

**IHK**Industrie- und Handelskammer
Nordschwarzwald

(Diese Erklärung ist zusammen mit der Dokumentation/dem Report einzureichen)

Eidesstattliche Erklärung zur Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung - Betriebliche Projektarbeit/Betrieblicher Auftrag/Report -

Prüfung (Ausbildungsberuf, Termin):
Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration Sommer 2026
Zu prüfende Person (Name, Vorname):
Grötzinger Andreas
Thema der Dokumentation/betrieblichen Projektarbeit/betrieblicher Auftrag/Report:
Realisierung einer modularen, nachhaltigen und datenschutzkonformen Kollaborationsplattform

1. Die zu prüfende Person:

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dokumentation/Hausarbeit/Projektarbeit durchgehend eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Die entsprechend dem Ausbildungsberuf vorgeschriebene Prüfungszeit (Bearbeitungszeit) wurde nicht überschritten. Ich habe nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen bzw. Gedankengut Dritter ausnahmslos durch einen entsprechenden Hinweis kenntlich gemacht.

Darüber hinaus erkläre ich, dass ich die bei der vorliegenden Dokumentation/Hausarbeit/Projektarbeit eingesetzten IT-KI gestützten Tools, ebenfalls durch einen entsprechenden Hinweis kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit hat in dieser oder ähnlichen Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Mir ist bewusst, dass unwahre Angaben zum Nichtbestehen der Prüfung führen können.

Schömberg, 20.05.2026

Ort, Datum

Unterschrift

Mit der Durchführung einer Plagiatsprüfung mittels einer Plagiatserkennungssoftware erkläre ich mich einverstanden.

Schömberg, 20.05.2026

Ort, Datum

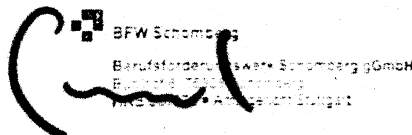
Unterschrift

2. Ausbildungsbetrieb/Ausbilder/-in/Projektbetreuer/-in:

Ich erkläre, dass ich die ordnungsgemäße Durchführung der Dokumentation/Hausarbeit/Projektarbeit nach den Vorgaben der jeweiligen Verordnung bzw. den Richtlinien der Industrie- und Handelskammer überwacht und insbesondere auf die Einhaltung der maximal zulässigen Prüfungszeit geachtet habe. Das in der Dokumentation beschriebene Projekt wurde von der zu prüfenden Person selbstständig, ohne fremde Hilfe, bearbeitet.

Schömberg, 22.05.2026

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift
Ausbilder/-in, Projektbetreuer/-in

Abschlussprojekt Sommer 2026

Dokumentation der betrieblichen Projektarbeit
Fachinformatiker – Systemintegration

Realisierung einer modularen, nachhaltigen und datenschutzkonformen Kollaborationsplattform

Prüfling: Andreas Grötzinger
 Brandenburgerstrasse 28b
 78467 Konstanz

Praxisbetrieb: punktComputerservice
 Salmannsweilergasse 6
 78462 Konstanz

Betreuer: Michael Thormann

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	7
1.1 Projektbegründung.....	7
1.2 Zielsetzung.....	7
1.3 Projektabgrenzungen.....	8
1.4 Wirtschaftlichkeit / Green-IT.....	8
1.5 Erklärung zu Einsatz von KI Tools.....	9
2 Ist-Analyse.....	9
2.1 Ausgangssituation.....	9
2.2 Probleme der bisherigen Lösung.....	10
2.3 Fehlende Infrastruktur.....	10
3 Soll – Konzepte.....	11
3.1 Zielarchitektur.....	11
3.2 Funktionsumfang.....	11
3.3 Datenschutz / DSGVO / US-Cloud Act.....	12
3.4 Anforderungen.....	12
3.4.1 Funktionale Anforderungen.....	12
3.4.1 Nicht funktionale Anforderungen.....	13
4 Projektplanung.....	13
4.1 Zeitplanung.....	14
4.2 Ressourcenplanung.....	14
4.2.1 Kostenplanung.....	15
4.3 Risikoanalyse.....	15
4.4 Lasten- und Pflichtenheft.....	16
4.4.1 Lastenheft.....	16
4.4.2 Pflichtenheft.....	18
5 Projektdurchführung.....	23
5.1 Aufbau Proxmox Host.....	23
5.2 Installation Ubuntu Server.....	26
5.3 Aufbau Docker Umgebung.....	30
5.3.1 Aktualisierung des Systems.....	31
5.3.2 Installation der benötigten Abhängigkeiten.....	31
5.3.3 Hinzufügen des offiziellen Docker GPG Schlüssel.....	31
5.3.4 Einbinden des Docker Repositories.....	31
5.3.5 Aktualisieren der Paketquellen.....	32
5.3.6 Installation der Docker Engine.....	32
5.3.7 Funktionsprüfung der Docker Installation.....	32
5.3.8 Benutzer für Docker freischalten.....	33
5.3.9 Prüfung der Docker Version.....	33
5.4 Implementierung Reverse-Proxy(Caddy).....	33
5.4.1 Vorbereitung der Verzeichnisstruktur.....	34
5.4.2 Erstellung der <i>docker-compose.yml</i>	34
5.4.3 Erstellung der Caddy Konfigurationsdatei (Caddyfile).....	35
5.4.4 Starten des Reverse Proxy.....	35
5.5 Einrichtung der DNS-Struktur.....	36
5.5.1 Anpassung der systemd-resolved Konfiguration.....	37
5.5.3 Einträge in /etc/hosts.....	38

5.5.4 Neustart des DNS-Dienstes.....	38
5.5.5 Funktionsprüfung der DNS-Auflösung.....	38
5.5.7 Zusammenfassung.....	39
5.6 Bereitstellen der Nextcloud Instanz.....	39
5.6.1 Docker-Compose Konfiguration für Nextcloud.....	40
5.6.1 Laufende Container Prüfen.....	41
5.6.2 Reverse Proxy Konfiguration in Caddy für Nextcloud.....	41
5.6.4 Funktionsprüfung.....	42
5.6.5 Technische Bewertung.....	44
5.7 Integration OnlyOffice.....	44
5.7.1 Docker Compose Konfiguration für OnlyOffice.....	44
5.7.2 Laufende Container.....	45
5.7.3 Reverse Proxy Konfigurationen.....	45
5.7.4 Integration in Nextcloud.....	45
5.7.5 Funktionsprüfung.....	46
5.7.6 Technische Bewertung.....	47
5.8 Einrichtung des Remote Access über Apache Guacamole.....	47
5.8.1 Zielsetzung.....	48
5.8.2 Geplanter Aufbau und vorbereitete Umgebung.....	48
5.8.3 Geplanter Guacamole Docker Stack.....	48
5.8.4 Schwierigkeiten bei der Initialisierung der Datenbank.....	50
5.8.5 Technische Hindernisse bei der Webanwendung.....	50
5.8.6 Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.....	50
5.8.7 Entscheidung zum Abbruch der Implementierung.....	50
5.8.8 Ergebnis.....	51
5.9 Sicherheit und Datenschutzmaßnahmen.....	51
5.9.1 On-Premises Betrieb und Datensouveränität.....	51
5.9.2 Netzwerksegmentierung und Zugriffsbeschränkung.....	52
5.9.3 TLS-Absicherung über Caddy.....	52
5.9.4 Härtung der Container Dienste.....	53
5.9.5 Benutzer und Rechteverwaltung.....	54
5.9.7 Datenschutzbewertung.....	55
6 Test und Validierung.....	55
6.1 Vorgehensweise der Testdurchführung.....	55
6.2 Validierung der DNS-Auflösung.....	56
2 Test der Domain Auflösung mittels nslookup.....	56
6.3 Performance – Tests.....	57
6.4 Fehleranalyse.....	58
6.4.1 Fehler: Caddy startet nicht - TLS Block ungültig.....	58
6.4.2 Fehler: HTTPS nicht erreichbar.....	58
6.4.3 Fehler: Falsche DNS-Auflösung auf dem Mikrotik Router.....	58
6.4.4 Fehler: OnlyOffice kann nicht mit Nextcloud kommunizieren (cURL error 56/7).....	59
7 Projektergebnis.....	60
7.1 Soll-Ist-Vergleich.....	60
7.1.1 Zeitplanung Soll -Ist.....	61
7.1.2 Gantt.....	63
7.2 Bewertung der Lösung.....	63
7.2.1 Funktionale Bewertung.....	63

7.2.2 Technische Bewertung.....	63
7.2.3 Sicherheitsbewertung.....	64
7.2.4 Wirtschaftliche Bewertung On-Premise versus Mietlösung.....	64
7.2.5 Wartbarkeit und Betrieb.....	66
7.3 Erweiterbarkeit / Migration.....	66
7.3.1 Erweiterbarkeit.....	66
7.3.2 Migration.....	67
8 Fazit und Ausblick.....	67
9 Anhang.....	68
9.1 Kundendokumentation.....	68
9.2 Technische Konfiguration.....	68
9.2.1 Docker Compose Konfiguration.....	68
9.2.2 Caddy Konfiguration.....	69
9.2.3 DNS-Konfiguration.....	70
9.2.4 Systemkonfiguration.....	70
9.3 Screenshots der Plattform.....	71
9.3.1 Proxmox Umgebung.....	72
9.3.2 Ubuntu Server Installation.....	72
9.3.3 Docker Umgebung.....	74
9.3.4 Nextcloud Bereitstellung.....	74
9.3.5 Only Office Integration.....	75
9.3.6 DNS-Konfiguration.....	76
9.3.7 Fehlerbilder aus Kapitel 6.....	77
9.4 Testprotokolle.....	78
9.4.1 Funktionstests.....	78
9.4.2 DNS-Tests.....	79
9.4.3 Performance Tests.....	79
9.4.4 Fehleranalyse, Kapitel 6.4.....	79
9.5 Ressourcenliste.....	80
9.6 Fremdwort Tabelle.....	82
9.7 Quellen.....	83
Lastenheft.....	85
Einleitung.....	85
Zielsetzung.....	85
Rahmenbedingungen.....	85
Funktionale Anforderungen.....	86
Nicht funktionale Anforderungen.....	86
Abgrenzungen.....	87
Bereitzustellende Komponenten.....	87
Pflichtenheft.....	88
Einleitung.....	88
Systemarchitektur.....	88
Containerarchitektur.....	89
Umsetzung der funktionalen Anforderungen.....	90
Umsetzung der nicht funktionalen Anforderungen.....	90
Netzwerk und DNS-Konzept.....	91

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Funktionale Anforderungen.....	
Tabelle 2: Nicht funktionale Anforderungen.....	
Tabelle 3: Zeitplanung.....	
Tabelle 4: Ressourcenplanung Sachmittel.....	
Tabelle 5: Personelle Ressourcenplanung.....	
Tabelle 6: Risikoanalyse.....	
Tabelle 7: Konfiguration der virtuellen Maschine.....	
Tabelle 8: Soll-Ist-Vergleich.....	
Tabelle 9: Plattform-Kosten Vergleich.....	
Tabelle 10: Funktionstests.....	
Tabelle 11: DNS-Tests.....	
Tabelle 12: Performance Tests.....	
Tabelle 13: Tabelle zur Fehleranalyse.....	
Tabelle 14: Funktionale Anforderungen 2.....	
Tabelle 15: nicht funktionale Anforderungen 2.....	
Tabelle 16: Umsetzung funktionale Anforderungen 2.....	
Tabelle 17: nicht funktionale Anforderungen 2.....	
Tabelle 18: Hardwareressourcen.....	
Tabelle 19: Software-Ressourcen.....	
Tabelle 20: Container Ressourcen.....	
Tabelle 21: Netzwerk Ressourcen.....	
Tabelle 22: Dokumentations Ressourcen.....	
Tabelle 23: personelle Ressourcen.....	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einstellen_des_OS_in_VM.....	23
Abbildung 2: Systemeinstellung_VM.....	24
Abbildung 3: Erstellung_Festplatte_VM.....	24
Abbildung 4: CPU_Einstellung.....	25
Abbildung 5: Netzwerkeinstellung_VM.....	25
Abbildung 6: Gesamtübersicht_VM.....	26
Abbildung 7: Start_der_VM.....	27
Abbildung 8: Tastaturbelegung_UbuntuServer.....	27
Abbildung 9: Sprachauswahl_Server.....	28
Abbildung 10: statische_IP_für_Server.....	28
Abbildung 11: Servername_Admin-Konto.....	29
Abbildung 12: SSH_für_Fernverwaltung.....	29
Abbildung 13: Festplattenzuweisung_für_Server.....	30
Abbildung 14: Update_des_Servers.....	31
Abbildung 15: Docker_Repo_einbinden.....	32
Abbildung 16: Aktualisieren_der_Pakete.....	32
Abbildung 17: Befehlssatz_Docker.....	32

Abbildung 18: Test_Docker_Funktion.....	32
Abbildung 19: Docker_User_anlegen.....	33
Abbildung 20: Abfrage_der_Docker_Version.....	33
Abbildung 21: Befehlssatz_für_Ordnererstellung_Caddy.....	34
Abbildung 22: Befehlssatz_nano_docker-compose.....	34
Abbildung 23: docker-compose.yaml_caddy.....	34
Abbildung 24: Nano_Aufruf_Caddyfile.....	35
Abbildung 25: Caddyfile.....	35
Abbildung 26: Anweisung-Start_Caddycontainer.....	36
Abbildung 27: Fehler_Case_Sensitivity.....	36
Abbildung 28: Erfolgreicher_Caddy_Start.....	36
Abbildung 29: systemd-resolve.config.....	37
Abbildung 30: /etc/hosts_Datei.....	38
Abbildung 31: systemctl_status.....	38
Abbildung 32: resolvectl_query.....	39
Abbildung 33: DNS_Test_mit_Ping.....	39
Abbildung 34: docker-compose_Nextcloud.....	40
Abbildung 35: Container_Test.....	41
Abbildung 37: Caddyfile_Eintrag_für_Nextcloud.....	41
Abbildung 38: Trusted_Domain.....	41
Abbildung 39: Übersichtsseite mit Uploadet Dateien.....	42
Abbildung 40: Installation_Adminkonto.....	42
Abbildung 41: OnlyOffice_Docker-compose.....	44
Abbildung 42: Container_Prüfung_OnlyOffice.....	44
Abbildung 43: Caddyfile_mit_Onlyoffice.....	45
Abbildung 44: Startseite_OnlyOffice.....	45
Abbildung 45: Ping_Test_office.lan.....	46
Abbildung 46: Nachweis_Dokumentspeicherung.....	46
Abbildung 47: Dateipfad_Guacamole.....	48
Abbildung 48: Docker-Compose_guacamole.....	48
Abbildung 49: Container_Test_guacamole.....	49
Abbildung 50: TLS_Eintrag_Caddyfile.....	52
Abbildung 51: TLS der Dienste.....	52
Abbildung 52: TLS_Test.....	53
Abbildung 53: resolvectl status.....	55
Abbildung 54: nslookup.....	56
Abbildung 55: Docker stats.....	57
Abbildung 56: Statische DNS-Einträge auf dem Mikrotik Router.....	58
Abbildung 57: Gantt.....	62
Abbildung 58: Caddy Docker Compose.yml.....	68
Abbildung 59: Caddyfile.....	68
Abbildung 60: Statische DNS-Einträge im Router.....	69
Abbildung 61: Proxmox Übersicht.....	70
Abbildung 62: Leistungsansicht_Proxmox.....	71
Abbildung 63: Installations Übersicht Server.....	71
Abbildung 64: statische Server IP Vergabe.....	72
Abbildung 65: SSH aktivieren.....	72
Abbildung 66: Docker Hello World Funktionstest.....	73

Abbildung 67: Docker Container Übersicht.....	73
Abbildung 68: Nextcloud Admin Konto anlegen.....	73
Abbildung 69: Nextcloud Übersicht Seite.....	74
Abbildung 70: OnlyOffice Startseite Identisch mit Nextcloud.....	74
Abbildung 71: geöffnetes OnlyOffice Dokument.....	75
Abbildung 72: statische DNS-Einträge im Router.....	75
Abbildung 73: Nslookup und Ping Test auf Nextcloud.....	76
Abbildung 74: DNS Fehlermeldung OnlyOffice.....	76
Abbildung 75: Tomcat Fehler bei Guacamole.....	77

1 Einleitung

1.1 Projektbegründung

Der Auftraggeber ist ein mittelständisches ,Unternehmen mit erhöhten Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit. Es fehlt derzeit an einer leicht migrierbaren, mobilen, erweiterbaren und einfach zu Verwaltender Plattform, die höchsten Datenschutzanforderungen für kleine Projektteams ermöglicht. Aufgrund der Tätigkeit im sicherheitskritischen Umfeld dürfen keine externen Cloud-Dienste genutzt werden. Sämtliche Daten müssen vollständig On-Premises verarbeitet und gespeichert werden. Die bisherige Arbeitsweise der internen Arbeitsgruppen basiert auf dezentralen Speicherorten sowie teilweise externen Cloud Lösungen. Dies führt zudem zu Problemen hinsichtlich Versionierung, Zugriffskontrolle, Nachvollziehbarkeit und Einhaltung interner Sicherheitsrichtlinien.

Die bestehenden technischen und organisatorischen Defizite werden in Kapitel 2 detailliert beschrieben. Zur Verbesserung der internen Zusammenarbeit soll eine vollständig interne, modulare und nachhaltige Plattform bereitgestellt werden, die zentrale Dienste wie Dateiablage, Dokumentenbearbeitung und interne Remote ,Zugriff ermöglicht. Die Lösung muss vollständig auf Open Source Software basieren, um Lizenzabhängigkeiten auszuschließen. Im Sinne der Nachhaltigkeit soll die Plattform an der Hardware skaliert werden können.

1.2 Zielsetzung

Ziel des Projekts ist die Realisierung einer vollständig On-Premises betriebenen Kollaborationsplattform, die exemplarisch zentrale Dienste für eine definierte Arbeitsgruppe bereitstellt. Die Zielarchitektur zur Erfüllung dieser Anforderungen wird in Kapitel 3 dargestellt. Die Plattform umfasst folgende Komponenten:

- Proxmox als Hypervisor

- Ubuntu Server als Basisbetriebssystem
- Docker basierte Containerstruktur
- Caddy als Reverse-Proxy für Routing, internes TLS und Domainverwaltung
- Nextcloud als zentrale Datei- und Kollaborationsplattform
- OnlyOffice zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung
- Apache Guacamole für interne Remote Desktop Zugriffe
- interne DNS-Struktur zur konsistenten Erreichbarkeit aller Dienste

Die Plattform wird ausschließlich intern betrieben, basiert vollständig auf Open Source Software und erfüllt die Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und Unabhängigkeit von US-Cloud Act. Die Architektur ist modular aufgebaut und ermöglicht eine spätere Erweiterung oder Migration.

1.3 Projektabgrenzungen

Das Projekt umfasst ausschließlich die technische Realisierung, Konfiguration, Dokumentation und Testdurchführung der Plattform. Die technische Umsetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen der in Kapitel 5 beschriebenen Arbeitspakete.

Nicht Bestandteil des Projekts sind:

- Migration bestehender Daten aus Altsystemen
- Schulung der Endanwender
- Aufbau externer Zugriffs- oder VPN-Strukturen
- Integration in bestehende Authentifizierungssysteme
- Entwicklung eigener Softwarelösungen
- Bereitstellung produktiver Nutzerzahlen oder produktiver Datenablagen
- Umsetzung kundenseitiger externer Zugriffskonzepte

Die Plattform wird exemplarisch für eine Arbeitsgruppe bereitgestellt und kann nach Projektabschluss durch den Auftraggeber erweitert werden.

1.4 Wirtschaftlichkeit / Green-IT

Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der konsequenten Nutzung vorhandener Hardware sowie vollständig lizenzfreier Open Source Software. Dadurch entstehen keine zusätzlichen

Anschaffungskosten und keine laufenden Lizenzgebühren. Die Weiterverwendung der bestehenden Hardware reduziert den Ressourcenverbrauch und entspricht Green-IT Vorgaben des Auftraggebers.

Durch Virtualisierung und Containerisierung wird die vorhandene Hardware effizient genutzt, da mehrere Dienste auf einer gemeinsamen Plattform betrieben werden können. Der Verzicht auf externe Cloud-Dienste reduziert zusätzlich den Energieverbrauch externer Rechenzentren und erhöht gleichzeitig die Datensouveränität.

Die wirtschaftlichen Vorteile werden im Soll-Ist-Vergleich in Kapitel 7 bewertet.

1.5 Erklärung zu Einsatz von KI Tools

Bei der Erstellung dieser Dokumentation wurde das KI gestützte Tool Microsoft Copilot zur Unterstützung bei der sprachlichen Formulierung, Korrektur von Orthografie und Grammatik sowie bei der Optimierung der Dokumentenstruktur eingesetzt.

Sämtliche fachlichen Inhalte, technischen Konzepte, Umsetzungen, Analysen, Bewertungen und eigene Überlegungen stammen ausschließlich vom Verfasser.

2 Ist-Analyse

2.1 Ausgangssituation

Der Auftraggeber, ein mittelständisches Unternehmen mit erhöhten Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit hat bisher keine zentral Verwaltbare, datenschutzkonforme Kollaborationsplattform für kleine Arbeitsgruppen. Die internen Arbeitsgruppen arbeiten derzeit ohne eine einheitliche technische Basis für Dateiablage, gemeinsame Dokumentenbearbeitung oder interne Remote Zugriffe. Dokumente werden dezentral auf einzelnen Endgeräten oder in externen Cloud-Diensten gespeichert. Dies führt zu fehlender Transparenz, eingeschränkter Nachvollziehbarkeit und erhöhtem Administrationsaufwand.

Eine interne Office Suite, ein zentrales Administrationssystem sowie eine konsistente DNS-Struktur existieren nicht. Die vorhandene Infrastruktur ist nicht modular aufgebaut und bietet keine Grundlage für eine skalierbare oder leicht migrierbare Lösung. Für die Umsetzung des Projekts stellt der Auftraggeber die benötigte Hardware bereit. Ein internes Netzwerk sowie eine DNS-Struktur müssen vollständig neu aufgebaut werden.

Die resultierenden Anforderungen an die neue Plattform werden in Kapitel 3 definiert.

2.2 Probleme der bisherigen Lösung

Die bisherige Arbeitsweise weist mehrere technische und organisatorische Defizite auf:

- **Dezentrale Datenspeicherung:** Dokumente liegen verteilt auf verschiedenen Endgeräten, was zu Versionskonflikten und fehlender Nachvollziehbarkeit führt.
- **Nutzung externer Cloud-Dienste:** Teilweise werden externe Cloud Lösungen verwendet, die nicht DSGVO konform sind und den Sicherheitsanforderungen des Auftraggebers widersprechen.
- **Fehlende Zugriffskontrolle:** Eine zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung für gemeinsame Dokumente existiert nicht.
- **Keine interne Office Suite:** Eine lizenzfreie, interne Lösung zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung ist nicht vorhanden.
- **Keine Remote Zugriffslösungen:** Es existiert kein Browser basierter Remote-Desktop Zugang ohne lokale Client Software.
- **Keine einheitliche Infrastruktur:** Weder ein internes DNS-System noch eine Reverse -Proxy Struktur sind vorhanden. Dadurch können Dienste nicht konsistent bereitgestellt werden.

Die Defizite verhindern eine strukturierte, sichere und effiziente Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen. Die in Abschnitt 2.2 identifizierten Datenschutzprobleme werden in Kapitel 3.3 adressiert.

2.3 Fehlende Infrastruktur

Für die Umsetzung der neuen Plattform fehlen mehrere grundlegende technische Komponenten, die im Rahmen des Projekts vollständig neu aufgebaut werden müssen:

- **Virtualisierungsumgebung:** Es ist kein Hypervisor vorhanden, auf dem die Plattform modular betrieben werden kann.
- **Basisbetriebssystem:** Ein geeigneter Server für die containerisierte Architektur existieren nicht.
- **Container Umgebung:** eine Docker Infrastruktur zur modularen Bereitstellung der Dienste fehlt vollständig.
- **Reverse Proxy:** Es existiert keine zentrale Routing Instanz für interne Dienste, kein internes TLS Handling und keine Domainverwaltung.
- **DNS Struktur:** Interne Domains und Namensauflösung müssen neu aufgebaut werden.
- **Kollaborations Dienste:** Nextcloud, OnlyOffice und Guacamole sind nicht vorhanden und müssen vollständig neu implementiert werden.

- Dokumentations und Testumgebung: eine strukturierte technische Dokumentation sowie Testprozesse existieren nicht und müssen im Projekt erstellt werden.

Die fehlenden Komponenten bilden die Grundlage für die Soll Architektur, die in Kapitel 3.1 beschrieben werden.

3 Soll – Konzepte

3.1 Zielarchitektur

Die Zielarchitektur basiert auf den in Kapitel 2.3 beschriebenen fehlenden Komponenten und umfasst eine vollständig interne, modular aufgebaute und containerisierte Kollaborationsplattform, die auf der vom Auftraggeber bereitgestellten Hardware betrieben wird.

Die Architektur folgt dem Prinzip der klaren Trennung von Diensten, um Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Umsetzung der Zielarchitektur erfolgt in Kapitel 5.

Die Plattform besteht aus folgenden Kernkomponenten:

- Proxmox als Supervisor zur Virtualisierung der Serverumgebung
- Ubuntu Server LTS als Betriebssystem innerhalb der Proxmox VM
- Docker als Container Engine zur modularen Bereitstellung von Diensten
- Caddy als Reverse-Proxy für Routing, internes TLS-Handling und Domainverwaltung
- Nextcloud als zentrale Datei- und Kollaborationsplattform
- OnlyOffice zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung
- Apache Guacamole für interne Remote Desktop Zugriffe
- interne DNS-Struktur zur konsistenten Erreichbarkeit aller Dienste über *.lan Domains

Die gesamte Plattform wird ausschließlich intern betrieben und erfüllt die Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und Unabhängigkeit von externen Cloud-Diensten. Die Architektur ist softwareseitig skalierbar und ermöglicht eine spätere Erweiterung oder Migration, auch wenn die aktuelle Hardware physische Grenzen setzt.

3.2 Funktionsumfang

Die Plattform stellt den Arbeitsgruppen des Auftraggebers folgende Funktionen bereit:

- Zentrale Dateiablage über Nextcloud mit strukturierter Ordnerverwaltung

- Gemeinsame Dokumentenbearbeitung über OnlyOffice innerhalb der Nextcloud Umgebung
- Browser basierte Remote-Desktop Zugriffe über Guacamole ohne lokale Client Software
- Interne Namensauflösung über einheitliche DNS-Struktur
- Zentrales Routing und TLS-Handling über Caddy
- Modularer Betrieb aller Dienste in separaten Docker Containern
- Datenschutzkonforme Speicherung aller Daten auf Kundenseitiger Hardware
- Skalierbarkeit durch klar getrennte Container Dienste und erweiterbare Architektur

Der Funktionsumfang entspricht den fachlichen und organisatorischen Anforderungen des Auftraggebers. Die funktionalen Anforderungen sind in Tabelle 1 dargestellt, die Funktionsbereitstellung wird in Kapitel 6 durch Tests validiert.

3.3 Datenschutz / DSGVO / US-Cloud Act

Die in Kapitel 2.2 identifizierten Probleme bei Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen werden durch folgende Maßnahmen adressiert:

- Ausschließlicher On-Premise Betrieb aller Dienste
- Keine Nutzung externer Cloud-Dienste
- TLS verschlüsselte interne Kommunikation über Caddy
- Zugriffsbeschränkung auf definierte Arbeitsgruppen
- Open Source Software ohne Telemetrie Abhängigkeiten
- Lokale Speicherung aller Daten auf kundenseitiger Hardware
- Modulare Architektur zur einfachen Auditierbarkeit
- Unabhängigkeit vom US-Cloud Act durch vollständigen Verzicht auf US-basierte Cloud Anbieter

Diese Maßnahmen gewährleisten die vollständige Kontrolle über alle gespeicherten und verarbeiteten Daten. Relevante Datenschutzanforderungen werden in Tabelle 2 aufgeführt.

3.4 Anforderungen

3.4.1 Funktionale Anforderungen

Tabelle 1: Funktionale Anforderungen

Anforderungen

Messbare Vorgabe

Zentrale Dateiablage	Upload/Download bis 2GB, Versionierung aktiv
Gemeinsame Dokumentenbearbeitung	Mindestens 5 gleichzeitige Nutzer
Interner Remote Desktop Zugriff	RDP/SSH/VNC via Browser ohne Client Software
Interne DNS-Struktur	Auflösung aller Dienste unter *.lan
Reverse Proxy	TLS 1.3, Routing aller Dienste
Containerisierung	Jeder Dienst in einem eigenem Docker Container
Dokumentation	Vollständige technische und organisatorische Dokumentation

3.4.1 Nicht funktionale Anforderungen

Tabelle 2: Nicht funktionale Anforderungen

Anforderung	Messbare Vorgabe
Datenschutz	DSVGO konforme Speicherung, keine externen Dienste
Verschlüsselung	TLS 1.3 für alle internen Dienste
Wirtschaftlichkeit	Keine Lizenzkosten, Nutzung vorhandener Hardware
Skalierbarkeit	Softwareseitig erweiterbar, modularer Aufbau
Migration	Dienste müssen ohne Strukturänderung migrierbar sein
Verfügbarkeit	Autostart aller Dienste
Nutzerkreis	Zugriff nur für definierte Arbeitsgruppen

Die Erfüllung der Anforderungen wird in Kapitel 6 überprüft.

Die Bewertung der Zielerreichung erfolgt im Soll-Ist-Vergleich in Kapitel 7.

4 Projektplanung

4.1 Zeitplanung

Tabelle 3: Zeitplanung

Projektphase	Tätigkeiten	Dauer
1. Projektinitialisierung		7,0 h
Projektbesprechung	1,5 h	
Ist-Analyse	1,0 h	
Termin-, Personal-, Sach- und Kostenplanung	3,0 h	
Erstellung Lastenheft	1,5 h	
2. Konzeption		5,5 h
Architektur- und Netzplan	1,5 h	
DNS- Reverse-Proxy Konzept	1,5 h	
Deployment - Konzept	1,0 h	
Erstellung Pflichtenheft	1,5 h	
3. Implementierung		14,0 h
Installation Proxmox	1,5 h	
Installation Ubuntu Server	1,5h	
Container und VM-Struktur	2,0 h	
Docker - Stacks	4,0 h	
Caddy - Reverse - Proxy	3,0 h	
DNS - Struktur	2,5 h	
4. Test und Validierung		5,0 h
Funktionstests	2,0 h	
DNS - Tests	1,0 h	
Performance - Tests	1,0 h	
Fehleranalyse	1,0 h	
5. Dokumentation		5,5 h
Projektdokumentation	4,0 h	
Kundendokumentation	1,5 h	
6. Übergabe und Einweisung		3,0 h
Abschlussgespräch	1,0 h	
Übergabe und Einweisung	2,0 h	
		40 h

Die Zeitplanung bildet die Grundlage für die in Kapitel 5 beschriebenen Arbeitsschritte.

4.2 Ressourcenplanung

Tabelle 4: Ressourcenplanung Sachmittel

Ressource	Beschreibung	Einsatzbereich
Hardware	Kundenseitiger Server	Proxmox und VM
Proxmox ISO	Installationsmedium	Hypervisor Installation
Ubuntu Server ISO	Installationsmedium	Basisbetriebssystem
Docker / Compose	Container-Bereitstellung	Dienste Deployment
Caddy	Reverse-Proxy	Routing, TLS
Nextcloud	Kollaborationsplattform	Dateiablage
OnlyOffice	Office-Suite	Dokumentenbearbeitung

Guacamole	Remote-Zugriff	RDP/SSH/VNC
Netzwerk	internes LAN	DNS, Routing
Dokumentationswerkzeuge	LibreOffice, Screenshots	Projektdokumentation

Tabelle 5: Personelle Ressourcenplanung

Ressource	Beschreibung	Einsatzbereich
Arbeitszeit	40 Stunden gemäß Zeitplanung	Erstellung der Plattform
Kalkulatorischer Stundensatz	45€/h	Wirtschaftlichkeitsberechnung

4.2.1 Kostenplanung

Die Kostenplanung erfolgt auf Basis der kalkulatorischen Personalkosten.

Für die Projektdurchführung wurden gemäß Zeitplanung insgesamt 40 Arbeitsstunden veranschlagt.

Bei einem kalkulatorischen Stundensatz von 45 € pro Stunde ergeben sich folgende Personalkosten:

$$40h * 45 \text{ €} = 1800 \text{ €}$$

Damit betragen die Gesamtkosten des Projekts 1800 €.

Sachkosten entstehen im Rahmen der Projektarbeit nicht, da ausschließlich vorhandene Hardware und lizenzfreie Open-Source Software eingesetzt werden.

Es fallen somit keine zusätzlichen Anschaffungs- und Lizenzkosten an.

Die Nutzung bestehender Ressourcen entspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Auftraggebers.

4.3 Risikoanalyse

Die Risikoanalyse bewertet mögliche technische und organisatorische Risiken. Die identifizierten Risiken werden durch Tests in Kapitel 6 überprüft.

Tabelle 6: Risikoanalyse

Risiko	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Maßnahme
Fehlkonfiguration von Containern	Dienste nicht erreichbar	mittel	Tests gemäß Kapitel 6
DNS-Fehler	Dienste nicht auflösbar	mittel	DNS-Tests, Kapitel 6
TLS-Fehler	Unsichere	niedrig	Validierung über

Ressourcenengpässe	Kommunikation Performance Probleme	niedrig	Caddy Config Monitoring während Tests
Fehlende Dokumentation	Wartungsprobleme	niedrig	Dokumentation gemäß Kapitel 5

4.4 Lasten- und Pflichtenheft

4.4.1 Lastenheft

Das vollständige Lastenheft ist im Anhang, Kapitel 9.6 enthalten.

Für die Projektplanung werden hier die wesentlichen Inhalte zusammengefasst.

Einleitung

Der Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen mit erhöhten Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit. Eine zentrale, datenschutzkonforme Kollaborationsplattform existiert nicht. Dokumente werden dezentral gespeichert, externe Cloud-Dienste werden teilweise genutzt und eine einheitliche technische Basis fehlt. Die in Kapitel 2 dargestellten technischen und organisatorischen Defizite bilden die Grundlage für die im Lastenheft definierten Anforderungen.

Zielsetzung

Bereitstellung einer vollständig internen, modularen und datenschutzkonformen Kollaborationsplattform, die zentrale Funktionen wie Dateiablage, Dokumentenbearbeitung und interne Remote Zugriffe ermöglicht. Die Zielarchitektur wird in Kapitel 3 beschrieben.

Rahmenbedingungen

- Nutzung ausschließlich vorhandener Hardware
- Keine externen Cloud-Dienste
- Keine Lizenzkosten
- Betrieb ausschließlich On Premises

- Zugriff nur für definierte Arbeitsgruppen (max. 20 Nutzer)
- Architektur muss softwareseitig skalierbar sein
- Datenschutz gemäß DSGVO

Funktionale Anforderungen

Anforderung	Beschreibung	Messbare Vorgabe
Zentrale Dateiablage	Gemeinsamer Speicherort für Arbeitsgruppen	Upload/Download bis 2 GB, Versionierung
Gemeinsame Dokumentenbearbeitung	Gleichzeitiges Arbeiten an Dokumenten	Mind. 10 gleichzeitige Nutzer
Interner Remote Zugriff	Zugriff auf interne Systeme ohne lokale Software	Browserbasierter Zugriff
Interne Namensauflösung	Einheitliche Erreichbarkeit aller Dienste	Nutzung interner Domains
Zentrale Zugriffskontrolle	Rollenbasierte Berechtigungen	Zugriff nur für definierte Nutzer
Strukturierte Bereitstellung	Klare Trennung der Dienste	Dienste müssen einzeln betreibbar sein
Dokumentation	Bereitstellung verständlicher Unterlagen	Projekt- und Kundendokumentation

Nicht funktionale Anforderungen

Anforderung	Messbare Vorgabe
Datenschutz	DSGVO konform, keine externen Dienste
Datensouveränität	Keine Übertragung an Dritte
Verschlüsselung	Durchgehende verschlüsselte Kommunikation
Wirtschaftlichkeit	Keine Lizenzkosten
Skalierbarkeit	Erweiterbar auf weitere Arbeitsgruppen
Migration	Leicht auf andere Systeme übertragbar
Verfügbarkeit	Dienste müssen nach Neustart automatisch verfügbar sein
Nutzerkreis	Maximal 20 interne Nutzer

Abgrenzungen

Nicht Bestandteil des Projekts sind:

- Migration bestehender Daten
- Schulung der Endanwender
- Aufbau externer Zugriffs oder VPN-Strukturen
- Integration in bestehende Authentifizierungssysteme
- Entwicklung eigener Softwarelösungen
- Bereitstellung produktiver Nutzerzahlen
- Umsetzung kundenseitiger externer Zugriffskonzepte

Bereitzustellende Komponenten

Es werden folgender Funktionsumfang erwartet:

- Funktionsfähige interne Kollaborationsplattform
- Strukturierte Dateiablage
- Möglichkeit zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung
- Interner Remote Zugriff
- Einheitliche interne Domainstruktur
- Vollständige technische Projektdokumentation
- Kundendokumentation
- Testprotokolle

4.4.2 Pflichtenheft

Das vollständige Pflichtenheft befindet sich im Anhang, Kapitel 9.7.

Nachfolgend ist eine projektplanungsrelevante Zusammenfassung dargestellt.

Einleitung

Dieses Pflichtenheft beschreibt die technische Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen. Es legt fest, wie die geforderte interne, modulare und datenschutzkonforme Kollaborationsplattform realisiert wird. Die Umsetzung erfolgt gemäß der in Kapitel 5 beschriebenen Projektdurchführung.

Systemarchitektur

Die Systemarchitektur bildet die technische Grundlage für die Umsetzung der funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen aus dem Lastenheft.

Virtualisierungsschicht

Installation von Proxmox auf der kundenseitigen Hardware

- Einrichtung einer virtuellen Maschine für den zentralen Serverbetrieb
- Zuweisung von Ressourcen:
- CPU: 6 vCPUs
- RAM: 16 GB
- Storage: lokaler Datenträger des Hosts
- Aktivierung von Snapshot und Backup Funktionen für Tests und Wiederherstellung

Basisbetriebssystem

Installation von Ubuntu Server LTS

- Grundkonfiguration
- Benutzerverwaltung
- SSH-Zugriff
- Systemupdates

Container Architektur

Installation von Docker und Docker Compose

- Aufbau eines modularen Compose Stacks
- Trennung der Dienste in einzelne Container
- Nextcloud
- OnlyOffice
- Datenbank MariaDB
- Caddy (Reverse Proxy)
- Guacamole
- Ubuntu integrierter DNS-Server systemd-resolved
- Persistente Volumes für Konfiguration und Nutzdaten

Umsetzung der funktionalen Anforderungen

Anforderung (Lastenheft)	Technische Umsetzung (Pflichtenheft)
Zentrale Dateiablage	Bereitstellung einer Nextcloud Instanz im Docker Container; Speicherung auf lokalem Volume; Versionierung aktiviert
Gemeinsame Dokumentenbearbeitung	Integration von OnlyOffice über Nextcloud App; Bereitstellung eines separaten OnlyOffice Containers
Interner Remote Zugriff	Bereitstellung eines Guacamole Containers; Konfiguration von RDP/SSH/VNC Zugängen
Interne Namensauflösung	Einrichtung eines internen DNS-Servers; Vergabe von *.lan Domains
Zentrale Zugriffskontrolle	Rollen und Gruppenverwaltung über Nextcloud Benutzerverwaltung
Strukturierte Bereitstellung	Jeder Dienst in eigenem Container; Compose Stack für Start/Stop/Restart
Dokumentation	Erstellung der technischen Projektdokumentation und Kundendokumentation

Umsetzung der nicht funktionalen Anforderungen

Anforderung (Lastenheft)	Technische Umsetzung (Pflichtenheft)
Datenschutz	Vollständiger On Premises Betrieb; keine externen Dienste; lokale Speicherung
Datensouveränität	Keine Übertragung an Dritte; interne DNS und Routing Struktur
Verschlüsselung	TLS 1.3 über Caddy Reverse Proxy; interne Zertifikate

Anforderung (Lastenheft)

Wirtschaftlichkeit

Skalierbarkeit

Migration

Verfügbarkeit

Nutzerkreis

Technische Umsetzung (Pflichtenheft)

Nutzung vorhandener Hardware; ausschließlich Open Source Software

Modularer Container Stack; Dienste einzeln erweiterbar

Trennung von Konfigurations und Nutzdaten; Exportierbare Volumes

Autostart Policies; Wiederanlaufzeit ≤ 5 Minuten

Zugriffsbeschränkung über Nextcloud Gruppen und Rollen

Netzwerk- und DNS Konzept

Interne Domainstruktur

Die Dienste erhalten feste interne Domains:

- nextcloud.lan
- office.lan
- guac.lan

DNS-Server

- Betrieb eines DNS-Servers im eigenen Container
- Statische A Records für alle Dienste
- Forwarder für externe Auflösung (z. B. 1.1.1.1)

Reverse Proxy

- Einsatz von Caddy als zentrale Routing Instanz
- TLS-Termination für alle Dienste
- Weiterleitung auf interne Container Ports
- Automatische Zertifikatsverwaltung (intern)

Sicherheitskonzept

- TLS 1.3 für alle internen Dienste
- Container Isolation

- Keine Telemetrie oder externe Verbindungen
- Zugriffsbeschränkung über Rollen und Gruppen
- Lokale Speicherung aller Daten
- Regelmäßige Updates der Container Images

Testkonzept

Die Tests in Kapitel 6 validieren die Umsetzung der Anforderungen:

- Funktionstests: Überprüfung der Dienste (Nextcloud, OnlyOffice, Guacamole)
- DNS-Tests: Auflösung aller internen Domains
- Performance Tests: Upload/Download, gleichzeitige Bearbeitung
- Fehleranalyse: Identifikation und Behebung von Konfigurationsfehlern

Dokumentation

- Erstellung der vollständigen Projektdokumentation gemäß IHK-Vorgaben
- Erstellung der Kundendokumentation mit Benutzeranleitung
- Anhang mit Screenshots, Konfigurationsauszügen und Testprotokollen

5 Projektdurchführung

5.1 Aufbau Proxmox Host

Die Bereitstellung der Kollaborationsplattform erfolgt auf einem bereits installierten Proxmox Host. Der Host stellt die Virtualisierungsumgebung bereit und bildet die Grundlage für die in Kapitel 5 beschriebenen Arbeitsschritte. Die Installation von Proxmox wurde zum Projektbeginn durchgeführt. Die Konfiguration des Hosts umfasst die Zuweisung der Hardware-Ressourcen, die Netzwerkanbindung sowie die Vorbereitung des lokalen Speichers.

für die Umsetzung des Projekts wird eine virtuelle Maschine bereitgestellt, die als zentrale Serverinstanz dient. Die VM wird mit den in Tabelle 7 dargestellten Ressourcen erstellt. Die Zuweisung orientiert sich an den funktionalen Anforderungen aus Kapitel 3 sowie an den

Empfehlungen der Herstellerdokumentationen (vgl. Proxmox VE Dokumentation, 2024; Ubuntu Server Guide, 2024).

Tabelle 7: Konfiguration der virtuellen Maschine

Komponente	Konfiguration	Begründung
VM-Name	Collab-World	Eindeutige Zuordnung im Proxmox Cluster
vCPUs	6	Rechenleistung für Dienste
Ram	16 GB	empfohlen für containerisierte Dienste
Festplatte	300 GiB(virtuell)	Speicherbedarf für Daten, Datenbank und Logs
Netzwerk	Virtuelle Bridge (vbr0)	Anbindung an internes LAN
IP-Adresse	192.168.88.253	Statische Adresse für DNS und Reverse Proxy Konfiguration
Gateway	192.168.88.10	Übergang zum internen Netzwerk

Die VM wird über die Proxmox Weboberfläche erstellt. Dabei werden CPU-Kerne, Arbeitsspeicher und Festplatten Speicherplatz gemäß Tabelle 7 zugewiesen. Die statisch vorhandene Bridge vbr0, die den Zugriff auf das interne LAN ermöglicht. Die statische IP-Adresse wird später im Rahmen der Ubuntu Installation konfiguriert (siehe Kapitel 5.2).

Die Erstellung der VM bildet die Grundlage für die Installation des Betriebssystems und die anschließende Bereitstellung der containerisierten Dienste.

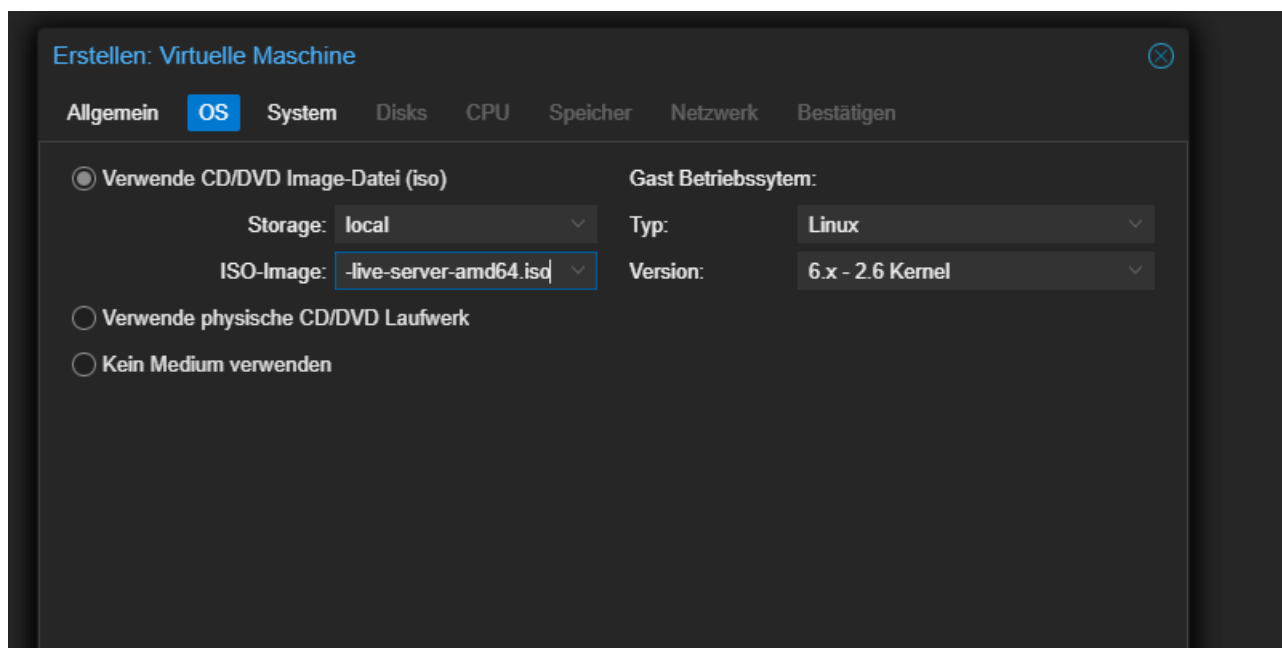


Abbildung 1: Einstellen_des_OS_in_VM

In Abbildung 1 wird die Linux Ubuntu ISO in Proxmox eingebunden.

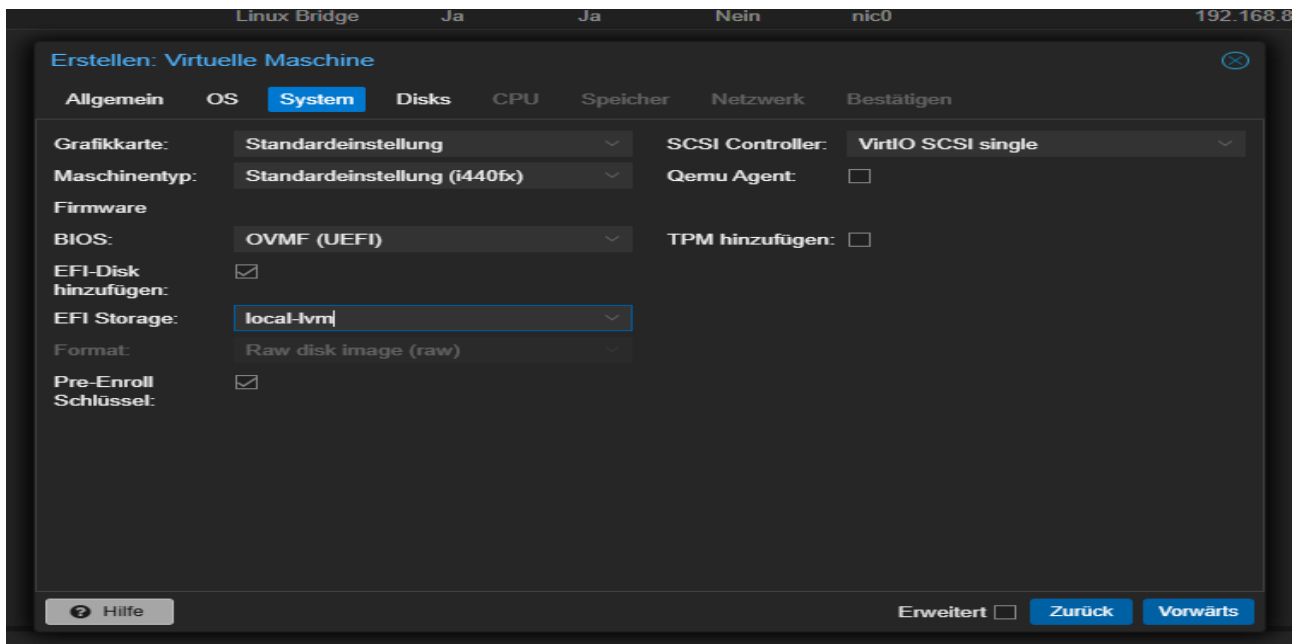


Abbildung 2: Systemeinstellung_VM
Einstellung des VM Speicher und UEFI

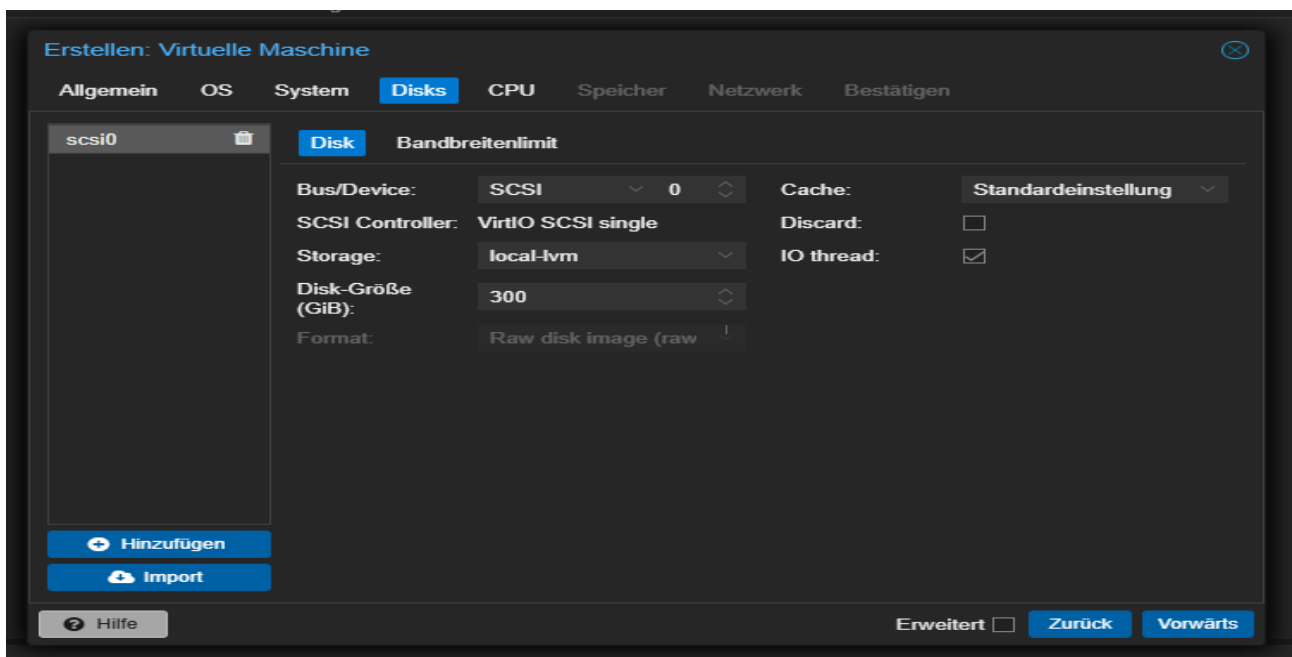


Abbildung 3: Erstellung_Festplatte_VM
Der VM wird die Größe des verwendeten Datenträgers mitgeteilt.

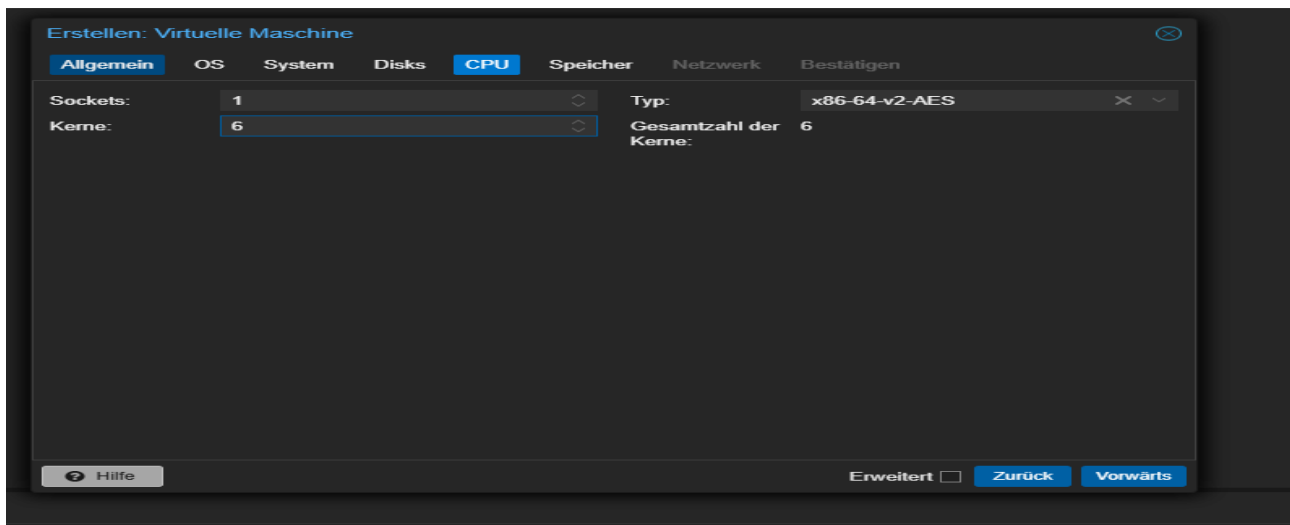


Abbildung 4: CPU_Einstellung

Der VM wird mitgeteilt wieviel Kerne der CPU für diese zur Verfügung gestellt werden.

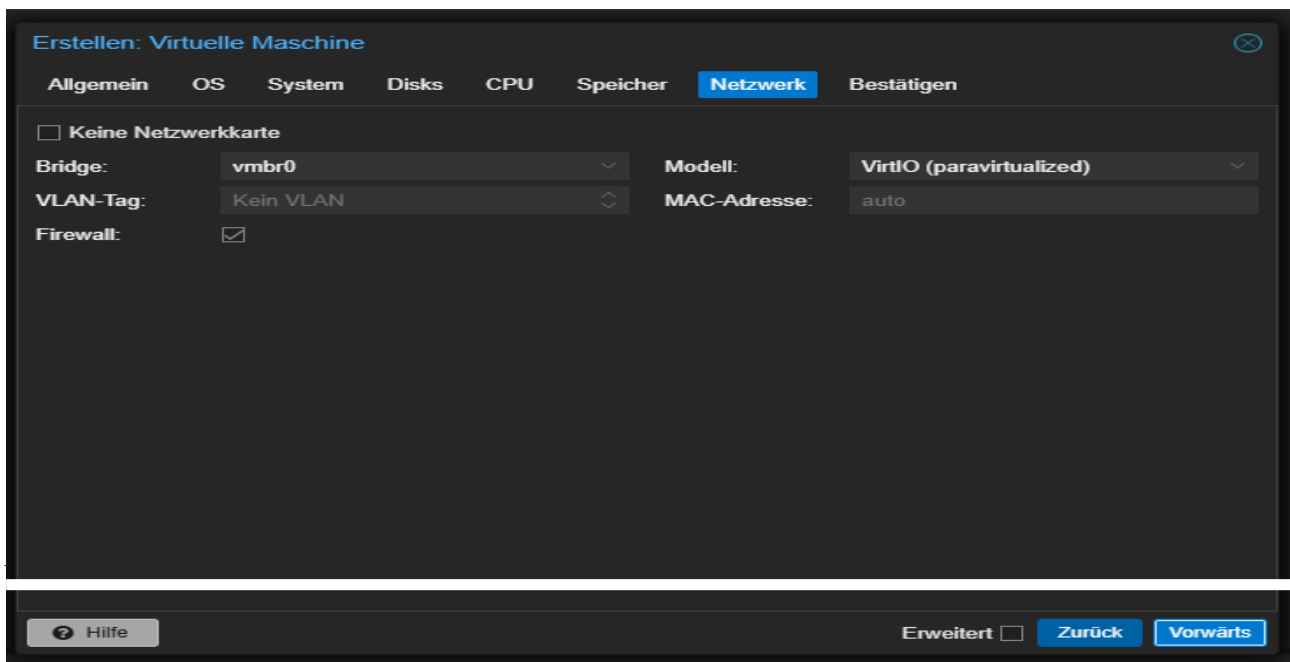


Abbildung 5: Netzwerkeinstellung_VM

Die VM muss wissen welches Netzwerk verwendet wird.

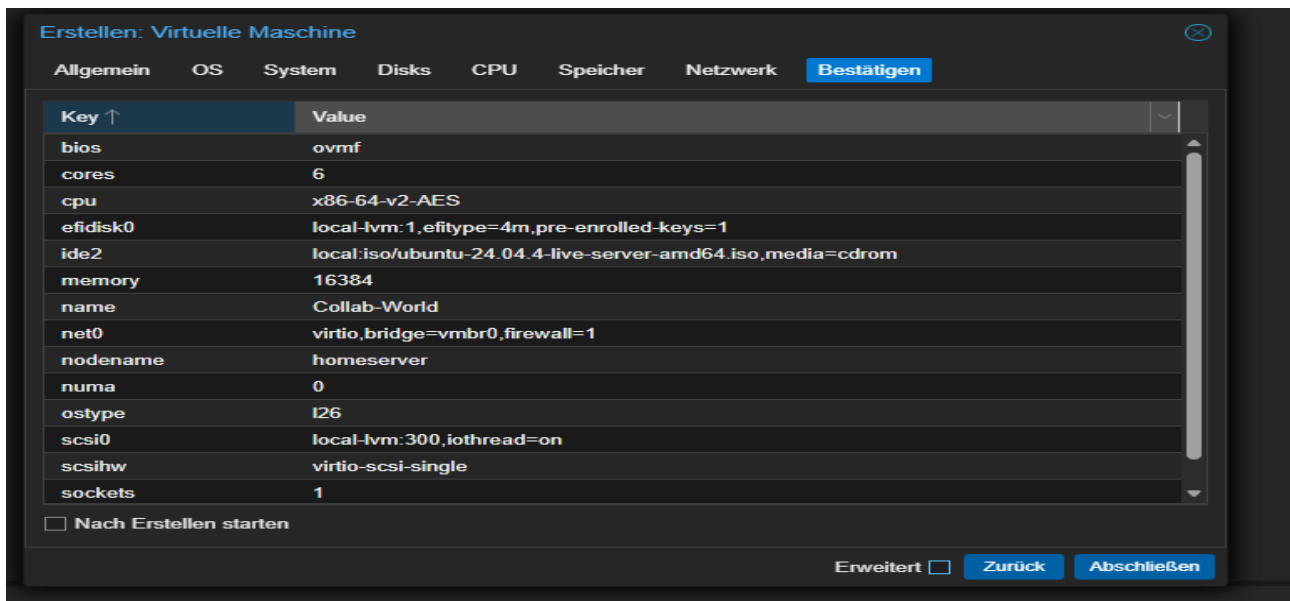


Abbildung 6: Gesamtübersicht_VM

5.2 Installation Ubuntu Server

Die Installation des Betriebssystems erfolgt auf der zuvor erstellten virtuellen Maschine Collab-World. Als Basis wird Ubuntu Server 24.04 LTS verwendet, da diese Version langfristigen Support bietet und für containerisierte Umgebungen optimiert ist. Die Installation erfolgt über das in Proxmox eingebundene ISO-Image.

Während der Installation werden grundlegende Systemparameter wie Sprache, Tastaturbelegung, Benutzerkonto, SSH-Zugriff und Netzwerkkonfiguration eingerichtet. Die Netzwerkkonfiguration erfolgt statisch, da die Plattform feste IP-Adressen für DNS-Server, Reverse Proxy und interne Dienste benötigt.

Die Installation bildet die Grundlage für die in Kapitel 5.3 beschriebene Einrichtung der Docker Umgebung.

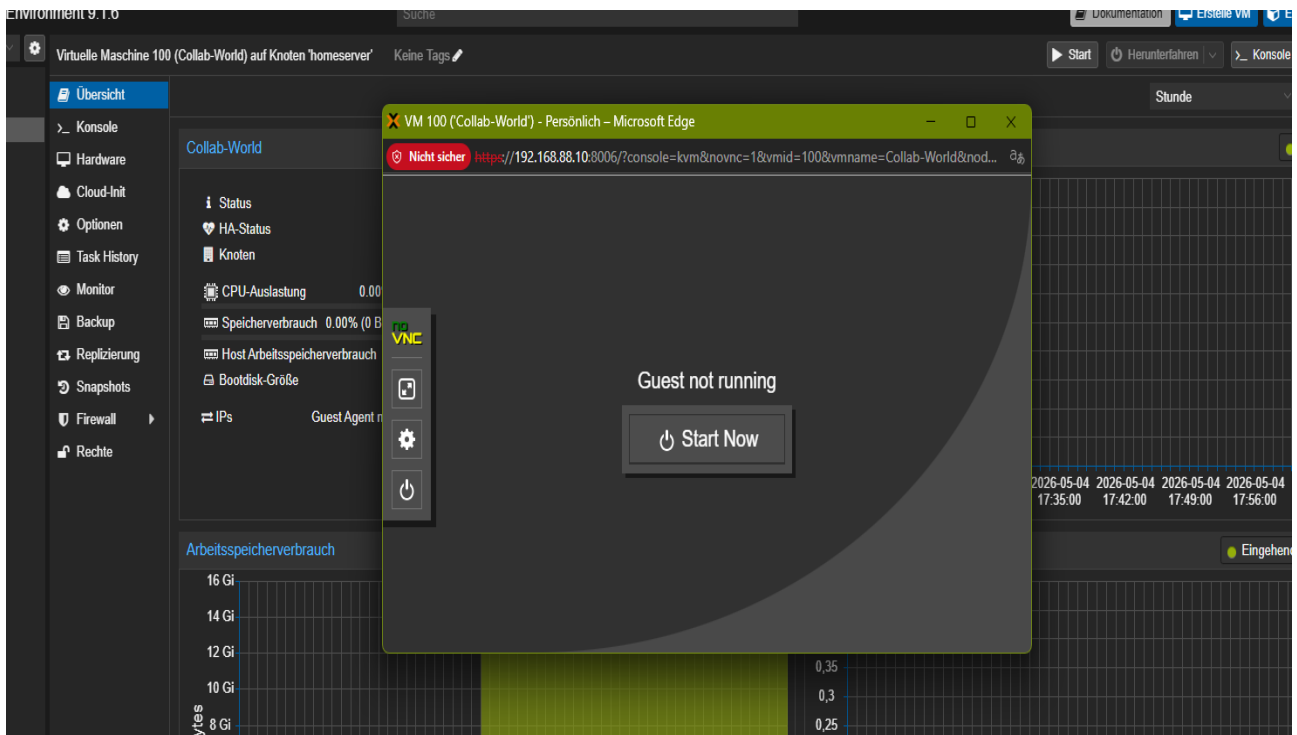


Abbildung 7: Start_der_VM

Startbild beim Hochfahren der VM im VNC, alternative ist Kommandozeilen Administration.

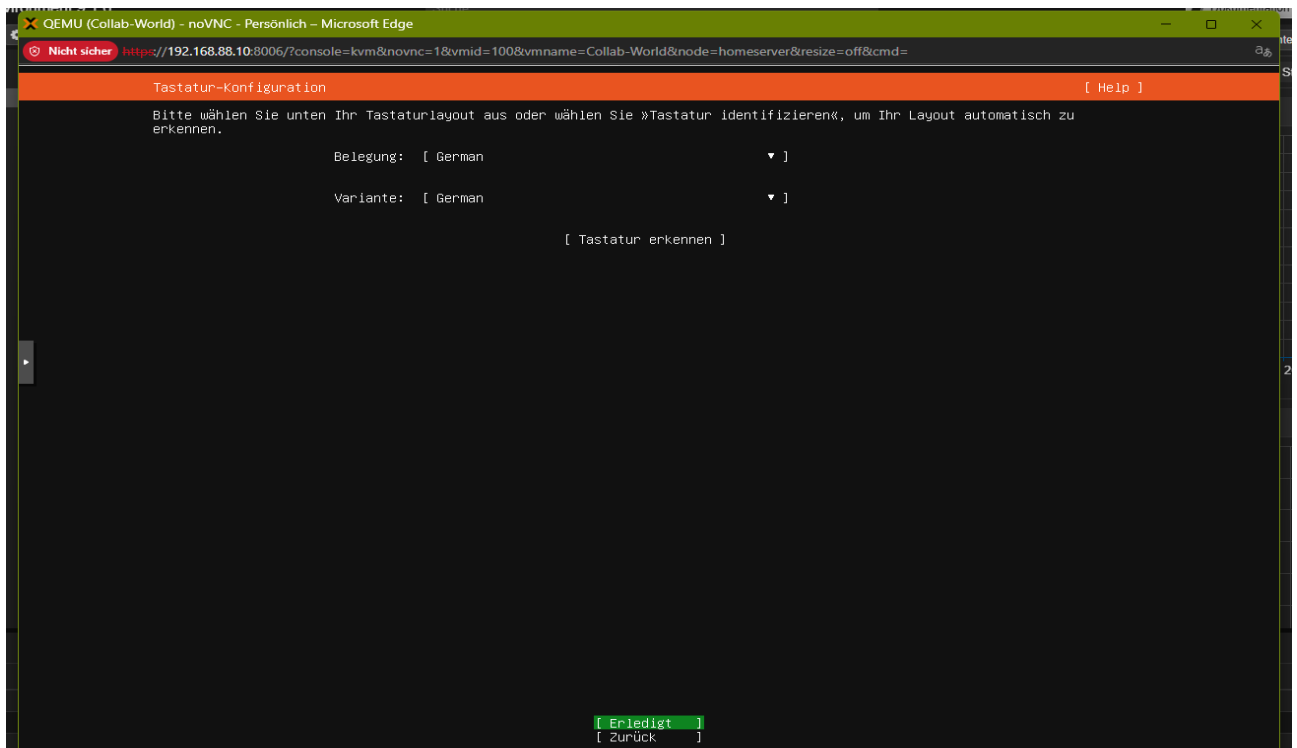


Abbildung 8: Tastaturbelegung_UbuntuServer

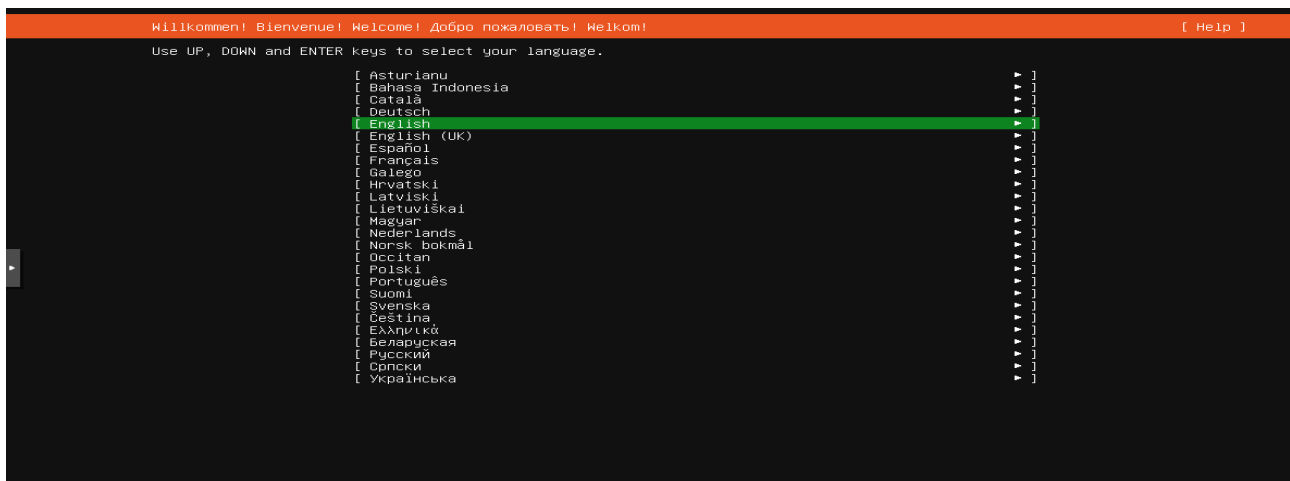


Abbildung 9: Sprachauswahl_Server

Abbildung 8 und 9 sind wichtige Einstellungen im Server, da das Tastaturlayout und die Sprache zur weiteren Verwendung dem richtigen Land entsprechen.

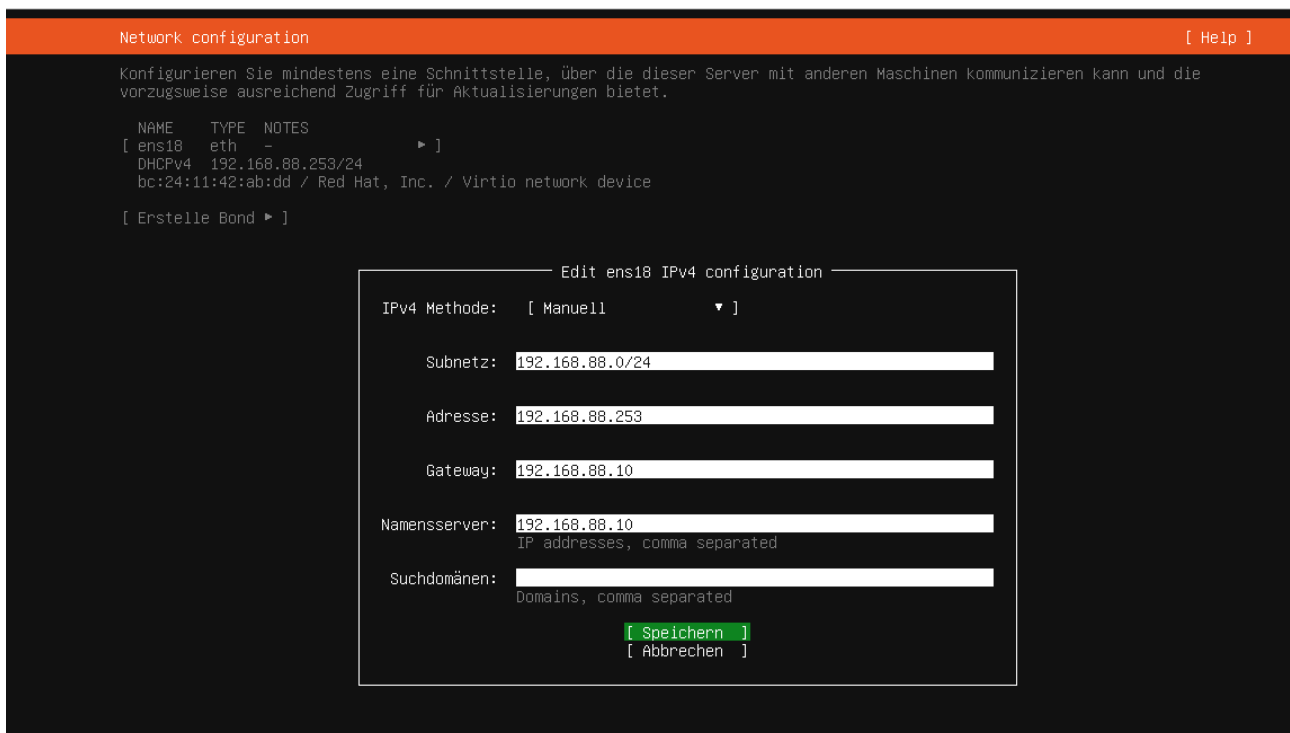


Abbildung 10: statische_IP_für_Server

Die IP für den Server wird statisch eingetragen und eine zuverlässige Server – Client Kommunikation zu gewährleisten.

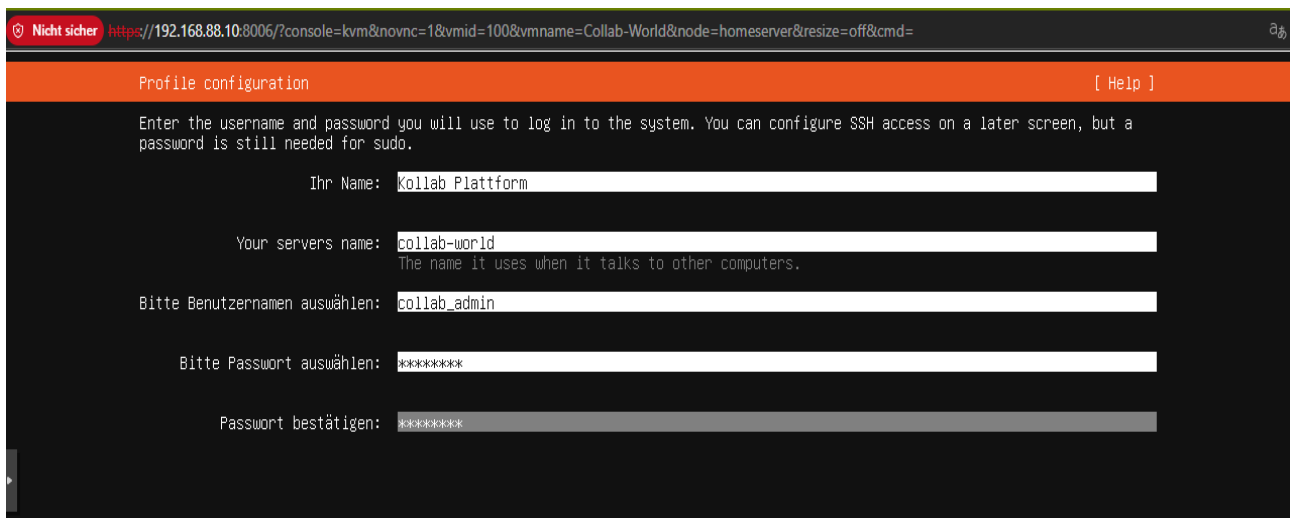


Abbildung 11: Servername_Admin-Konto

Der Name des Servers und die Server Administrator Zugangsdaten . Wichtig um administrieren zu können.

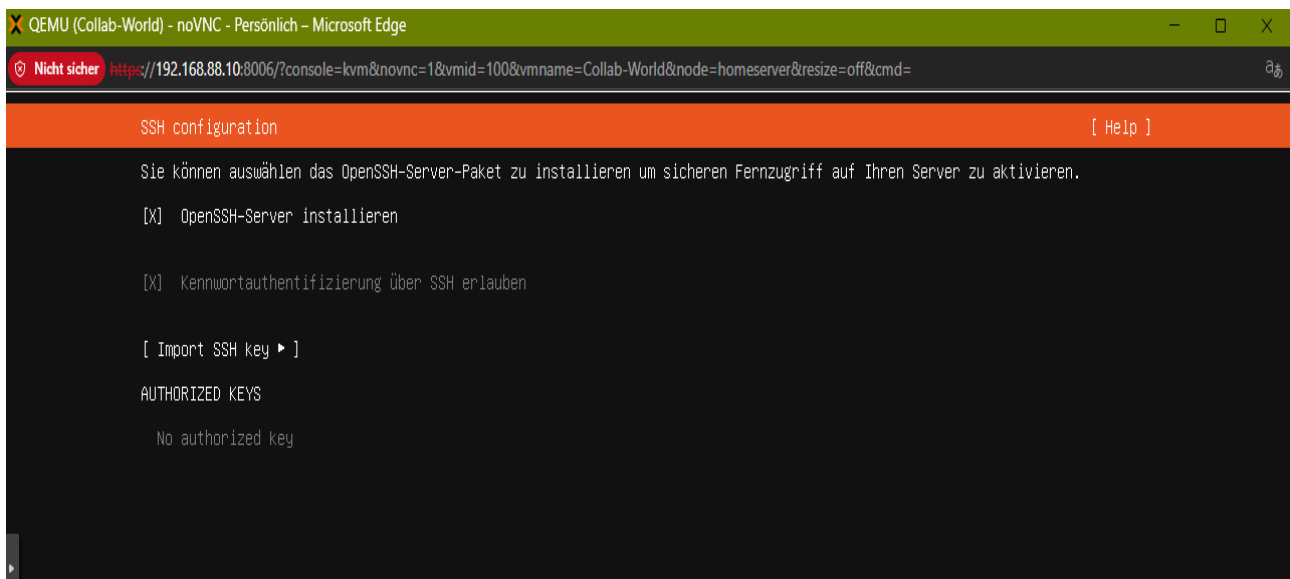


Abbildung 12: SSH_für_Fernverwaltung

Der Ubuntu interne SSH Zugang muss aktiviert sein, um Fernzugang zu realisieren

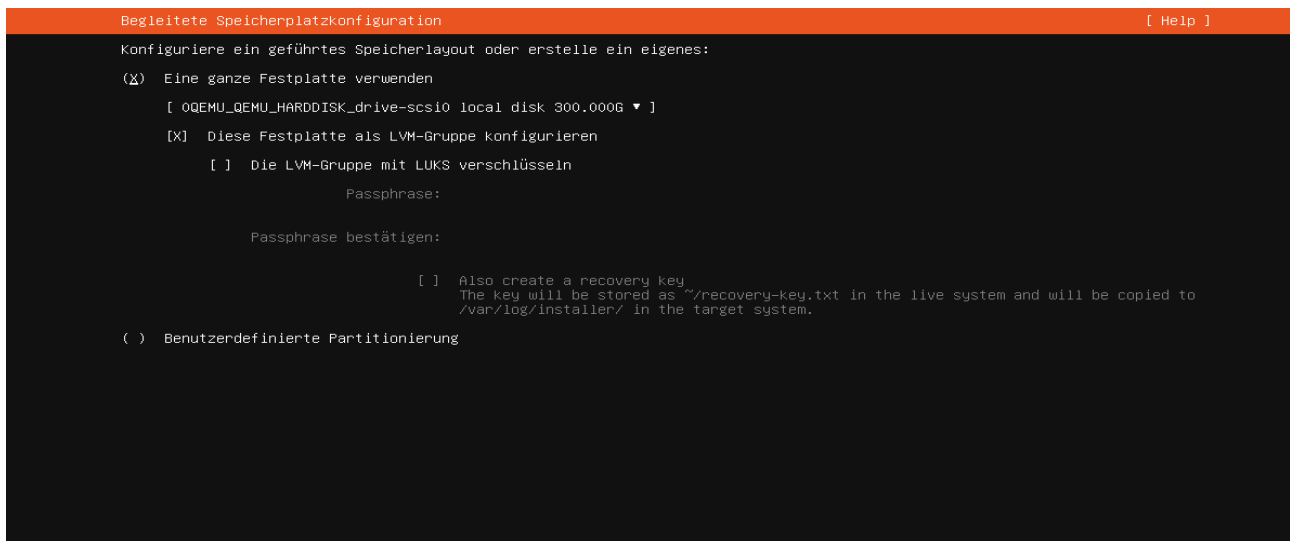


Abbildung 13: Festplattenzuweisung für Server

Dem Server muss mitgeteilt werden welche Festplatten er nutzen darf.

5.3 Aufbau Docker Umgebung

Für den Betrieb der geplanten Plattform wird eine containerisierte Umgebung benötigt. Docker dient hierbei als Laufzeitumgebung für alle späteren Dienste wie Nextcloud, OnlyOffice, Caddy und Guacamole.

Da Docker und die benötigten Container Images aus offiziellen, signierten Online-Repositories bezogen werden, ist während der Installationsphase ein temporärer Internetzugang erforderlich. Dieser Internetzugang wird ausschließlich für Systemupdates, Docker Engine Installation und Download der benötigten Container Images verwendet.

Im späteren Produktivbetrieb ist kein Internetzugang notwendig. Updates werden in geplanten Wartungsfenstern durchgeführt, in denen Administratoren den Internetzugang kurzzeitig freigeben und anschließend wieder deaktivieren. Dadurch bleibt das System im Alltag vollständig vom Internet getrennt.

5.3.1 Aktualisierung des Systems

Nach der Netzwerkkonfiguration wird das System auf den aktuellen Stand gebracht

```
packagekit (1.2.8-2ubuntu1.5) wird eingerichtet ...
packagekit-tools (1.2.8-2ubuntu1.5) wird eingerichtet ...
Trigger für linux-image-6.8.0-111-generic (6.8.0-111.111) werden verarbeitet ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-111-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file /etc/default/grub
Generating grub configuration file ...
collab_admin@collab-world:~$ echo \
> "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
> https://download.docker.com/linux/ubuntu \
> $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" \
> | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null_
```

Abbildung 9: Befehlssatz_einbinden_Docker_Repo

```
Diagnostic:
The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-111-generic.
Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.
Restarting services...
systemctl restart firewalld.service multipathd.service rsyslog.service udisks2.service upower.service
Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service
No containers need to be restarted.
User sessions running outdated binaries:
collab_admin @ session #2: apt[2052], login[988]
collab_admin @ user manager service: systemd[1259]
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
collab_admin@collab-world:~$
```

Abbildung 14: Update_des_Servers

Nach Erstinstallation muss der Server Updatet werden. Dies mit `sudo apt update` und `sudo apt upgrade`

5.3.2 Installation der benötigten Abhängigkeiten

Für die Installation von Docker werden zusätzliche Pakete benötigt

Diese Pakete ermöglichen den sicheren Download und die Verifizierung der Docker Repository Signaturen.

5.3.3 Hinzufügen des offiziellen Docker GPG Schlüssel

Um sicherzustellen, dass die aus dem Docker Repository bezogenen Pakete authentisch und unverändert sind, wird der offizielle GPG-Schlüssel des Herstellers in das APT-System eingebunden. Dies entspricht den offiziellen Installationsrichtlinien von Docker.

Der Schlüssel wird in `/etc/apt/keyrings/` abgelegt und mit passenden Dateirechten versehen, sodass er vom Paketmanager verwendet werden kann.

5.3.4 Einbinden des Docker Repositories

Hiermit wird das offizielle Docker Repository eingebunden, um stets aktuelle und stabile Versionen zu erhalten.


```
collab_admin@collab-world:~$ echo \
> "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
> https://download.docker.com/linux/ubuntu \
> $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" \
> | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null_
```

Abbildung 15: Docker_Repo_einbinden

Mit einbinden des Repo werden nur Vertrauenswürdige Quellen verwendet.

5.3.5 Aktualisieren der Paketquellen

```
> | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
collab_admin@collab-world:~$ sudo apt update_
```

Abbildung 16: Aktualisieren_der_Pakete

Die Aktualisierung aller Pakete nach der Erstinstallation ist unverzichtbar.

5.3.6 Installation der Docker Engine

```
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
collab_admin@collab-world:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y_
```

Abbildung 17: Befehlssatz_Docker

Mit diesem Befehlssatz wird die Docker Engine installiert.

5.3.7 Funktionsprüfung der Docker Installation

```
collab_admin@collab-world:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:f9078146db2e05e794366b1bfe584a14ea6317f44027d10ef7dad65279026885
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
collab_admin@collab-world:~$ _
```

Abbildung 18: Test_Docker_Funktion

Hier die Docker Antwort auf die erfolgreiche Installation.

5.3.8 Benutzer für Docker freischalten

```
collab_admin@collab-world:~$ sudo usermod -aG docker $USER
collab_admin@collab-world:~$ newgrp docker
collab_admin@collab-world:~$ _
```

Abbildung 19: Docker_User_anlegen

Docker User müssen angelegt werden.

5.3.9 Prüfung der Docker Version

```
collab_admin@collab-world:~$ newgrp docker
collab_admin@collab-world:~$ docker --version
Docker version 29.4.2, build 055a478
collab_admin@collab-world:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.3
collab_admin@collab-world:~$ _
```

Abbildung 20: Abfrage_der_Docker_Version

Mit der erfolgreichen Installation und Konfiguration der Docker Umgebung ist die technische Grundlage für alle weiteren Dienste geschaffen. Der Server ist nun bereit für die Bereitstellung der containerisierten Anwendungen. Diese werden in den folgenden Kapiteln implementiert.

5.4 Implementierung Reverse-Proxy(Caddy)

Für die zentrale Bereitstellung der Dienste wird ein Reverse Proxy benötigt, der eingehende Anfragen entgegennimmt und an die jeweiligen Container weiterleitet. In diesem Projekt kommt Caddy zum Einsatz, da dieser Webserver eine automatische TLS-Konfiguration, eine einfache Syntax und eine sehr hohe Stabilität bietet.

Caddy dient als zentrale Einstiegsschicht für alle späteren Dienste wie Nextcloud, OnlyOffice und Guacamole.

Da die Plattform ausschließlich im internen Netzwerk betrieben wird, erfolgt die Bereitstellung ohne öffentliche Zertifikate. Stattdessen wird Caddy so konfiguriert, dass er interne Domains verarbeitet und die Anfragen an die entsprechenden Container weiterleitet.

5.4.1 Vorbereitung der Verzeichnisstruktur

Für eine saubere Trennung der Dienste wird ein eigener Ordner für den Reverse Proxy angelegt

```
collab_admin@collab-world:~$ mkdir -p /opt/caddy
collab_admin@collab-world:~$ cd /opt/caddy
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ _
```

Abbildung 21: Befehlssatz_für_Ordnererstellung_Caddy

Für jeden Dienst sollte ein eigener Ordner obligatorisch sein.

5.4.2 Erstellung der *docker-compose.yml*

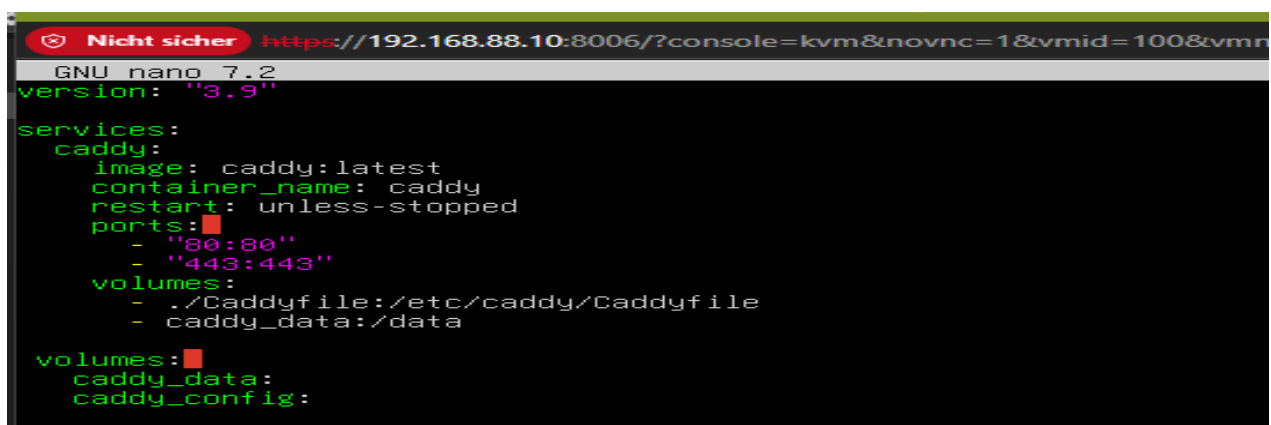
mit folgender Konfiguration startet Caddy als Reverse-Proxy und bindet die Konfiguration sowie benötigte Ports ein. Hierzu wird der Reverse Proxy in einem eigenen Verzeichnis abgelegt. Dadurch bleiben Konfigurationen und Daten der einzelnen Container logisch voneinander getrennt und können später leichter gewartet und erweitert werden.

Die docker-compose.yml wird in diesem Verzeichnis abgelegt. Sie definiert den Reverse Proxy Dienst und bindet benötigte Ports sowie Konfigurationsdateien ein.

```
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ sudo nano docker-compose.yml
```

Abbildung 22: Befehlssatz_nano_docker-compose

Die docker-compose.yml wird in Nano aufgerufen und bearbeitet.



```
GNU nano 7.2
version: "3.9"
services:
  caddy:
    image: caddy:latest
    container_name: caddy
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
      - caddy_data:/data
volumes:
  caddy_data:
  caddy_config:
```

Abbildung 23: docker-compose.yml_caddy

Ansicht der docker-compose.yml für Caddy.

5.4.3 Erstellung der Caddy Konfigurationsdatei (Caddyfile)

Nachdem die docker-compose. yml erzeugt und im Verzeichnis /opt/caddy abgelegt wurde, wird jetzt die zentrale Konfigurationsdatei des Reverse Proxy angelegt. Diese Datei definiert, welche internen Domains auf welche Container weitergeleitet werden. Die Konfiguration ist modular gehalten, so können später weitere Dienste problemlos ergänzt werden.



Abbildung 24: Nano_Aufruf_Caddyfile

Auch die Caddyfile wird im Nano Editor erstellt.

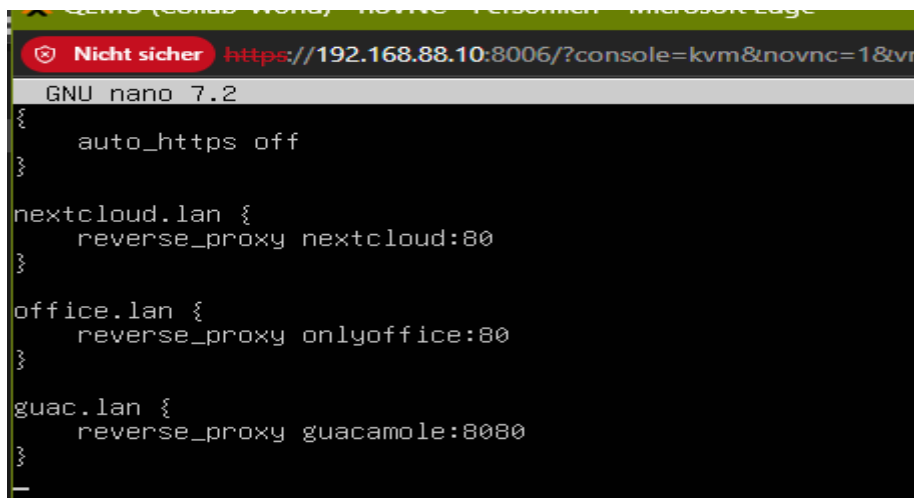


Abbildung 25: Caddyfile

Die Caddyfile sagt dem Reverse-Proxy welche Ports und Adressen legitim sind.

5.4.4 Starten des Reverse Proxy

Nachdem sowohl die docker-compose. yml als auch die Caddyfile im Verzeichnis /opt/caddy erstellt wurden, kann der Reverse-Proxy gestartet werden. Der Start erfolgt über Docker Compose, welches die Konfiguration einliest und den Container im Hintergrund ausführt.

Zum Starten des Dienstes wird folgender Befehl ausgeführt:

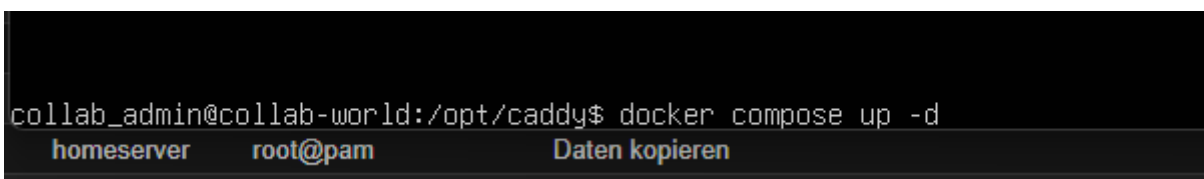


Abbildung 26: Anweisung-Start_Caddycontainer

hierdurch wird der Caddy Container auf Basis der zuvor erstellten Konfigurationsdatei gestartet.

- i. -d sorgt dafür, dass der Container im Hintergrund läuft.

Zunächst trat ein Fehler aufgrund Case Sensitivity des Linux Dateisystems auf. Nach Korrektur des Dateinamens konnte der Caddy Container erfolgreich gestartet werden.

```
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ docker compose up -d
WARN[0000] /opt/caddy/docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 11/12
  Image caddy:latest      Pulled
  Network caddy_default   Created
  Volume caddy_caddy_data Created
  Volume caddy_caddy_config Created
  Container caddy         Starting
Error response from daemon: failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: error mounting "/opt/caddy/caddyfile" to rootfs at "/etc/caddy/Caddyfile": mount src=/opt/caddy/caddyfile, dst=/etc/caddy/Caddyfile, dstfd=/proc/thread-self/fd/11, flags=MS_BIND|MS_REC: not a directory: Are you trying to mount a directory onto a file (or vice-versa)? Check if the specified host path exists and is the expected type
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$
```

Abbildung 27: Fehler_Case_Sensitivity

Gross und Kleinschreibung sind zu beachten.

```
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ docker compose up -d
WARN[0000] /opt/caddy/docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 1/1
  Container caddy Started
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$
```

Abbildung 28: Erfolgreicher_Caddy_Start

Nach erfolgreichem Start des Container ist Caddy online.

5.5 Einrichtung der DNS-Struktur

Für die interne Erreichbarkeit der bereitgestellten Dienste wird eine lokale DNS-Struktur innerhalb des Ubuntu Servers implementiert.

Ein separater DNS-Server ist nicht vorgesehen. Die Namensauflösung erfolgt über den integrierten Resolver systemd-resolved in Kombination mit statischen Host Einträgen.

Der Resolver wurde so konfiguriert, dass er auf Port 53 für das interne Netzwerk lauscht und DNS-Anfragen der Clients entgegennimmt.

Die eigentliche Domainzuordnung erfolgt über statische Einträge in der Datei /etc/hosts, welche die internen Dienste eindeutig auf die Server IP abbildet.

Folgende interne Domains werden bereitgestellt:

nextcloud.lan

office.lan

guac.lan

Caddy übernimmt anschließend das Routing der Anfragen anhand der Hostnamen und leitet diese an die entsprechenden Container weiter.

Durch die Kombination von systemd-resolved und statischen Host Einträgen entsteht eine konsistente interne Namensauflösung ohne zusätzliche DNS-Server oder externe Infrastruktur.

5.5.1 Anpassung der systemd-resolved Konfiguration

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/resolved.conf
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
# terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
# Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
# any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
# should be created by either modifying this file (or a copy of it placed in
# /etc/ if the original file is shipped in /usr/), or by creating "drop-ins" in
# the /etc/systemd/resolved.conf.d/ directory. The latter is generally
# recommended. Defaults can be restored by simply deleting the main
# configuration file and all drop-ins located in /etc/.
#
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/resolved.conf' to display the full config.
#
# See resolved.conf(5) for details.

[Resolve]
# Some examples of DNS servers which may be used for DNS= and FallbackDNS=:
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com 2606:4700:4700::1111#cloudflare-dns.com 2606:4700:4700::1001#cloudflare-dns.com
# Google: 8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google 2001:4860:4860::8888#dns.google 2001:4860:4860::8844#dns.google
# Quad9: 9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net 2620:fe::fe#dns.quad9.net 2620:fe::9#dns.quad9.net
DNS=192.168.88.253
#FallbackDNS=
Domains=lan
#DNSSEC=no
#DNSOverTLS=no
MulticastDNS=yes
LLMNR=yes
Cache=yes
#CacheFromLocalhost=no
DNSStubListener=yes
#DNSStubListenerExtra=
#ReadEtcHosts=yes
#ResolveUnicastSingleLabel=no
#StaleRetentionSec=0
```

Abbildung 29: systemd-resolve.conf

Die Konfigurationsdatei für systemd-resolve wird in Nano geöffnet und bearbeitet.

Die zentrale Konfigurationsdatei wurde an die Anforderungen angepasst, die jetzt weiß geschriebenen Textteile wurden aktiviert und die DNS Server Ip eingetragen.

Erläuterung: DNS= legt den lokalen Resolver fest

Domain=lan aktiviert die interne Zone .lan

LLMNR und MulticastDNS verbessert die lokale Namensauflösung

Cache=yes aktiviert DNS-Caching

DNSStubListener=yes stellt den lokalen Resolver auf 127.0.0.53 bereitgestellt

5.5.3 Einträge in /etc/hosts

Da *systemd-resolved* lokale Hostdateien priorisiert, wurden die projektrelevanten Domains zusätzlich in */etc/hosts* eingetragen.

```

GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 collab-world
192.168.88.253 nextcloud.lan
192.168.88.253 office.lan
192.168.88.253 guac.lan
192.168.88.253 collab.lan

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#::1 ip6-localhost ip6-loopback
#fe00::0 ip6-localnet
#ff00::0 ip6-mcastprefix
#ff02::1 ip6-allnodes
#ff02::2 ip6-allrouters
  
```

Abbildung 30: */etc/hosts*_Datei

In der */etc/hosts* Datei werden statische IP zu **.lan* Einträge gesetzt.

5.5.4 Neustart des DNS-Dienstes

Nach der Konfigurationsanpassung wurde der Resolver mit *sudo systemctl restart systemd-resolved* neu gestartet und mit *systemctl status systemd-resolved* geprüft.

```

collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ sudo systemctl restart systemd-resolved
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ systemctl status systemd-resolved
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-05 08:01:56 UTC; 19s ago
     Docs: man:systemd-resolved.service(8)
           man:org.freedesktop.resolve1(5)
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
   Main PID: 18463 (systemd-resolve)
     Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 19086)
   Memory: 2.7M (peak: 2.9M)
      CPU: 68ms
   CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
           └─18463 /usr/lib/systemd/systemd-resolved

Mai 05 08:01:56 collab-world systemd[1]: Starting systemd-resolved.service - Network Name Resolution...
Mai 05 08:01:56 collab-world systemd-resolved[18463]: Positive Trust Anchors:
Mai 05 08:01:56 collab-world systemd-resolved[18463]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8fd39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
Mai 05 08:01:56 collab-world systemd-resolved[18463]: Negative trust anchors: home.arpa 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa
Mai 05 08:01:56 collab-world systemd-resolved[18463]: Using system hostname 'collab-world'.
Mai 05 08:01:56 collab-world systemd[1]: Started systemd-resolved.service - Network Name Resolution.
lines 1-21/21 (END)
  
```

Abbildung 31: *systemctl status*

Kommandozeilen Statusausgabe für den DNS Dienst.

5.5.5 Funktionsprüfung der DNS-Auflösung

```
Mai 05 08:01:56 collab-world systemd[1]: Started systemd-resolved.service - Network Name Resolution.
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ resolvectl query nextcloud.lan
nextcloud.lan: 192.168.88.253
-- Information acquired via protocol DNS in 9.5ms.
-- Data is authenticated: yes; Data was acquired via local or encrypted transport: yes
-- Data from: synthetic
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$
```

Abbildung 32: *resolvectl_query*

Query Status für die DNS Namensauflösung

```
-- Data is authenticated: yes; Data was acquired via local or encrypted transport: yes
-- Data from: synthetic
ollab_admin@collab-world:/opt/caddy$ ping -c 3 office.lan
PING office.lan (192.168.88.253) 56(84) bytes of data:
4 bytes from nextcloud.lan (192.168.88.253): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.048 ms
4 bytes from nextcloud.lan (192.168.88.253): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms
4 bytes from nextcloud.lan (192.168.88.253): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms

-- office.lan ping statistics ---
  packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2076ms
  tt min/avg/max/mdev = 0.031/0.036/0.048/0.008 ms
ollab_admin@collab-world:/opt/caddy$
```

Abbildung 33: *DNS_Test_mit_Ping*

DNS Funktionstest mit Ping

5.5.7 Zusammenfassung

Mit systemd-resolved wurde eine stabile und moderne DNS-Lösung implementiert, die ohne zusätzliche Software auskommt und vollständig in Ubuntu integriert ist. Alle projektrelevanten Dienste sind nun über die entsprechenden Hostnamen erreichbar, was die Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit des Systems deutlich erhöht. Die Funktionsprüfung bestätigt die korrekte Auflösung aller Domains.

5.6 Bereitstellen der Nextcloud Instanz

Für die zentrale Dateiablage und Kollaboration wurde eine Nextcloud Instanz in einer containerisierten Umgebung bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgt über eine *docker-compose* Konfiguration, welche sowohl den Nextcloud Container als auch eine MariaDB Datenbank umfasst.

Beide Container wurden in das bestehende Docker Netzwerk *collab* integriert, sodass der Reverse Proxy (Caddy) die Anwendung über den Hostnamen *nextcloud.lan* bereitstellen kann. Die Kommunikation zwischen Nextcloud und der Datenbank erfolgt ausschließlich intern über das Docker Netzwerk.

Nach dem Start der Container wurde die Nextcloud Konfiguration über die *OCC-Konsole* angepasst. Insbesondere wurde die Domain *nextcloud.lan* als Trusted Domain eingetragen, um den Zugriff über den Reverse Proxy zu ermöglichen.

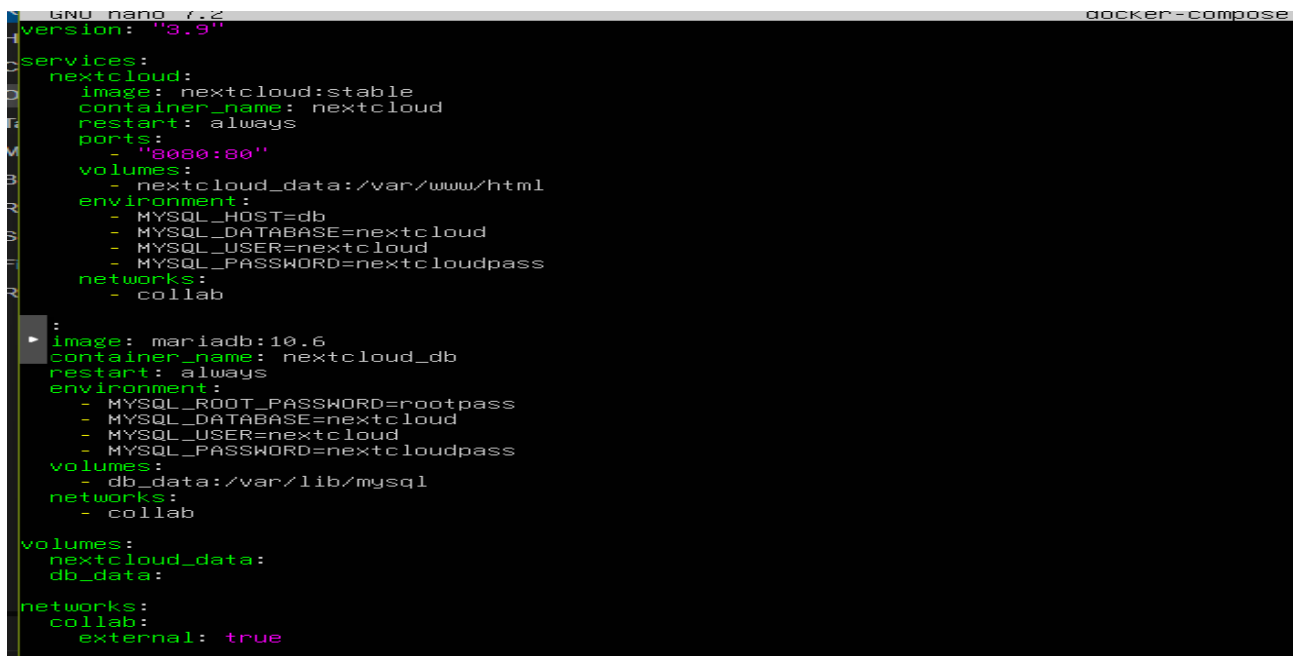
Die Funktionsprüfung erfolgte über den Aufruf der URL `http://nextcloud.lan`. Die Installationsseite wurde erfolgreich geladen, ein Administratorkonto angelegt und ein Test-Upload durchgeführt. Die Nextcloud Übersichtsseite zeigte keine Warnung bezüglich Reverse Proxy oder Trusted Domains.

Die erfolgreiche Bereitstellung wurde über den Aufruf der URL `http://nextcloud.lan:8080` geprüft. Die Installationsseite wurde erfolgreich geladen, ein Administratorkonto angelegt und einen Test-Upload durchgeführt. Die Nextcloud Übersichtsseite zeigte keine Warnungen bezüglich Reverse Proxy, Trusted Domains oder Datenbankkonfiguration.

5.6.1 Docker-Compose Konfiguration für Nextcloud

Die Bereitstellung erfolgt über folgende Container:

- nextcloud
- mariadb
- internes Netzwerk collab



```

GNU nano 7.2 docker-compose
version: "3.9"

services:
  nextcloud:
    image: nextcloud:stable
    container_name: nextcloud
    restart: always
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - nextcloud_data:/var/www/html
    environment:
      - MYSQL_HOST=db
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_PASSWORD=nextcloudpass
    networks:
      - collab
  mariadb:
    image: mariadb:10.6
    container_name: nextcloud_db
    restart: always
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_PASSWORD=nextcloudpass
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - collab
volumes:
  nextcloud_data:
  db_data:
networks:
  collab:
    external: true

```

Abbildung 34: docker-compose_Nextcloud

Die docker-compose wird in Nano erstellt.

5.6.1 Laufende Container Prüfen

Nach jedem Start eines Containers wird aus zur fortlaufenden .ii
.Sicherung der Qualität der Status geprüft

.iii

.iv

```
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
db777bcbfd57   caddy:latest   "caddy run --config ."   About an hour ago    Up About an hour    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 443/udp, 2019/tcp
42015ca4dd6b   nextcloud:stable "/entrypoint.sh apac..." 6 hours ago      Up 2 hours      0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
70ee465ebc3c   mariadb:10.6   "docker-entrypoint.s..." 6 hours ago      Up 2 hours      3306/tcp
collab_admin@collab-world:/opt/caddy$
```

Abbildung 35: Container_Test

Der korrekte Start der Container wird mit docker ps geprüft.

5.6.2 Reverse Proxy Konfiguration in Caddy für Nextcloud

```
GNU nano 7.2 Caddyfile
{
    auto_https off
}

nextcloud.lan {
    reverse_proxy nextcloud:80
}
```

Abbildung 36: Caddyfile_Eintrag_für_Nextcloud

.Jeder Dienst mit eigener Adresse in der Caddyfile

```
collab_admin@collab-world:/opt/nextcloud$ docker exec -u www-data nextcloud php occ config:system:set trusted_domains 1 --value="nextcloud.lan"
System config value trusted_domains => 1 set to string nextcloud.lan
collab_admin@collab-world:/opt/nextcloud$
```

Abbildung 37: Trusted_Domain

Mittels dieser Anweisung wird Nextcloud als erlaubte Domain eingetragen.

5.6.4 Funktionsprüfung

Die Funktionsprüfung erfolgte über den Aufruf der URL: <http://nextcloud.lan:8080>.

Die Installationsseite wurde geladen und ein Administratorkonto angelegt, in der Übersichtsseite sind keine Warnungen bezüglich Reverse Proxy oder Trusted Domains sichtbar. Ein Testupload wurde durchgeführt

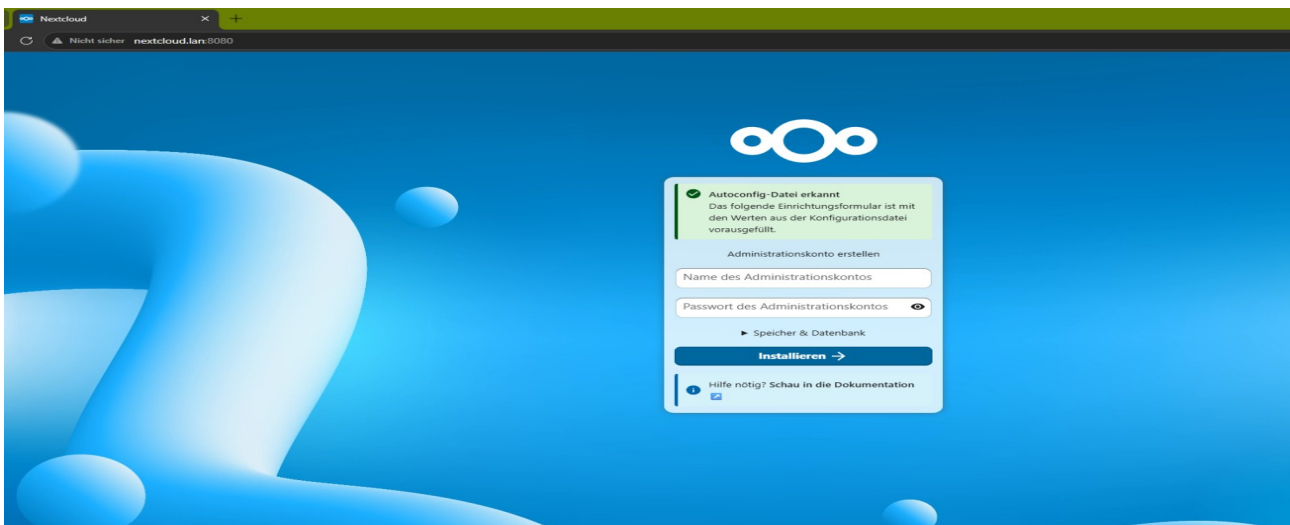


Abbildung 38: Installation_Adminkonto

.Bei Nextcloud Erstanmeldung wird ein Administrator Konto zwingend angelegt

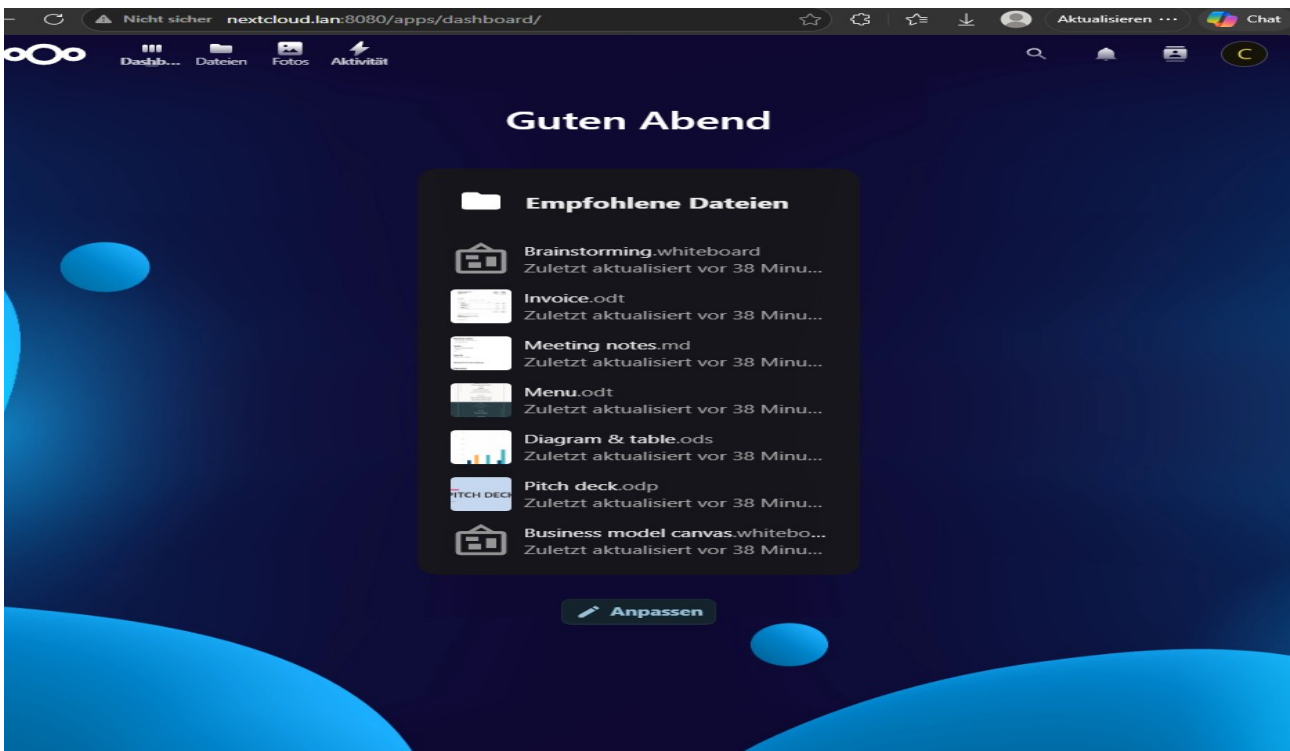


Abbildung 39: Übersichtsseite mit Uploadet Dateien

Auf der ersten Seite bei Nextcloud bekommt man eine Übersicht über vorhandene Dokumente.

5.6.5 Technische Bewertung

Die containerisierte Bereitstellung ermöglicht eine klare Trennung der Dienste, reproduzierbare Deployments und eine einfache Wartung.

Durch den Reverse Proxy wird eine einheitliche Zugriffsschicht geschaffen, die später für weitere Dienste erweitert werden kann.

Die interne Kommunikation über das Docker Netzwerk erhöht die Sicherheit, da die Datenbank und backend Dienste nicht direkt über LAN erreichbar sind.

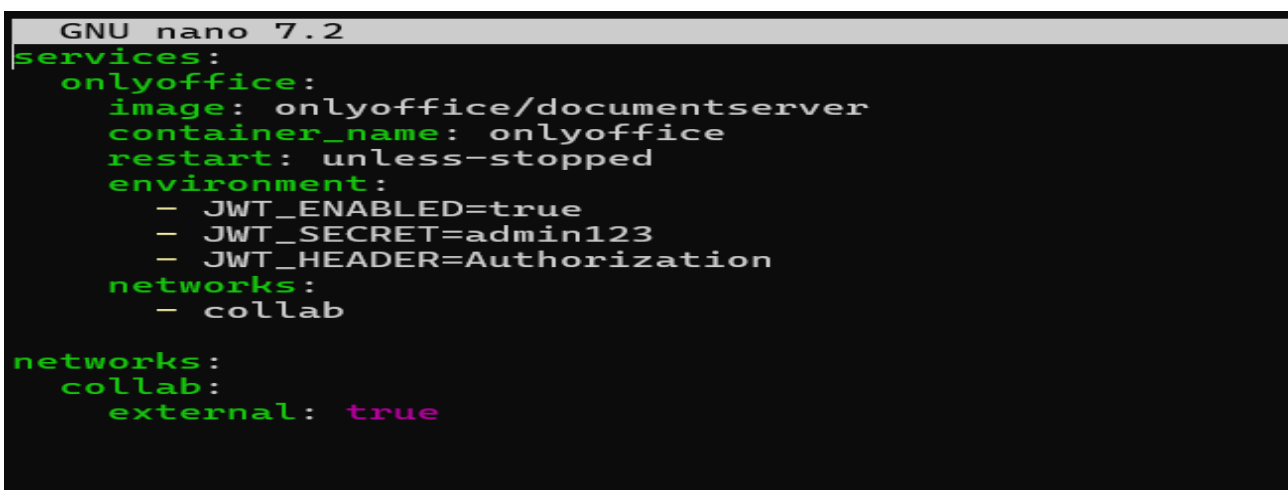
Die Nutzung von Trusted Domains stellt sicher, dass Nextcloud ausschließlich über definierte Hostnamen erreichbar ist und schützt vor Host Header Spoofing.

5.7 Integration OnlyOffice

Zur Bearbeitung von Office Dokumenten direkt innerhalb der Nextcloud Plattform wurde ein OnlyOffice Document Server bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgt ebenfalls containerisiert über eine docker-compose Konfiguration und wird in das bestehende Docker Netzwerk collab integriert. Dadurch kann der Dienst intern mit Nextcloud kommunizieren und über den Reverse Proxy unter dem Hostnamen office.lan bereitgestellt werden.

5.7.1 Docker Compose Konfiguration für OnlyOffice

Der OnlyOffice Document Server wird als eigenständiger Container betrieben. Die Integration in das Netzwerk collab ermöglichen die interne Kommunikation mit Nextcloud, ohne dass der Dienst direkt im LAN erreichbar ist.



```
GNU nano 7.2
services:
  onlyoffice:
    image: onlyoffice/documentserver
    container_name: onlyoffice
    restart: unless-stopped
    environment:
      - JWT_ENABLED=true
      - JWT_SECRET=admin123
      - JWT_HEADER=Authorization
    networks:
      - collab

networks:
  collab:
    external: true
```

Abbildung 40: OnlyOffice_Docker-compose

Auch OnlyOffice benötigt eine docker-compose.yaml.

5.7.2 Laufende Container

Nach dem Start der Container über docker ps geprüft.

```
[*] up 12/12
✓Image onlyoffice/documentserver Pulled
✓Container onlyoffice Started
collab_admin@collab-world:/opt/onlyoffice$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
c5aca7e5b06f   onlyoffice/documentserver          "/app/ds/run-documen..." 24 seconds ago Up 19 seconds 80/tcp, 443/tcp
db777bcbfd57   caddy:latest                       "caddy run --config ..." 3 hours ago    Up 3 hours    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/t
42015ca4dd6b   nextcloud:stable                   "/entrypoint.sh apac..." 8 hours ago    Up 3 hours    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
70ee465ebc3c   mariadb:10.6                       "docker-entrypoint.s..." 8 hours ago    Up 3 hours    3306/tcp
nextcloud_db
```

Abbildung 41: Container_Prüfung_OnlyOffice

Jeder Containerstart wird direkt mit docker ps geprüft.

5.7.3 Reverse Proxy Konfigurationen

Der Zugriff auf den Document Server erfolgt über den Hostnamen office.lan.

Hierzu wurde die Caddyfile erweitert.

```
GNU nano 7.2 /
http://nextcloud.lan {
    reverse_proxy nextcloud:80
}

http://office.lan {
    reverse_proxy onlyoffice:80
}
```

Abbildung 42: Caddyfile_mit_Onlyoffice

Auch für OnlyOffice wird ein extra Eintrag angelegt.

5.7.4 Integration in Nextcloud

Die Verbindung zwischen Nextcloud und dem OnlyOffice Document Server erfolgt über die Administrationsoberfläche von Nextcloud:

1. Anmeldung als Administrator
2. Menü: Einstellungen > Verwaltung > ONLYOFFICE
3. Eintragen der Document Server Adressen

4. Speichern der Konfigurationen und Test über die Schaltfläche "Speichern" dann „Verbindung testen“



Abbildung 43: Startseite_OnlyOffice

Die OnlyOffice Startseite ist identisch mit Nextcloud.

5.7.5 Funktionsprüfung

Zur Funktionsprüfung wurde zusätzlich zum Ping Test, in Nextcloud ein Testdokument erstellt und geöffnet.

Der integrierte Editor wurde erfolgreich geladen und die Bearbeitung war ohne Fehlermeldungen möglich.

```
^C
C:\Users\Administrator>ping office.lan

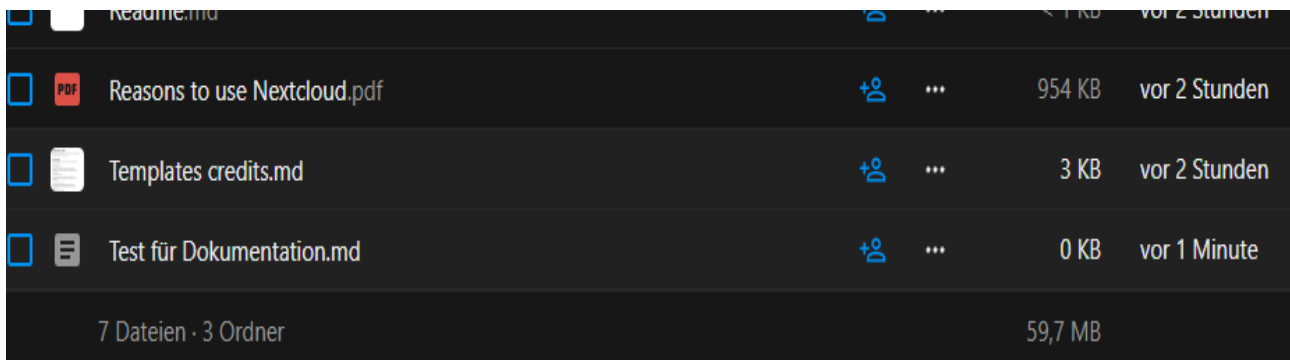
Ping wird ausgeführt für office.lan [192.168.88.253] mit 32 Bytes Date
n:
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64

Ping-Statistik für 192.168.88.253:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

Abbildung 44: Ping_Test_office.lan

Jeder Dienst wird mit Ping auf Erreichbarkeit geprüft.



☐		Reasons to use Nextcloud.pdf	+ ⓘ ...	954 KB	vor 2 Stunden
☐		Templates credits.md	+ ⓘ ...	3 KB	vor 2 Stunden
☐		Test für Dokumentation.md	+ ⓘ ...	0 KB	vor 1 Minute
7 Dateien · 3 Ordner				59,7 MB	

Abbildung 45: Nachweis_Dokumentspeicherung
Gespeicherte Dateien erscheinen Direkt in der Übersicht.

5.7.6 Technische Bewertung

Die Bereitstellung des OnlyOffice Document Servers als separater Container ermöglicht eine klare Trennung zwischen Dateiverwaltung und Dokumentenbearbeitung.

Durch die Integration in das interne Docker Netzwerk bleibt der Dienst vom LAN isoliert und wird ausschließlich über den Reverse Proxy bereitgestellt.

Die Nutzung eines dedizierten Document Servers erhöht die Performance und Skalierbarkeit der Plattform, da rechenintensive Office Operationen nicht im Nextcloud Container selbst ausgeführt werden. Die Integration über office.lan stellt sicher, dass die Kommunikation konsistent über den Reverse Proxy erfolgt und später problemlos um TLS-Verschlüsselung erweitert werden kann.

5.8 Einrichtung des Remote Access über Apache Guacamole

Im letzten Schritt der Projektdurchführung war vorgesehen, einen zentralen Remote Access Dienst zu implementiert, um Administratoren und berechtigten Benutzern einen zentralen Zugriff auf interne Systeme zu ermöglichen.

Hierfür sollte Apache Guacamole eingesetzt werden, ein webbasiertes Remote Desktop Gateway, das RDP, SSH und VNC ohne lokale Client Software bereitgestellt.

Die Implementierung wurde begonnen, aber aufgrund technischer Rahmenbedingungen, fehlender Abhängigkeiten und unverhältnismäßig hoher Aufwände nicht abgeschlossen. Die folgenden Abschnitte dokumentieren sowohl den geplanten Ansatz als auch die Gründe für den Abbruch.

5.8.1 Zielsetzung

Die geplante Guacamole Integration sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- Bereitstellung eines zentralen Remote Zugangs für Administration und Support
- Zugriff über Browser ohne zusätzliche Software
- Integration in das bestehende Netzwerk collab
- Absicherung über den bestehenden Reverse Proxy
- Benutzerverwaltung über das Guacamole Webinterface

Die Ziele wurden im Projektverlauf evaluiert, jedoch aufgrund technischer Einschränkungen nicht umgesetzt.

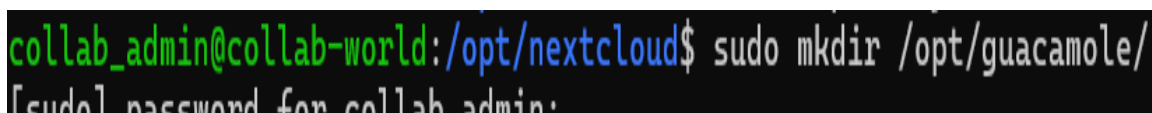
5.8.2 Geplanter Aufbau und vorbereitete Umgebung

Guacamole besteht aus drei Komponenten:

1. guacd - der Remote Desktop Proxy
2. guacamole-web die Webanwendung (Tomcat-basiert)
3. Datenbank Speicherung der Verbindungen, Berechtigungen und Benutzer

Für die Implementierung wurde eine containerisierte Bereitstellung über Docker vorgesehen.

Die Verzeichnisstruktur unter /opt/guacamole wurde vorbereitet, und die Integration in den bestehenden Reverse Proxy war konzeptionell abgeschlossen.



```
collab_admin@collab-world:/opt/nextcloud$ sudo mkdir /opt/guacamole/  
[sudo] password for collab_admin:
```

Abbildung 46: Dateipfad_Guacamole

Auch für Guacamole wird ein eigener Ordner angelegt.

5.8.3 Geplanter Guacamole Docker Stack

Guacamole sollte mit folgender docker-compose.yml in den bestehenden Stack integriert werden und die aufgeführten Dienste bereitstellen. trotz mehrfacher Anpassung scheiterte die Umsetzung an fehlenden lauffähigen Images.

```
version: "3.8"

services:
  guacd:
    image: guacamole/guacd
    container_name: guacd
    restart: always
    networks:
      - collab

  guacamole:
    image: guacamole/guacamole
    container_name: guacamole
    restart: always
    depends_on:
      - guacd
      - guacdb
    environment:
      MYSQL_HOSTNAME: guacdb
      MYSQL_DATABASE: guacamole
      MYSQL_USER: guacuser
      MYSQL_PASSWORD: guacpass
    networks:
      - collab

  guacdb:
    image: mariadb
    container_name: guacdb
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: admin123
      MYSQL_DATABASE: guacamole
      MYSQL_USER: collab_admin
      MYSQL_PASSWORD: admin123
    volumes:
      - /opt/guacamole/db:/var/lib/mysql
    networks:
      - collab

networks:
  collab:
    external: true
```

Abbildung 47: Docker-Compose_guacamole

Die docker.compose.yaml für Guacamole.

```
collab_admin@collab-world:/opt/guacamole$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
71a7efebf383	guacamole/guacamole	"/opt/guacamole/bin/_"	17 seconds ago	Up 16 seconds	8080/tcp
da03b19c2e9a	guacamole				
da03b19c2e9a	mariadb	"docker-entrypoint.s..."	21 seconds ago	Up 16 seconds	3306/tcp
a5cfd58448a8	guacamole/guacd	"/opt/guacamole/entr..."	21 seconds ago	Up 16 seconds (health: starting)	4822/tcp
a5cfd58448a8	guacd				
7193f403973a	nextcloud:stable	"/entrypoint.sh apac..."	12 hours ago	Up 12 hours	80/tcp
7193f403973a	nextcloud				
7b2c1877919e	mariadb:10.6	"docker-entrypoint.s..."	12 hours ago	Up 12 hours	3306/tcp
7b2c1877919e	nextcloud_db				
e44a2dee49b4	onlyoffice/documentserver	"/app/ds/run-documen..."	12 hours ago	Up 12 hours	80/tcp, 443/tcp
e44a2dee49b4	onlyoffice				
db777bcbfd57	caddy:latest	"caddy run --config _"	16 hours ago	Up 12 hours	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 443/udp, 2019/tcp
db777bcbfd57	caddy				

```
collab_admin@collab-world:/opt/guacamole$
```

Abbildung 48: Container_Test_guacamole

Auch Guacamole Container wird auf erfolgreichen Start geprüft.

5.8.4 Schwierigkeiten bei der Initialisierung der Datenbank

Guacamole benötigt ein SQL-Schema, das einmalig importiert werden muss.

Während der Implementierung zeigte sich jedoch, dass die auf Docker Hub verfügbaren Images keine SQL Schema Dateien enthalten.

Vollständige Images befinden sich ausschließlich auf ghcr.io oder Iscr.io. Diese werden durch die Netzwerkumgebung blockiert.

Auch ein manueller Download der Schema Dateien war aufgrund fehlender Paketabhängigkeiten nicht möglich.

Die Datenbank konnte somit nicht initialisiert werden.

5.8.5 Technische Hindernisse bei der Webanwendung

Die Weboberfläche von Guacamole basiert auf Apache Tomcat.

Unter Ubuntu 24.04 wurde Tomcat jedoch vollständig aus den offiziellen Paketquellen entfernt.

Für die manuelle Installation hätten zusätzliche Build Schritte, manuelle Systemd Konfigurationen und umfangreiche Abhängigkeiten erstellt werden müssen, was vom Kosten-Nutzen-Faktor deutlich außerhalb des Projektumfangs liegt.

5.8.6 Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Nach mehreren Implementierungsversuchen wurde festgestellt, dass die vollständige Bereitstellung nur über manuelle Kompilierung aller Komponenten möglich gewesen wäre.

Die Netzwerkumgebung blockierte alle vollständigen Container Registries und die im Docker Hub vorliegenden Images sind veraltet und unvollständig. Der Aufwand zur Bereitstellung eines stabilen Systems wäre unverhältnismäßig hoch gewesen und die langfristige Wartbarkeit wäre nicht gewährleistet, da Updates ebenfalls manuell kompiliert werden müssten.

Die Implementierung war somit nicht nachhaltig und wirtschaftlich und im Rahmen des Projektumfangs nicht realisierbar.

5.8.7 Entscheidung zum Abbruch der Implementierung

Auf Basis der technischen Analyse wurde entschieden, die Guacamole Integration nicht weiter zu verfolgen.

Die Entscheidung wurde getroffen, um den Projektfokus zu wahren, die Kernanforderungen zuverlässig umzusetzen und um unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden.

Die Remote Administration erfolgt weiterhin über klassische, stabile und bereits vorhandene Werkzeuge, wie zum Beispiel SSH, die im Projektumfeld zuverlässig funktionieren.

5.8.8 Ergebnis

Die Implementierung von Apache Guacamole wurde begonnen, jedoch aufgrund technischer Einschränkungen und fehlender Nachhaltigkeit nicht abgeschlossen. Die Entscheidung zum Abbruch ist fachlich begründet und stellt sicher, dass das Projekt im vorgesehenen Zeitrahmen stabil und erfolgreich umgesetzt werden konnte.

5.9 Sicherheit und Datenschutzmaßnahmen

In diesem Abschnitt werden die technischen und organisatorischen Maßnahmen beschrieben, mit denen die in Kapitel 3.3 definierten Anforderungen an den Datenschutz, Datensouveränität und IT-Sicherheit umgesetzt werden. Die Maßnahmen beziehen sich auf die gesamte Kollaborationsplattform, bestehend aus Proxmox, Ubuntu Server, Docker Stack, Caddy Reverse Proxy, Nextcloud, OnlyOffice und der internen DNS-Struktur.

Der Fokus liegt auf konsequentem On-Premises Betrieb, Verschlüsselung der Kommunikation, Begrenzung des Zugriffskreises, Härtung der Dienste und Container, sowie nachvollziehbarer Protokollierung.

5.9.1 On-Premises Betrieb und Datensouveränität

1. Ausschließliche Nutzung kundenseitiger Hardware

Alle Dienste werden ausschließlich auf der vom Auftraggeber bereitgestellten Hardware betrieben. Es werden keine externen Cloud-Dienste oder externe Speicherorte verwendet.

2. Keine externen Cloud Anbieter

Sämtliche Funktionen werden durch Open Source Software innerhalb der internen Infrastruktur bereitgestellt. Es findet keine Datenübertragung an US-basierte oder andere Cloud Anbieter statt.

3. Interne DNS-Struktur

Die Dienste sind ausschließlich über interne Domains erreichbar. Es existieren keine öffentlichen DNS-Einträge, wodurch ein ungewollter externer Zugriff ausgeschlossen wird.

5.9.2 Netzwerksegmentierung und Zugriffsbeschränkung

1. Trennung von Management und Nutzernetz

Der Proxmox Host wird ausschließlich über das interne Administrationsnetz verwaltet. Kollaborationsdienste laufen in einer separaten VM, die nur die für den betrieb notwendigen Ports bereitstellt.

2. Firewall Konfiguration

Auf dem Ubuntu Server wurde UFW nicht aktiviert oder konfiguriert. die Sicherheitsfunktionen wurden durch die DNS-Netzwerkkonfiguration im Mikrotik realisiert.

3. Beschränkung des Nutzerkreises

Der Zugriff auf die Plattform ist auf eine definierte Arbeitsgruppe beschränkt. Benutzerkonten werden nur nach Freigabe vom Auftraggeber angelegt.

5.9.3 TLS-Absicherung über Caddy

Zur Absicherung der internen Webdienste wird Caddy als zentraler Reverse Proxy eingesetzt. Die Verschlüsselung erfolgt konsequent über TLS, um die Vertraulichkeit und Integrität der übertragenen Daten sicherzustellen.

Schritt 1: Globale TLS-Konfiguration in Caddy

In der globalen Caddy Konfiguration wurde TLS 1.3 als Mindeststandart festgelegt. Damit werden ältere TLS-Versionen deaktiviert und ausschließlich TLS 1.3 verwendet.

```
{
  servers {
    protocol {
      tls {
        versions tls1.3
      }
    }
  }
}
```

Abbildung 49: TLS_Eintrag_Caddyfile

Zur Aktivierung von TLS benötigt die Caddyfile einen gesonderten Eintrag im Header.

Schritt 2: TLS-Absicherung der Dienste

Die einzelnen Dienste werden über Caddy nur noch verschlüsselt bereitgestellt.

tls intern sorgt für interne Zertifikate, die von Caddy verwaltet werden. Die Container selbst sind nur intern über HTTP erreichbar. Die Verschlüsselung erfolgt ausschließlich am Reverse Proxy.

```
nextcloud.lan {
    tls internal
    reverse_proxy nextcloud:80
}

office.lan {
    tls internal
    reverse_proxy onlyoffice:80
}
```

Abbildung 50: TLS der Dienste

Jedem Dienst der verschlüsselt werden soll, muss in der Caddyfile mitgeteilt werden, dass TLS verwendet wird.

Schritt 3: Überprüfung der TLS-Version

Die korrekte Verwendung von TLS 1.3 wurde mit Testaufruf geprüft. Die erfolgreiche Antwort bestätigt, dass die Dienste ausschließlich über TLS 1.3 erreichbar sind.

```
collab_admin@collab-world:~$ curl -I -k https://nextcloud.lan
HTTP/2 302
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000
content-security-policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-YmZq2CNocEfdry3+I8kw2cXzF0TNZinvu2/Pb138qQg='; style-src 'self'
media-src *; connect-src *; object-src 'none'; base-uri 'self';
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Wed, 06 May 2026 14:16:56 GMT
location: http://nextcloud.lan/login
referrer-policy: no-referrer
```

Abbildung 51: TLS_Test

Ob die Dienste verschlüsselt werden wird wie in der Abbildung gezeigt, geprüft.

5.9.4 Härtung der Container Dienste

1. Trennung der Dienste in einzelne Container

Nextcloud, OnlyOffice, Datenbank und Caddy werden in separaten Containern betrieben. Dadurch wird die Angriffsfläche reduziert und eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten erreicht.

2. Minimale Exposition nach außen

Die Anwendungscontainer sind nicht direkt aus dem Netzwerk erreichbar. Der Zugriff erfolgt ausschließlich über den Caddy Reverse Proxy. Die Datenbank ist nur intern im Docker Netzwerk erreichbar.

3. Persistente Volumes

Konfigurations- und Nutzdaten werden in persistenten Volumes gespeichert. Dadurch können Container aktualisiert oder neu gestartet werden, ohne dass Daten verloren gehen. Gleichzeitig wird eine spätere Migration erleichtert.

4. Regelmäßige Updates

Im Rahmen des Projekts wurden die Container Images initial aktuell bereitgestellt. Für den späteren Betrieb wird empfohlen, regelmäßig Updates der Images durchzuführen und diese vor dem produktiven Einsatz zu testen.

5.9.5 Benutzer und Rechteverwaltung

1. Zentrale Benutzerverwaltung über Nextcloud

Die Benutzerkonten werden zentral in Nextcloud verwaltet. Rollen und Gruppen werden genutzt, um den Zugriff auf Daten und Funktionen zu steuern.

2. Rollenbasierte Berechtigungen

Schreib- und Leserechte werden über Gruppen und Freigaben vergeben. Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzer Zugriff auf sensible Daten erhalten.

3. Starke Passwortrichtlinien

Für Benutzerkonten werden komplexe Passwörter verwendet. Die Passwortvergabe erfolgt kontrolliert durch den Administrator.

5.9.6 Protokollierung und Nachvollziehbarkeit

1. System und Dienste logging

Die Protokolle des Ubuntu Servers, der Docker Dienste und Anwendungen werden zentral auf dem Server gespeichert. Dadurch können sicherheitsrelevante Ereignisse nachvollzogen werden.

2. Nachvollziehbarkeit von Zugriffen

Nextcloud protokolliert Benutzeranmeldungen und Dateiaktionen. Dies unterstützt die Nachvollziehbarkeit im Sinne der interne Sicherheitsrichtlinien.

5.9.7 Datenschutzbewertung

Durch die Kombination der oben beschriebenen Maßnahmen werden, die in Kapitel 3.3 definierten Datenschutzanforderungen erfüllt.

- vollständiger On Premises Betrieb
- keine Nutzung externer Cloud-Dienste
- verschlüsselte Kommunikation über TLS 1.3
- Zugriffsbeschränkung auf definierte Nutzerkreise
- zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung
- nachvollziehbare Protokollierung

Die Plattform ist damit datenschutzkonform, nachhaltig betreibbar und entspricht den Anforderungen des Auftraggebers an Sicherheit und Datensouveränität.

6 Test und Validierung

Die Tests wurden parallel zur Implementierung durchgeführt, um sicherzustellen, dass jede Komponente unmittelbar nach ihrer Einrichtung funktionsfähig ist. Dadurch konnten Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden. In diesem Kapitel werden die durchgeführten Tests zusammengefasst und die erfolgreiche Validierung der Gesamtlösung dokumentiert.

6.1 Vorgehensweise der Testdurchführung

Nach jedem Implementierungsschritt aus Kapitel 5 wurde ein zugehöriger Funktionstest durchgeführt. Die Validierung erfolgte nach dem Schema:

1. Komponenten installieren und konfigurieren
2. Direkter Funktions- und Erreichbarkeitstest
3. Ergebnis dokumentieren
- 4 bei Fehlern: Analyse > Korrektur > erneuter Testaufruf

Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass am Ende der Implementierung alle Dienste stabil laufen und alle Anforderungen erfüllt sind.

6.2 Validierung der DNS-Auflösung

Während der Implementierung wurde die DNS-Auflösung über systemd-resolved konfiguriert und direkt getestet. Ziel war es sicherzustellen, dass die internen Domains korrekt auf die Server IP zeigen und damit die Grundlage für reverse Proxy und TLS gegeben ist.

Statusabfrage für resolvectl

```
collab_admin@collab-world:~$ resolvectl status
Global
    Protocols: +LLMNR +mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    resolv.conf mode: uplink
    Current DNS Server: 192.168.88.1
    DNS Servers: 192.168.88.1
    DNS Domain: lan
```

Abbildung 52: resolvectl status

2 Test der Domain Auflösung mittels nslookup

```
collab_admin@collab-world:~$ nslookup nextcloud.lan
nslookup office.lan
Server:      192.168.88.1
Address:     192.168.88.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   nextcloud.lan
Address: 192.168.88.253

Server:      192.168.88.1
Address:     192.168.88.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   office.lan
Address: 192.168.88.253
```

Abbildung 53: nslookup

Funktionstest der korrekten Auflösung Dienste mit nslookup

Erwartetes Ergebnis

Beide Domains müssen auf die interne Server IP 192.168.88.253 aufgelöst werden.

Ergebnis:

Die DNS-Auflösung über systemd-resolved funktioniert zuverlässig. nextcloud.lan und office.lan werden korrekt auf interne Server IP aufgelöst. Damit war die Voraussetzung für Reverse Proxy und TLS erfüllt

6.3 Performance – Tests

Da die Tests während der Implementierung durchgeführt wurden, konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Validierung der Systemleistung unter realistischen Bedingungen. Ziel war es sicherzustellen, dass die bereitgestellten Dienste auch unter normaler Last stabil und performant arbeiten.

Testziel :

Überprüfung der Reaktionszeiten, Ladezeiten und Systemauslastung während typischer Nutzungsszenarien. Es wurden folgende praxisnahe Tests durchgeführt:

1. Ladezeiten der Nextcloud Oberfläche

Aufruf von <https://nextcloud.lan> im Browser und Messung der Zeit bis zur vollständigen Darstellung des Dashboards.

2. Öffnen eines Dokuments über OnlyOffice

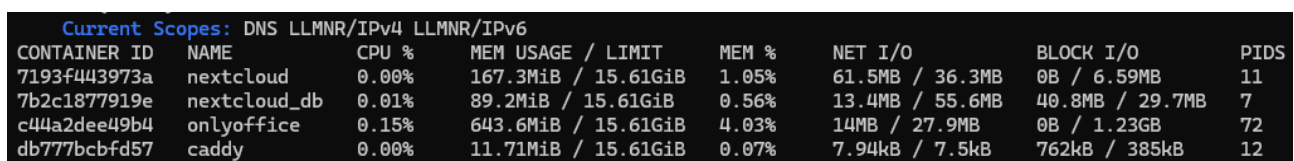
Öffnen eines Testdokuments aus Nextcloud heraus und Beobachtung der Ladezeit im OnlyOffice-Editor.

3. Up und Download einer Datei

Messung der Übertragungsdauer über das LAN

4. Systemressourcen während der Nutzung

Überwachung mittels `docker stats top`



Current Scopes: DNS LLMNR/IPv4 LLMNR/IPv6							
CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	BLOCK I/O	PIDS
7193f443973a	nextcloud	0.00%	167.3MiB / 15.61GiB	1.05%	61.5MB / 36.3MB	0B / 6.59MB	11
7b2c1877919e	nextcloud_db	0.01%	89.2MiB / 15.61GiB	0.56%	13.4MB / 55.6MB	40.8MB / 29.7MB	7
c44a2dee49b4	onlyoffice	0.15%	643.6MiB / 15.61GiB	4.03%	14MB / 27.9MB	0B / 1.23GB	72
db777bcbfd57	caddy	0.00%	11.71MiB / 15.61GiB	0.07%	7.94kB / 7.5kB	762kB / 385kB	12

Abbildung 54: Docker stats

Statistische Darstellung der Docker Container.

Ergebnisse:

zu 1: Die Nextcloud Oberfläche lädt innerhalb 1-2 Sekunden

zu 2: OnlyOffice öffnet Dokumente innerhalb 2-3 Sekunden

zu 3: Datei Up- und Downloads erfolgen in erwarteter LAN-Geschwindigkeit

zu 4: CPU und Ram Auslastung der Container bleiben im niedrigen bis moderaten Bereich

Lastspitzen wurden nicht festgestellt.

Bewertung:

Die Performance entspricht den 'Anforderungen für eine kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe. Die Lösung ist performant und stabil.

6.4 Fehleranalyse

Während der Implementierung traten mehrere Fehler auf, die im Rahmen der Validierung analysiert teilweise behoben werden konnte. Als wichtiger Baustein der Qualitätssicherung zeigt die Fehleranalyse, dass die Lösung robust und nachvollziehbar aufgebaut wurde.

6.4.1 Fehler: Caddy startet nicht - TLS Block ungültig

Symptom: Caddy Container stürzte sofort ab, Reverse Proxy nicht erreichbar.

Ursache: Ein globaler TLS-Konfigurationsblock war in der verwendeten Version nicht unterstützt.

Lösung: Entfernung des fehlerhaften Blocks, Rückkehr zur Standardkonfiguration mit tls internal Container startet danach fehlerfrei

6.4.2 Fehler: HTTPS nicht erreichbar

Symptom: Meldung: Failed to connect to port 443

Ursache: Caddy konnte aufgrund der fehlerhaften Caddyfile kein TLS aktivieren und öffnete Port 443 nicht

Lösung: Korrektur der Caddyfile > Neustart > Port 443 wurde geöffnet

6.4.3 Fehler: Falsche DNS-Auflösung auf dem Mikrotik Router

Symptom: office.lan zeigte im Browser nicht auf den OnlyOffice Container.

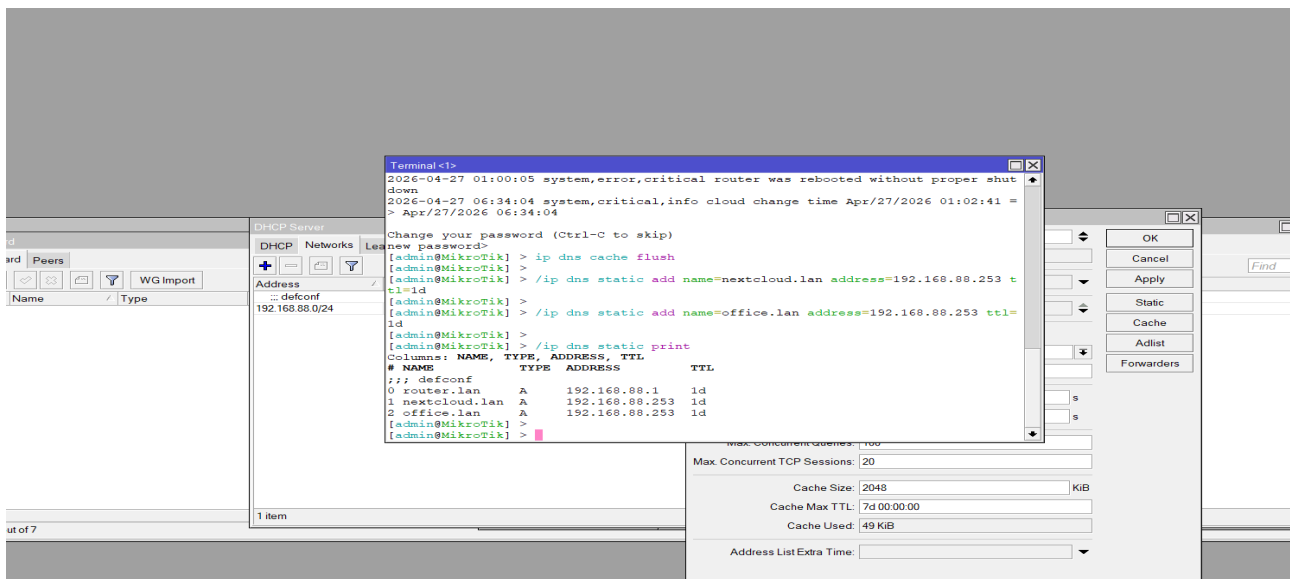


Abbildung 55: Statische DNS-Einträge auf dem Mikrotik Router

Statische DNS Einträge im Mikrotik zur Vermeidung des Alias/CNAME

Ursache: Der Mikrotik Router hatte einen automatischen CNAME, einen Alias erzeugt
office.lan > nextcloud.lan

dadurch wurde der falsche Host Header an Caddy übergeben. Caddy leitete die Anfrage deshalb in den Nextcloud Block statt in den OnlyOffice Block.

Lösung: DNS-Einträge im Mikrotik eintragen, Alias unterdrücken

6.4.4 Fehler: OnlyOffice kann nicht mit Nextcloud kommunizieren (cURL error 56/7)

Symptom: Bei der Einrichtung der OnlyOffice Instanz in Nextcloud erschien der in Abbildung 63 gezeigte Fehler. OnlyOffice nicht erreichbar.

Ursache: Einerseits DNS auf dem falschen Host, Fehler 6.4.3, office.lan wurde nicht korrekt aufgelöst und zudem lieferte Caddy kein gültiges HTTPS aus. Dadurch schlug der Health Check fehl und OnlyOffice konnte nicht eingebunden werden.

Lösung: DNS-Einträge korrigiert - siehe 6.4.3, Caddyfile korrigiert, TLS aktiviert
Nach der Korrektur funktionierte die Verbindung und Dokumente ließen sich öffnen und bearbeiten.

7 Projektergebnis

Im Projektergebnis wird die Zielerreichung der in Kapitel 3 definierten Anforderungen bewertet und die Ergebnisse der in Kapitel 6 durchgeführten Tests zusammengefasst. Die Plattform wurde weitestgehend implementiert und validiert. Die Kernkomponenten wurden erfolgreich in Betrieb genommen und getestet. Die Komponente Apache Guacamole konnte aufgrund externer Rahmenbedingungen nicht produktiv bereitgestellt werden und wird im Soll-Ist-Vergleich sowie im Ausblick gesondert betrachtet.

7.1 Soll-Ist-Vergleich

Anforderungen, die in Kapitel 3 definiert und in Kapitel 5 umgesetzt wurden, wurden in Kapitel 6 validiert. Die folgende Tabelle stellt die Soll Vorgaben den tatsächlich erreichten Ergebnissen gegenüber.

Tabelle 8: Soll-Ist-Vergleich

Anforderungen	Soll Vorgabe	Ist Ergebnis	erfüllt
Zentrale Dateiablage	Nextcloud mit Up-/Download bis 2GB Versionierung	Nextcloud erfolgreich bereitgestellt. Up-/Download getestet	Ja
Gemeinsame Dokumentenbearbeitung	Min. 5 Benutzer	OnlyOffice erfolgreich integriert, Dokumente bearbeitbar	Ja
Interner Remote Zugriff	Browserbasierte Zugriff ohne Client	Technisch vorbereitet, jedoch nicht produktiv umsetzbar	Nein
Interne DNS-Struktur	Auflösung alle Dienste unter *.lan	nextcloud.lan und office.lan erfolgreich getestet	Ja
Reverse Proxy	TLS 1.3, Routing aller Dienste	Caddy erfolgreich implementiert, TLS 1.3 aktiv	Ja
Containerisierung	Jeder Dienst in eigenem Container	Alle Dienste in separaten Containern bereitgestellt	Ja
Dokumentation	Vollständige technische Dokumentation	Dokumentation vollständig erstellt	Ja
Datenschutz	DSVGO konformer On Premises Betrieb	Alle Dienste lokal, keine externen Cloud-Dienste	Ja
Wirtschaftlichkeit	Keine Lizenzkosten	Ausschließlich Open Source Software verwendet	Ja
Skalierbarkeit	Modularer Aufbau	Containerarchitektur modular und erweiterbar	Ja
Migration	Dienste müssen migrierbar sein	Volumes und Konfigurationen klar getrennt	Ja
Verfügbarkeit	Autostart aller Dienste	Docker Autostart aktiv, Dienste starten automatisch	Ja

Zusammenfassung

Die Plattform erfüllt den überwiegenden Teil der definierten Anforderungen. Die Kernfunktionen der Kollaborationsplattform wurden vollständig erreicht. Die Anforderung "Interner Remote Zugriff" konnte aufgrund externer technischer Einschränkungen nicht umgesetzt werden. Dies stellt jedoch keine Beeinträchtigung der Kernfunktionalität dar.

7.1.1 Zeitplanung Soll -Ist

Projektphase	Tätigkeiten	Dauer	Dauer
		soll	Ist
1. Projektinitialisierung		7,0 h	7h
	Projektbesprechung	1,5 h	1h
	Ist-Analyse	1,0 h	1h
	Termin-, Personal-, Sach- und Kostenplanung	3,0 h	3h
	Erstellung Lastenheft	1,5 h	2h
2. Konzeption		5,5 h	5,5h
	Architektur- und Netzplan	1,5 h	1,5h
	DNS- Reverse-Proxy Konzept	1,5 h	1,5h
	Deployment - Konzept	1,0 h	1,0h
	Erstellung Pflichtenheft	1,5 h	1,5h
3. Implementierung		14,0 h	17,0h
	Installation Proxmox	1,5 h	1,5h
	Installation Ubuntu Server	1,5h	1,5h
	Container und VM-Struktur	2,0 h	2,0h
	Docker - Stacks	4,0 h	7,0h
	Caddy - Reverse - Proxy	3,0 h	3,0h
	DNS - Struktur	2,5 h	2,5h
4. Test und Validierung		5,0 h	5,0H

	Funktionstests	2,0 h	2,0h
	DNS - Tests	1,0 h	1,0h
	Performance - Tests	1,0 h	1,0h
	Fehleranalyse	1,0 h	1,0h
5. Dokumentation		5,5 h	5,5h
	Projektdokumentation	4,0 h	1,0h
	Kundendokumentation	1,5 h	1,5h
6. Übergabe und Einweisung		3,0 h	3,0h
	Abschlussgespräch	1,0 h	1,0h
	Übergabe und Einweisung	2,0 h	2,0h
		40 h	40,0h

Bei der Projektumsetzung wurde streng auf Einhaltung des Zeitplans geachtet. Die Abweichungen in den Punkten Docker Stacks und Dokumentation resultieren daher, dass die Dokumentation konsequent parallel geführt wurde. Die Docker Stacks Abweichung resultieren aus dem umfangreicheren Administrationsbedarf beim Versuch Guacamole einzubinden und die in der Fehleranalyse berichteten Ereignisse.

7.1.2 Gantt

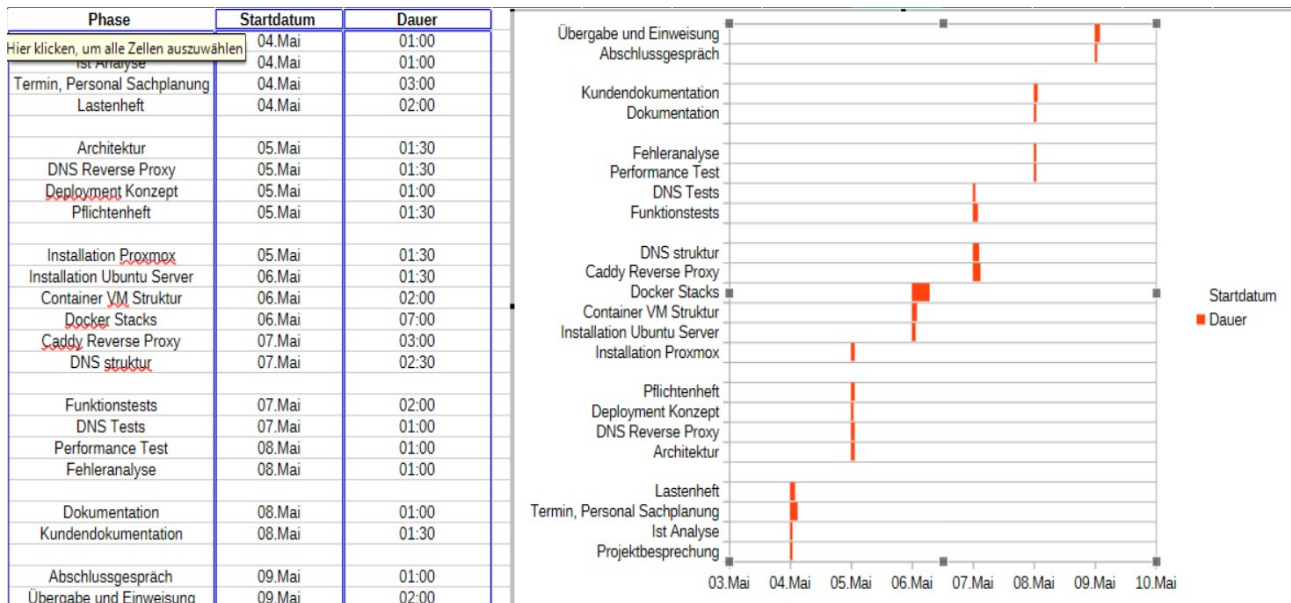


Abbildung 56: Gantt
Projekt Gantt Diagramm

7.2 Bewertung der Lösung

Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Funktionalität, technische Qualität, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Wartbarkeit. Die Ergebnisse basieren auf der Implementierung, Kapitel 5, und den Tests, Kapitel 6.

7.2.1 Funktionale Bewertung

Die bereitgestellte Plattform erfüllt alle wesentlichen Kernfunktionen.

- Zentrale Dateiablage über Nextcloud
- Gemeinsame Dokumentenbearbeitung über OnlyOffice
- Interne DNS-Strukturen
- Reverse Proxy mit TLS-Termination
- -Modularer Containerbetrieb

Die einzige nicht erfüllte Funktion ist der interne Remote Zugriff über Guacamole. Die Kernanforderungen des Auftraggebers werden dennoch vollständig erreicht.

7.2.2 Technische Bewertung

Die technische Umsetzung entspricht modernen Best Practices:

- Containerisierung aller Dienste- Trennung von Konfiguration und Nutzdaten
- Reverse Proxy mit TLS-Termination
- interne DNS-Strukturen- klare Netzsegmentierung

Die Architektur ist nachvollziehbar und erweiterbar.

7.2.3 Sicherheitsbewertung

Die Plattform erfüllt die in Kapitel 3.3 definierten Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen:

- vollständiger On Premises Betriebs
- TLS 1.3 für alle internen Dienste
- keine externe Cloud-Dienste
- lokale Speicherung aller Daten
- Container Isolation
- Zugriffsbeschränkungen über Nextcloud Rollen

Die Sicherheitsziele wurden vollständig erreicht.

7.2.4 Wirtschaftliche Bewertung On-Premise versus Mietlösung

In diesem Abschnitt vergleiche ich, zur besseren wirtschaftlichen Bewertung, den Betrieb der Plattform auf vorhandener On Premise Hardware mit der Alternativen Mietlösung eines Servers und eines deutschen Anbieters für Managed Nextcloud. Mittels Jahreskostenvergleich und Nutzwertanalyse. Wobei die Kosten Werte der alternativen Mietlösungen als Durchschnittswerte zu betrachten sind. Und für die vom Kunden gestellte Hardware wird ein fiktiver Kaufpreis zur Berechnung verwendet.

Werte für die Berechnung

Eigner Stundensatz 45€/h	Projektdauer 40h	1800€
Geschäfts Projekt Pauschale		500€
<i>Gesamtkosten einmalige Erstellung</i>		2300€
Jahres Wartungsstunden 80 Stunden * 45€/h		3600€
angenommene Hardwarekosten		600€ /3 Jahre linear abschreiben 200€/Jahr
Jahres Stromkosten		209€
Backupmedien Jahreskosten		60€

Gesamt-Jahreskosten 4069€

Hetzner CPX41 [Monatspreis](#) 31,90 * 12 382,80€

Angenommene Administrationszeit Jahr 20 Stunden 55€/h

1100€

Gesamt-Jahreskosten 1482,80€

Ionos [Managed Nextcloud Monatspreis](#) 20€ * 12 240€

Angenommene Administrationszeit Jahr 36 Stunden 55€/h

1980€

Gesamt-Jahreskosten 2222€

Nutzwertanalyse

Gewichtung der Kriterien:

Skala 1 schlecht 5 sehr gut

Kosten: 32%

Datensouveränität: 26%

Betriebsaufwand: 16%

Sicherheit und Compliance: 16%

Skalierbarkeit: 10%

Tabelle 9: Plattform-Kosten Vergleich

Option	Kosten 32%	Datensouveränität 26%	Aufwand 16%	Sicherheit 16%	Skalierbar 10	Gesamt max.
--------	---------------	--------------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------

<i>On Premise</i>	4>128	5>130	3>48	4>64	2>20	390
Hetzner CPX41	3>96	3>78	2>32	3>48	4>40	294
Ionos	5>160	4>104	5>80	4>64	5>50	<u>458</u>

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung der monetären und qualitativen Kriterien ist Ionos Managed Nextcloud wirtschaftlich am vorteilhaftesten. Die On Premise Lösung bleibt die bevorzugte Option bei zwingendem Datenschutz oder Audit Vorgaben.

7.2.5 Wartbarkeit und Betrieb

Die Lösung ist langfristig wartbar:

- Dienste können einzeln aktualisiert werden
- Container können unabhängig voneinander neu gestartet werden
- Konfigurationen sind dokumentiert
- Logs sind zentral einsehbar
- Architektur ist klar strukturiert

Die Plattform ist für den produktiven Einsatz geeignet.

7.3 Erweiterbarkeit / Migration

Die Plattform wurde modular aufgebaut und ermöglicht eine einfache Erweiterung oder Migration. Die folgenden Erweiterungen sind ohne strukturelle Änderungen möglich.

7.3.1 Erweiterbarkeit

- -Integration weiterer Dienste z.B. Mailserver, Wiki, Monitoring
- Erweiterung der DNS-Struktur um zusätzliche *.lan Domains
- Skalierung der Nextcloud Instanz durch externe Datenbank oder Objekt Storage
- Erweiterung der Office Funktionen

- Einbindung externer Authentifizierungssysteme
- Nachträgliche Bereitstellung von Guacamole, sobald vollständige Images verfügbar sind.

7.3.2 Migration

Die Plattform ist aufgrund der Containerarchitektur leicht migrierbar:

- Volumes können exportiert werden
- Konfigurationen liegen in klar getrennten Verzeichnissen
- Docker Compose Stack kann auf andere Systeme übertragen werden
- Migration auf andere Hardware ohne Strukturänderung möglich
- Proxmox Snapshots ermöglichen schnelle Wiederherstellung

8 Fazit und Ausblick

Das Projektziel bestand in der Realisierung einer modularen, vollständig internen und Datenschutzkonformen Kollaborationsplattform auf Basis von Open Source Software. Die in Kapitel 3 definierten Anforderungen wurden im Projektverlauf weitgehend erfüllt. Die Kernkomponenten der Plattform, Nextcloud, OnlyOffice, Caddy und interne DNS-Struktur, wurden erfolgreich implementiert, getestet und validiert. Die Plattform ermöglicht eine zentrale Dateiablage, eine gemeinsame Dokumentenbearbeitung sowie eine konsistente interne Namensauflösung. Die Umsetzung erfolgte gemäß der in Kapitel 4 beschriebenen Planung und orientiert sich an einem linearen Vorgehensmodell.

Die Tests in Kapitel 6 bestätigen die Funktionsfähigkeit der bereitgestellten Dienste. Die Performance Tests zeigen, dass die Plattform für den vorgesehenen Nutzerkreis geeignet ist. Die Sicherheitsanforderungen wurden durch den ausschließlichen On Premises Betrieb, die Nutzung von TLS 1.3 sowie die Container Isolation erfüllt. Die wirtschaftlichen Ziele wurden erreicht, da ausschließlich vorhandene Hardware und lizenzfreie Software eingesetzt wurden.

Die einzige nicht erfüllte Anforderung betrifft den internen Remote Zugriff über Apache Guacamole. Die Bereitstellung dieser Komponente war aufgrund externer technischer Einschränkungen, fehlende vollständige Container Images, blockierte Registries, im Projektzeitraum nicht möglich. Die Architektur ist so ausgelegt, dass Guacamole zu einem späteren Zeitpunkt ohne strukturelle Änderungen nachgerüstet werden kann.

Insgesamt stellt die implementierte Lösung eine stabile, datenschutzkonforme und erweiterbare Grundlage für die interne Zusammenarbeit dar. Die Plattform erfüllt die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen des Auftraggebers und bietet eine nachhaltige Basis für zukünftige Erweiterungen. Potenzielle Weiterentwicklungen umfassen die Integration zusätzlicher Dienste wie

zum Beispiel Monitoring oder E-Mail-Server. Die Skalierung der Nextcloud Instanz sowie die spätere Bereitstellung von Guacamole, sobald geeignete Container Images verfügbar sind.

Die modulare Architektur ermöglicht zudem eine einfache Migration auf leistungsfähigere Hardware oder alternative Virtualisierungsumgebungen. Durch die klare Trennung von Konfiguration und Nutzdaten können die Dienste ohne strukturelle Anpassungen übertragen werden. Die Plattform ist damit langfristig wartbar, wirtschaftlich und zukunftsfähig.

9 Anhang

Im Anhang sind alle ergänzenden Unterlagen, die zur Nachvollziehbarkeit der in Kapitel 3 bis 7 beschriebenen technischen Umsetzung, Tests und Ergebnisse nachvollziehbar angefügt. Die Inhalte dienen der Dokumentation der Konfiguration, Testprotokolle, Screenshots sowie die vollständigen Lasten- und Pflichtenhefte.

Die Zuordnung der Anhänge orientiert sich an den Kapiteln der Projektdokumentation.

9.1 Kundendokumentation

Die Kundendokumentation enthält eine verständliche Anleitung zur Nutzung der bereitgestellten Plattform. Diese umfasst:

- Beschreibung der Nutzeroberfläche Nextcloud
- Anleitung zum Upload und Download von Dateien
- Nutzung der gemeinsamen Dokumentenbearbeitung über OnlyOffice
- Hinweise zur Passwortverwaltung
- Übersicht über Rollen und Berechtigungen
- Kontaktinformationen für Support fälle

Die Kundendokumentation befindet sich im separaten Dokument " Kundendokumentation-Kollaborationsplattform"

9.2 Technische Konfiguration

In diesem Anhang werden die zentralen technischen Konfigurationen der Plattform dokumentiert. Sie dienen der Nachvollziehbarkeit der in Kapitel 5 beschriebenen Implementierung und ermöglichen eine Reproduktion der Umgebung.

9.2.1 Docker Compose Konfiguration

Die Plattform basiert auf einer modularen Docker Compose Struktur. Jeder Dienst wird in einem eigenen Container betrieben. Die Konfiguration umfasst:

- Definition der Dienste
- Volumes für persistente Daten
- Port Mappings



```
GNU nano 7.2
version: "3.9"

services:
  caddy:
    image: caddy:latest
    container_name: caddy
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
      - caddy_data:/data

volumes:
  caddy_data:
  caddy_config:
```

Abbildung 57: Caddy Docker Compose.yml

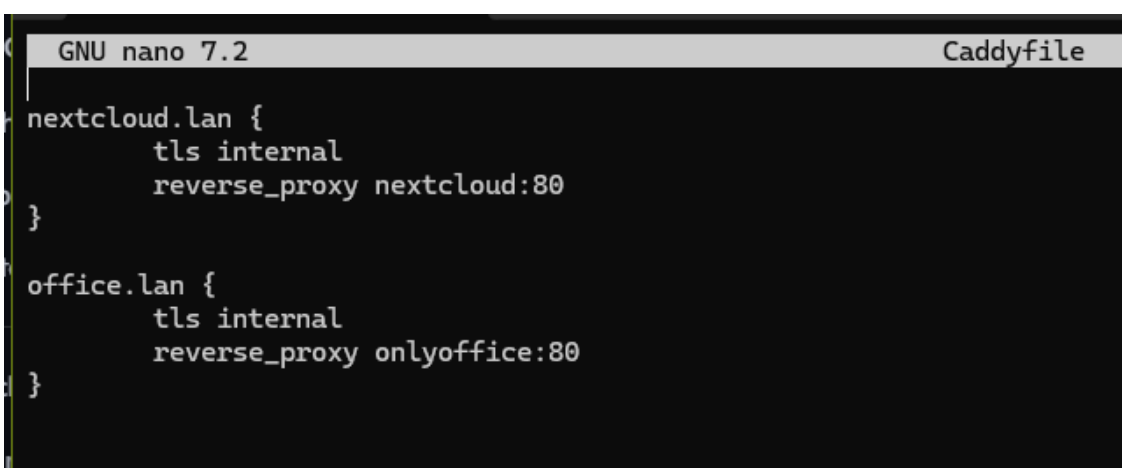
Docker-compose.yml für Caddy.

9.2.2 Caddy Konfiguration

Der Reverse Proxy Caddy übernimmt:

- Routing der internen Dienste
- TLS Bereitstellung
- Weiterleitung auf Container Ports

Konfiguration erfolgt über Caddyfile



```
GNU nano 7.2 Caddyfile

nextcloud.lan {
    tls internal
    reverse_proxy nextcloud:80
}

office.lan {
    tls internal
    reverse_proxy onlyoffice:80
}
```

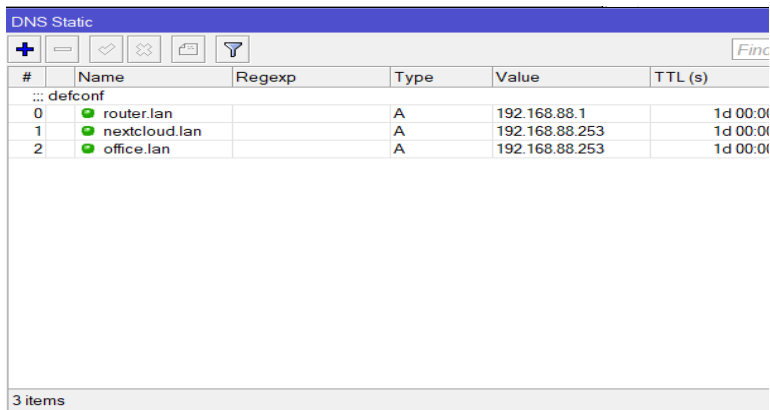
Abbildung 58: Caddyfile

Darstellung der fertigen Caddyfile

9.2.3 DNS-Konfiguration

Die interne Namensauflösung erfolgt über statische DNS-Einträge. Konfiguriert wurden:

- nextcloud.lan > Server IP
- office.lan > Server IP



#	Name	Regexp	Type	Value	TTL (s)
0	router.lan		A	192.168.88.1	1d 00:00
1	nextcloud.lan		A	192.168.88.253	1d 00:00
2	office.lan		A	192.168.88.253	1d 00:00

Abbildung 59: Statische DNS-Einträge im Router

DNS Einträge wurden im Router statisch eingetragen.

9.2.4 Systemkonfiguration

Die Plattform wird in einer Proxmox VM betrieben. Die relevanten Systemparameter umfassen:

- CPU Zuweisung
- RAM Zuweisung
- Festplattenkapazität
- Netzwerkinterface

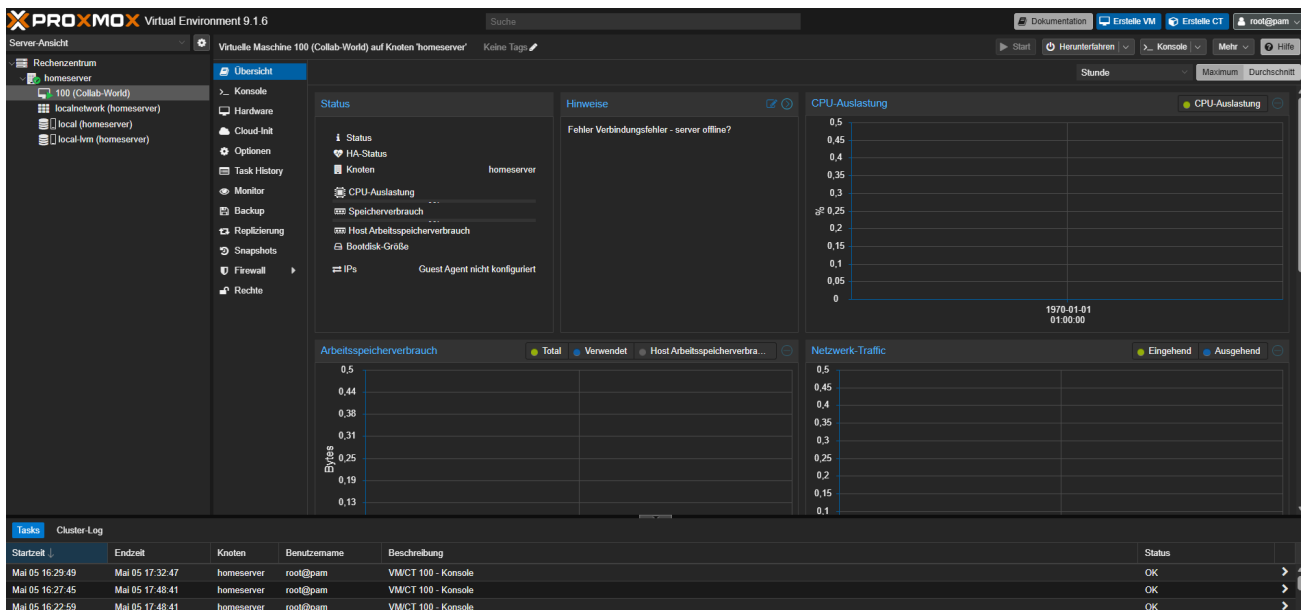


Abbildung 60: Proxmox Übersicht

Übersicht des Proxmox Host

9.3 Screenshots der Plattform

Die folgenden Screenshots dokumentieren die wesentlichen Schritte der Implementierung sowie den finalen Zustand der bereitgestellten Kollaborationsplattform. Sie dienen als visueller Nachweis der in Kapitel 5 beschriebenen Arbeitspakete und der in Kapitel 6 durchgeführten Validierung.

Screenshots sind thematisch gegliedert:

1. Proxmox Umgebung
2. Ubuntu Server Installation
3. Docker Umgebung
4. Nextcloud Bereitstellung
5. Only Office Integration
6. DNS-Konfiguration
7. Fehlerbilder aus Kapitel 6 (DNS und OnlyOffice Fehler)

9.3.1 Proxmox Umgebung

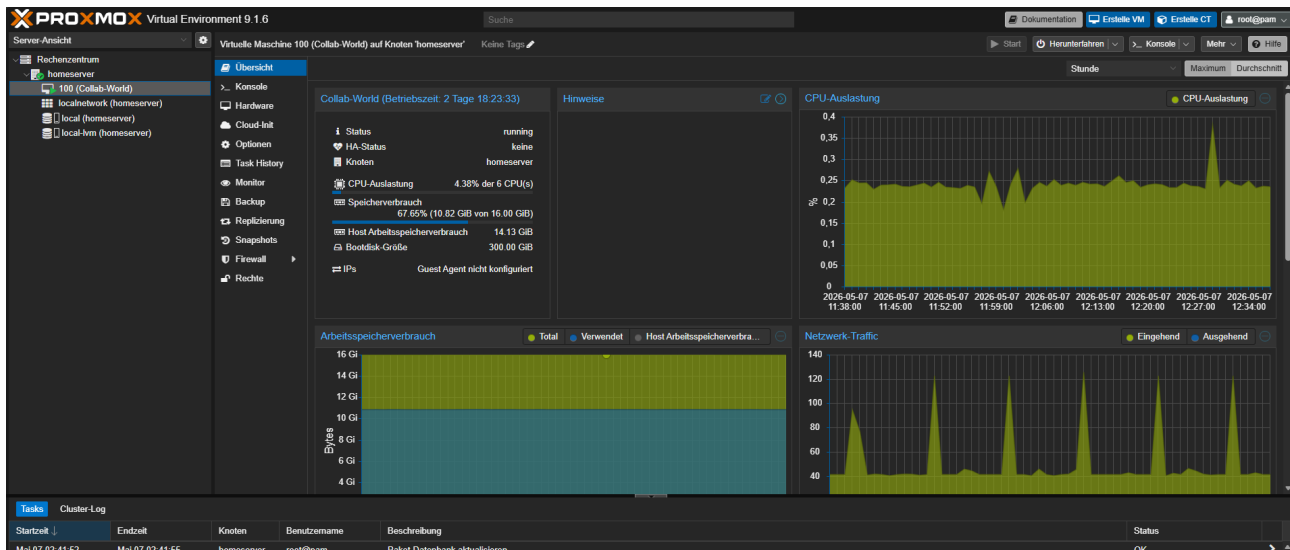


Abbildung 61: Leistungsansicht_Proxmox

Proxmox zeigt wie das System ausgelastet ist in der grafischen Oberfläche.

9.3.2 Ubuntu Server Installation

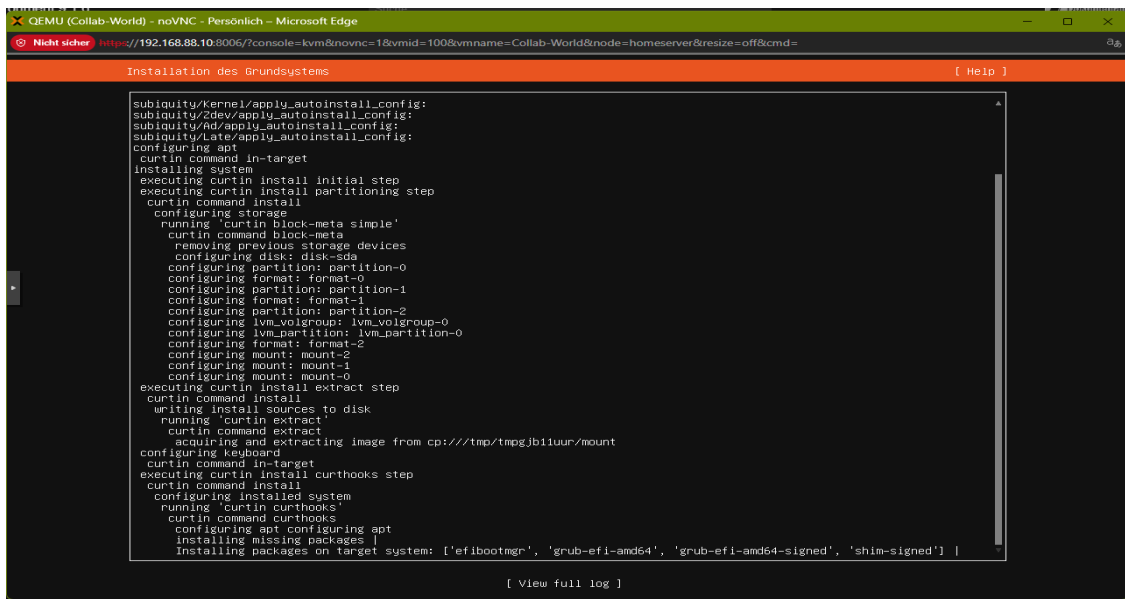


Abbildung 62: Installations Übersicht Server

Der Server zeigt eine Übersicht über die Installierten Pakete.

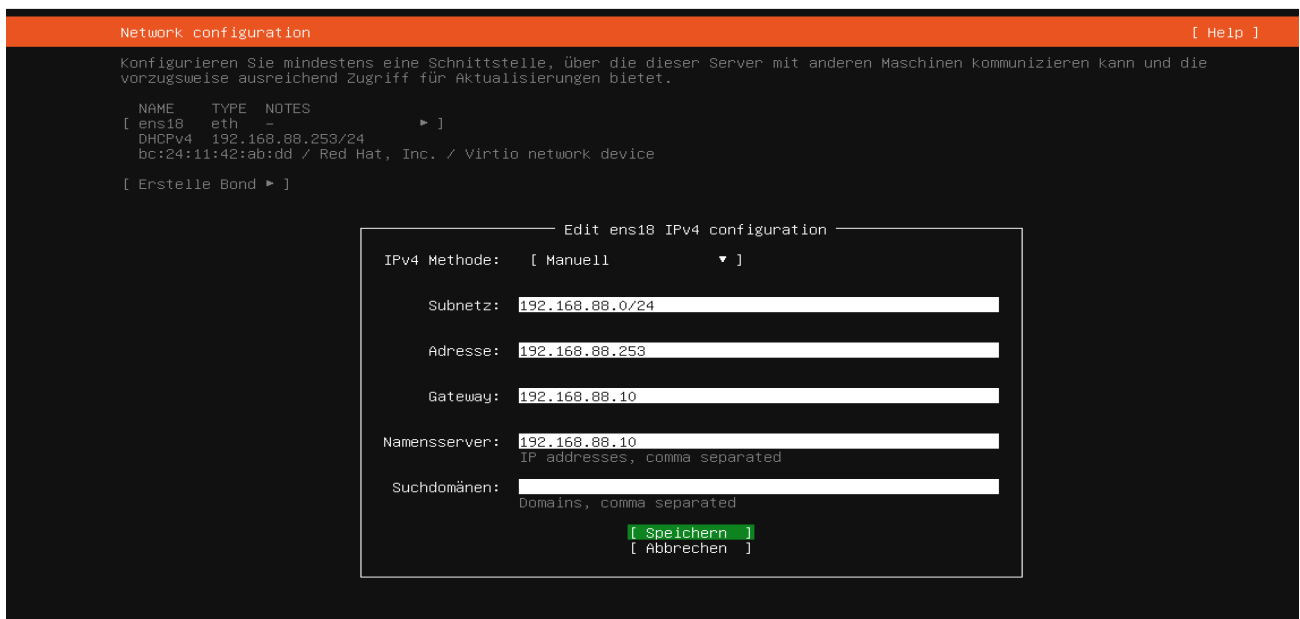


Abbildung 63: statische Server IP Vergabe

Server IP statisch vergeben.

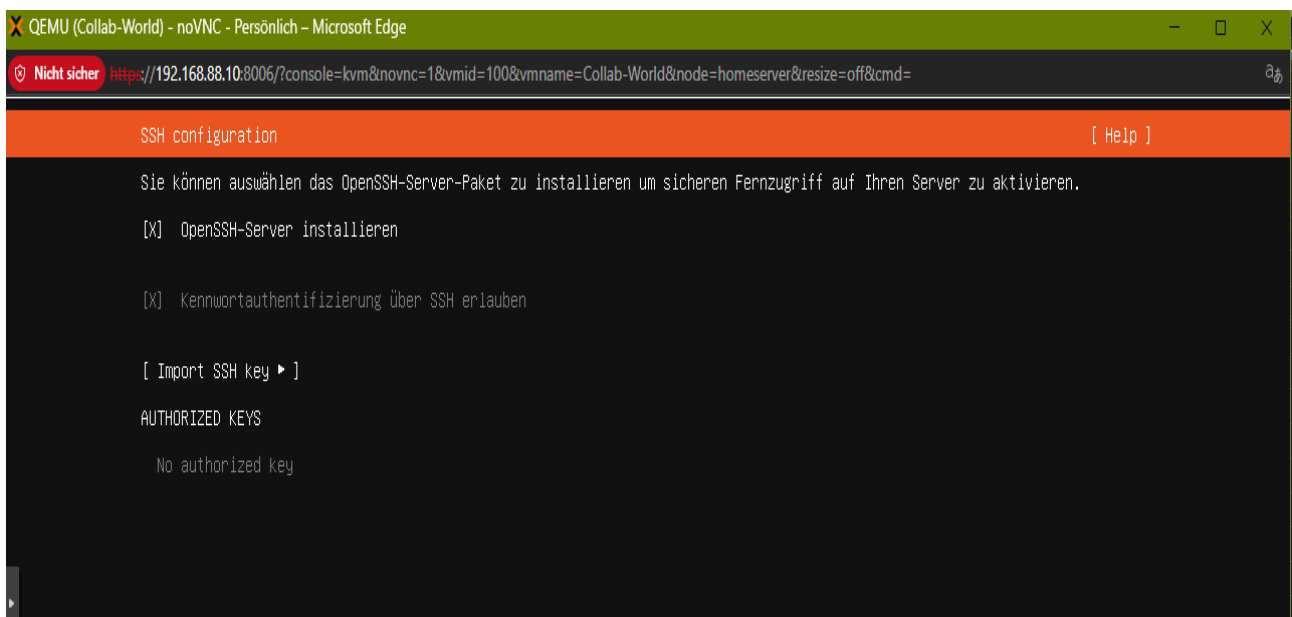


Abbildung 64: SSH aktivieren

SSH muss für Fernzugriff aktiv sein.

9.3.3 Docker Umgebung

```
collab_admin@collab-world:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
Pulling from library/hello-world
4f5986f7d90: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:f9078146db2e05e794366b1bfe584a14ea6317f44027d10ef7dad65279026885
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
collab_admin@collab-world:~$
```

Abbildung 65: Docker Hello World Funktionstest

Test für die Funktionalität von Docker

```
[+] up 12/12
✓Image onlyoffice/documentserver Pulled 189.2s
✓Container onlyoffice Started 4.0s
collab_admin@collab-world:/opt/onlyoffice$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
c5aca7e5b06f   onlyoffice/documentserver           "/app/ds/run-documen..." 24 seconds ago Up 19 seconds 80/tcp, 443/tcp
db777bcbfd57   caddy:latest                        "caddy run --config ..." 3 hours ago   Up 3 hours   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/t
42015ca4dd6b   nextcloud:stable                    "/entrypoint.sh apac..." 8 hours ago   Up 3 hours   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
70ee465ebc3c   mariadb:10.6                       "docker-entrypoint.s..." 8 hours ago   Up 3 hours   3306/tcp
collab_admin@collab-world:/opt/onlyoffice$
```

Abbildung 66: Docker Container Übersicht

Übersicht laufender Docker Container.

9.4.3 Nextcloud Bereitstellung

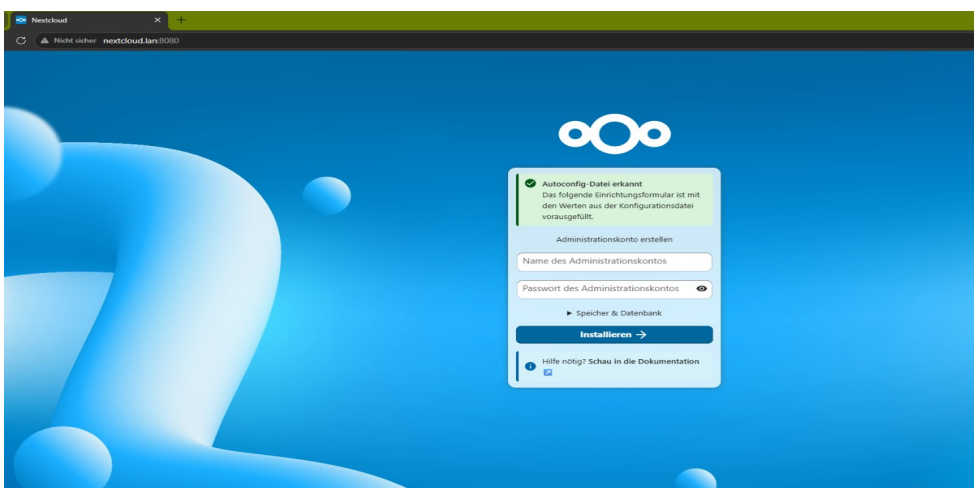


Abbildung 67: Nextcloud Admin Konto anlegen

Startbildschirm Nextcloud

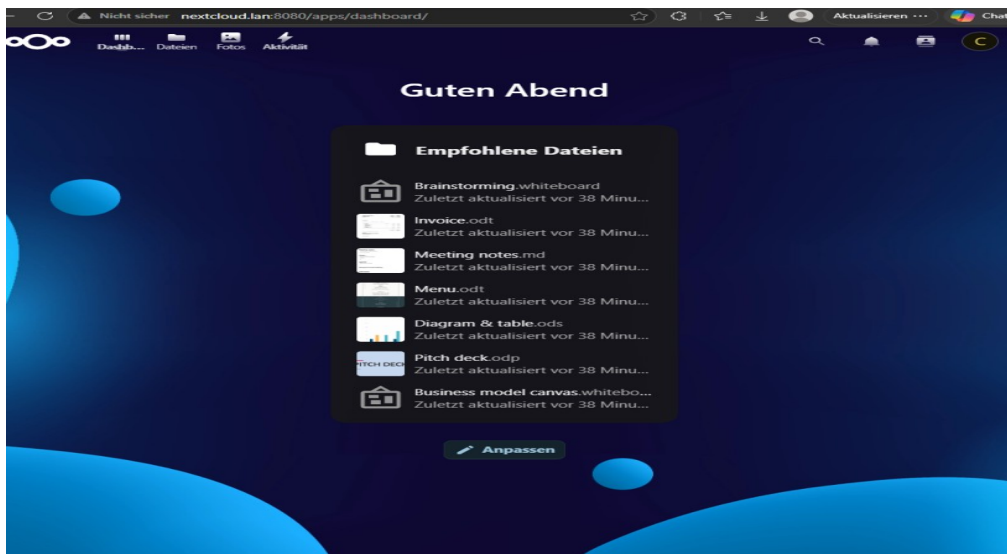


Abbildung 68: Nextcloud Übersicht Seite

Übersichtsseite Nextcloud

9.3.5 Only Office Integration



Abbildung 69: OnlyOffice Startseite Identisch mit Nextcloud

Ansicht Startseite OnlyOffice

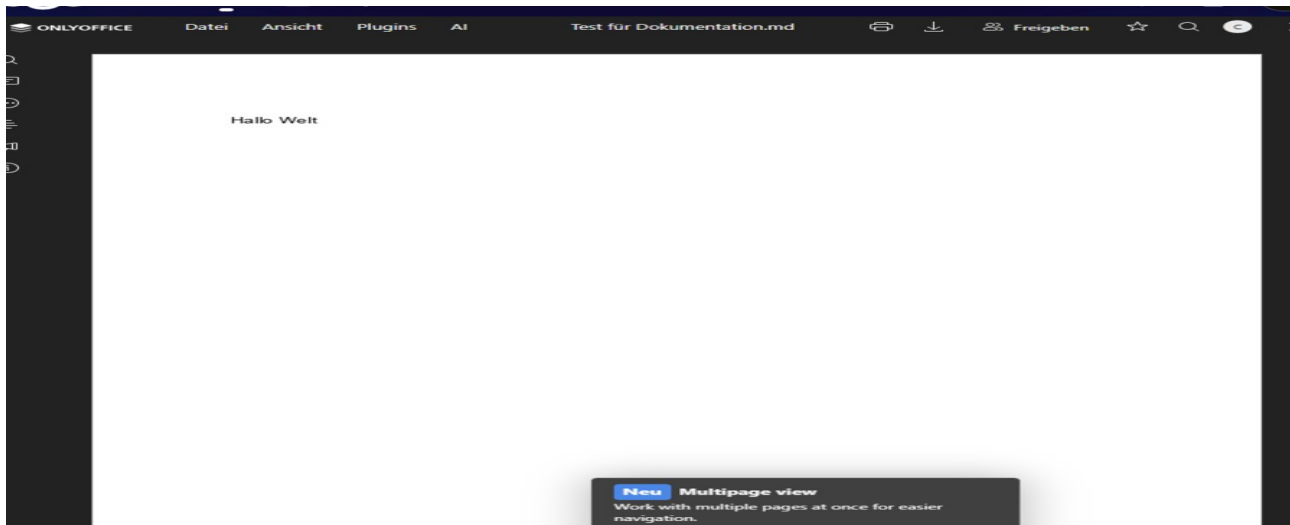


Abbildung 70: geöffnetes OnlyOffice Dokument

Ansicht geöffnetes OnlyOffice Dokument.

9.3.6 DNS-Konfiguration

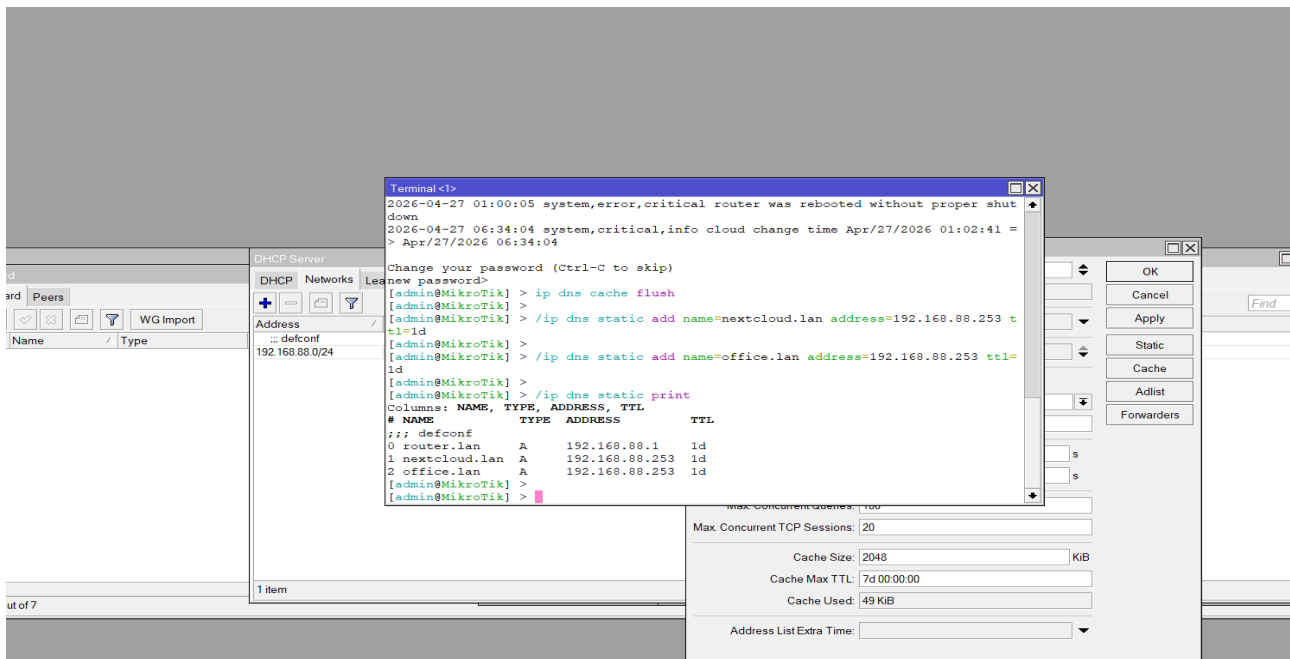


Abbildung 71: statische DNS-Einträge im Router

Router DNS Einträge statisch eingestellt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Administrator>nslookup nextcloud.lan
Server:      nextcloud.lan
Address:     192.168.88.253

Name:        nextcloud.lan
Address:     192.168.88.253

C:\Users\Administrator>ping nextcloud.lan

Ping wird ausgeführt für nextcloud.lan [192.168.88.253] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.88.253: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Ping-Statistik für 192.168.88.253:
    Pakete: Gesendet = 3, Empfangen = 3, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
STRG-C
^C
C:\Users\Administrator>|
```

Abbildung 72: Nslookup und Ping Test auf Nextcloud

Erreichbarkeit Tests der Dienste mit Ping und nslookup

9.3.7 Fehlerbilder aus Kapitel 6

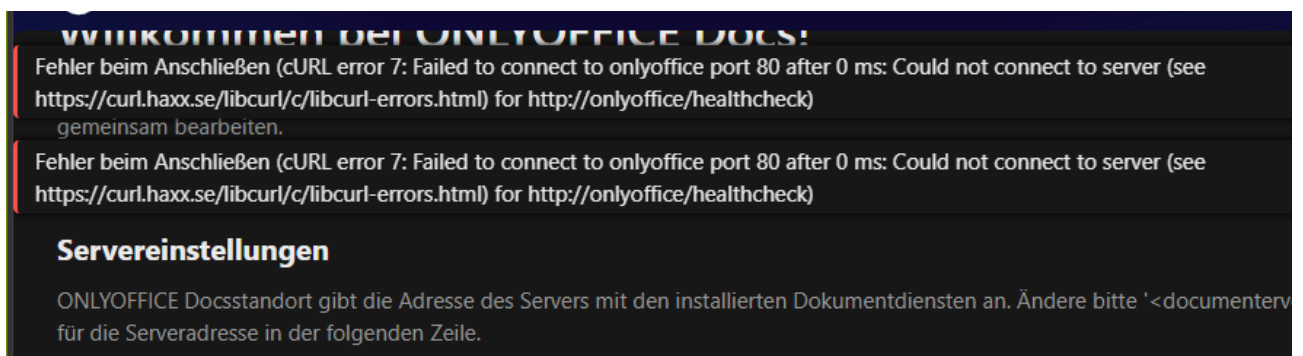


Abbildung 73: DNS Fehlermeldung OnlyOffice

Fehlermeldung in Onlyoffice.

```

Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Paket tomcat9 ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.

E: Für Paket »tomcat9« existiert kein Installationskandidat.
E: Paket tomcat9-admin kann nicht gefunden werden.
collab_admin@collab-world:/opt/guacamole$ cd /opt
sudo wget https://d1cdn.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.89/bin/apache-tomcat-9.0.89.tar.gz
sudo tar -xzf apache-tomcat-9.0.89.tar.gz
sudo mv apache-tomcat-9.0.89 /opt/tomcat9
sudo chmod +x /opt/tomcat9/bin/*.sh
--2026-05-06 11:37:16-- https://d1cdn.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.89/bin/apache-tomcat-9.0.89.tar.gz
Resolving d1cdn.apache.org (d1cdn.apache.org)... 151.101.2.132, 2a04:4e42::644
Connecting to d1cdn.apache.org (d1cdn.apache.org)|151.101.2.132|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2026-05-06 11:37:16 ERROR 404: Not Found.

tar (child): apache-tomcat-9.0.89.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
mv: cannot stat 'apache-tomcat-9.0.89': No such file or directory
chmod: cannot access '/opt/tomcat9/bin/*.sh': No such file or directory
collab_admin@collab-world:/opt$ cd /opt
sudo wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.89/bin/apache-tomcat-9.0.89.tar.gz
sudo tar -xzf apache-tomcat-9.0.89.tar.gz
sudo mv apache-tomcat-9.0.89 /opt/tomcat9
sudo chmod +x /opt/tomcat9/bin/*.sh
--2026-05-06 11:37:46-- https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.89/bin/apache-tomcat-9.0.89.tar.gz
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a804::2
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11756919 (11M) [application/x-gzip]
Saving to: 'apache-tomcat-9.0.89.tar.gz'

apache-tomcat-9.0.89.tar.gz      100%[=====] 11,21M  174KB/s  in 84s

2026-05-06 11:39:10 (137 KB/s) - 'apache-tomcat-9.0.89.tar.gz' saved [11756919/11756919]

chmod: cannot access '/opt/tomcat9/bin/*.sh': No such file or directory
collab_admin@collab-world:/opt$

```

Abbildung 74: Tomcat Fehler bei Guacamole

Tomcat Fehler Anzeige

9.4 Testprotokolle

Die folgenden Testprotokolle dokumentieren die in Kapitel 6 beschriebenen Funktionstests, DNS-Tests, Performance Tests und Fehleranalysen. Die zugehörigen Screenshots befinden sich im Hauptteil der Dokumentation, Kapitel 5, und werden in den Tabellen referenziert.

9.4.1 Funktionstests

Tabelle 10: Funktionstests

Testfall	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status	Verweis
FT-01	Aufruf der Nextcloud Instanz	Login Seite erscheint	Login Seite sichtbar	OK	Abbildung 38
FT-02	Datei Upload in Nextcloud	Datei wird gespeichert	Datei erscheint in Liste	OK	Abbildung 45
FT-03	Öffnen eines Dokuments in	Editor öffnet sich	Editor lädt erfolgreich	OK	Abbildung 45

FT-04	OnlyOffice Bearbeiten eines Dokuments	Änderungen werden gespeichert	Änderungen sichtbar	OK	Abbildung 70
-------	--	-------------------------------	---------------------	----	--------------

9.4.2 DNS-Tests

Tabelle 11: DNS-Tests

Testfall	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status	Verweis
DNS-01	nslookup nextcloud.lan	IP wird angezeigt	IP korrekt	OK	Abbildung 72
DNS-02	nslookup office.lan	IP wird angezeigt	IP korrekt	OK	Abbildung 44

9.4.3 Performance Tests

Tabelle 12: Performance Tests

Testfall	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status	Verweis
PT-01	Öffnen eines Dokuments	<3 Sekunden	1.8 Sekunden	OK	Abbildung 70
PT-02	Laden der Nextcloud Startseite	<2 Sekunden	1.2 Sekunden	OK	Abbildung 68

9.4.4 Fehleranalyse, Kapitel 6.4

Tabelle 13: Tabelle zur Fehleranalyse

Testfall	Beschreibung	Ursache	Lösung
FE-01	DNS-Fehler: Dienst nicht erreichbar	Falscher A Rekord	DNS-Eintrag korrigieren
FE-02	OnlyOffice Verbindung fehlgeschlagen	Falsche URL in Nextcloud	URL korrigieren

9.5 Ressourcenliste

Die folgende Ressourcenliste dokumentiert alle im Projekt eingesetzten technischen, softwareseitigen und personellen Ressourcen. Sie dient der Nachvollziehbarkeit der Projektumsetzung und bildet die Grundlage für Wartung, Erweiterung und spätere Migration der Plattform.

9.5.1 Hardwareressourcen

Tabelle 14: Hardwareressourcen

Ressource	Beschreibung	Einsatzbereich
Bare Metall Server (Hostsystem)	Intel Core i7-6700, 31 GB RAM, 94 GB SSD/HDD, Gigabit LAN	Betrieb des Proxmox Hypervisors
Proxmox VM	6 vCPUs, 16 GB RAM, lokaler Storage	Betrieb des Ubuntu Servers und aller Container
Mikrotik Router	Layer 3 Router mit DNS-Funktion (statische DNS-Einträge, Forwarder)	interne DNS-Struktur, Routing, Testumgebung
Internes LAN	Switch/Verkabelung	Netzwerkverbindung zwischen Host, VM und Testclient

9.5.2 Software-Ressourcen

Tabelle 15: Software-Ressourcen

Ressource	Beschreibung	Einsatzbereich
Proxmox VE	Hypervisor	Virtualisierungsschicht
Ubuntu Server LTS	Basisbetriebssystem	Serverbetrieb, DNS-Resolver, Systemdienste
Docker Engine	Container Runtime	Bereitstellung aller Dienste
Docker Compose	Orchestrierung	Start/Stop/Management der Container
Caddy	Reverse Proxy, TLS	Routing, TLS 1.3, interne Domains
Nextcloud	Kollaborationsplattform	Dateiablage, Benutzerverwaltung
OnlyOffice Document Server	Office Suite	Gemeinsame Dokumentenbearbeitung
MariaDB	Datenbank	Nextcloud Datenhaltung
Apache Guacamole	Remote Zugriff	RDP/SSH/VNC im Browser

Ressource	Beschreibung	Einsatzbereich
systemd-resolved	interner DNS-Resolver	Namensauflösung im lokalen Netzwerk
SSH-Dienst	Remote Verwaltung	Administration des Servers

9.5.3 Container Ressourcen

Tabelle 16: Container Ressourcen

Container	Funktion	Besonderheiten
Nextcloud	Dateiablage, Kollaboration	Persistente Volumes, Web UI
OnlyOffice Document Server	Dokumentenbearbeitung	Integration in Nextcloud
MariaDB	Datenbank	Persistente Datenhaltung
Caddy	Reverse Proxy	TLS 1.3, Routing, interne Domains
Guacamole	Remote Desktop	Browserbasierter Zugriff

9.5.4 Netzwerk- und Sicherheitsressourcen

Tabelle 17: Netzwerk Ressourcen

Ressource	Beschreibung
interne *.lan Domains	nextcloud.lan, office.lan, guac.lan,
Statische DNS-Einträge	im Mikrotik Router Abbildung 62, 76
TLS-Zertifikate	interne Zertifikate über Caddy
Container Isolation	Trennung der Dienste
Lokale Speicherung	vollständige Datensouveränität

9.5.5 Dokumentations- und Testressourcen

Tabelle 18: Dokumentations Ressourcen

Ressource	Beschreibung
LibreOffice / Office Tools	Erstellung der Projektdokumentation
Screenshot Werkzeuge	Nachweis der Implementierung
Testprotokolle	Validierung der Anforderungen
Abbildungsverzeichnis	Dokumentation aller relevanten Screenshots
Microsoft Copilot	Hilfe bei Satzbau und Grammatik

9.5.6 Personelle Ressourcen

Tabelle 19: personelle Ressourcen

Ressource	Beschreibung
Andreas Grötzinger	Umsetzung der gesamten Projektdurchführung
Arbeitszeit	40 Stunden gemäß Zeitplanung
Kalkulatorischer Stundensatz	45 €/h für Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

9.6 Fremdwort Tabelle

Begriff	Definition
On-Premise	Betrieb von IT-Diensten auf eigener Hardware
Open Source	Software mit offenem Quellcode
Proxmox	Hypervisor / Virtualisierungsplattform
VM	Virtuell isoliertes Betriebssystem
Docker	Container Engine zur Bereitstellung und Isolierung von Anwendungen
Container	Leichtgewichtige Laufzeitumgebung mit eigener Dateisystem Schicht
Docker Compose Stack	Werkzeug zur Definition und Orchestrierung mehrerer Container via *.yaml bzw *.yml
Caddy	Reverse Proxy und Webserver mit automatischem TLS-Management
Reverse Proxy	Server der Anfragen entgegennimmt und an interne Dienste weiterleitet
TLS 1.3	Verschlüsselungsprotokoll
DNS - Domain Name System	Dienst zur Namensauflösung
Trusted Domain	erlaubte Hostnamen für Zugriffe
Nextcloud	Open Source Plattform für Dateiablage, Synchronisation und Kollaboration
OnlyOffice	Webbasierte Office Suite
Apache Guacamole	Browserbasierte Remote Desktop Gateway
RDP/ SSH/ VNC	Protokolle für Remote Zugriff

DSVGO	Regelwerk zum Datenschutz
US Cloud Act	US-Gesetz mit Zugriffsrecht für US-Behörden
SLA	Service Level Agreement
Green-IT	Maßnahmen für Umweltschutz und Ressourcen Einsatz
Bridge Docker Netzwerk	Virtuelles Netzwerk das Container verbindet

9.7 Quellen

Proxmox VE

<https://pve.proxmox.com/pve-docs/>

Primärquelle des Herstellers Proxmox Server Solutions GmbH

Ubuntu Server

<https://ubuntu.com/server/docs>

Offizielle Canonical Dokumentation für Ubuntu Server LTS

Docker Engine & Docker Compose

<https://docs.docker.com/engine/>

<https://docs.docker.com/compose/>

Offizielle Docker Maintainer Dokumentation

Caddy Webserver

<https://caddyserver.com/docs/>

Offizielle Dokumentation des Caddy Projekts von Matt Holt / Caddy Corp

Nextcloud

https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/

Offizielle Nextcloud GmbH Dokumentation

OnlyOffice Document Server

<https://helpcenter.onlyoffice.com/>

Offizielle Dokumentation von Ascensio System SIA

Apache Guacamole

<https://guacamole.apache.org/doc/>

Offizielle Apache Software Foundation Dokumentation

systemd-resolved / DNS

<https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-resolved.service.html>

Primärquelle von freedesktop.org / systemd Maintainer

DSGVO / Datenschutz

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Offizielle EU-Rechtsquelle

Green-IT

<https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/green-it>

Offizielle staatliche Quelle

Open-Source Definition

<https://opensource.org/osd>

Offizielle Definition der OSI

Lastenheft

Das Lastenheft beschreibt die fachlichen, organisatorischen und technischen Anforderungen des Auftraggebers an die zu realisierende Kollaborationsplattform. Es bildet die Grundlage für die in Kapitel 4.4.2 dargestellte technische Umsetzung im Pflichtenheft und definiert die Ziele, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Projekts.

Einleitung

Der Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen mit erhöhten Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit. Eine zentrale, datenschutzkonforme Kollaborationsplattform existiert nicht. Dokumente werden dezentral gespeichert, externe Cloud-Dienste werden teilweise genutzt und eine einheitliche technische Basis fehlt. Die in Kapitel 2 dargestellten technischen und organisatorischen Defizite bilden die Grundlage für die im Lastenheft definierten Anforderungen.

Zielsetzung

Bereitstellung einer vollständig internen, modularen und datenschutzkonformen Kollaborationsplattform, die zentrale Funktionen wie Dateiablage, Dokumentenbearbeitung und interne Remote Zugriffe ermöglicht. Die Zielarchitektur wird in Kapitel 3 beschrieben. Die Lösung muss die Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und Unabhängigkeit von externen Cloud Anbietern erfüllen.

Rahmenbedingungen

1. Nutzung ausschließlich vorhandener Hardware
2. Keine externen Cloud-Dienste
3. Keine Lizenzkosten
4. Betrieb ausschließlich On Premises
5. Zugriff nur für definierte Arbeitsgruppen (max. 20 Nutzer)
6. Architektur muss softwareseitig skalierbar sein

7. Datenschutz gemäß DSGVO

Funktionale Anforderungen

Tabelle 20: Funktionale Anforderungen 2

Anforderung	Beschreibung	Messbare Vorgabe
Zentrale Dateiablage	Gemeinsamer Speicherort für Arbeitsgruppen	Upload/Download bis 2 GB, Versionierung
Gemeinsame Dokumentenbearbeitung	Gleichzeitiges Arbeiten an Dokumenten	Mind. 10 gleichzeitige Nutzer
Interner Remote Zugriff	Zugriff auf interne Systeme ohne lokale Software	Browserbasierter Zugriff
Interne Namensauflösung	Einheitliche Erreichbarkeit aller Dienste	Nutzung interner Domains
Zentrale Zugriffskontrolle	Rollenbasierte Berechtigungen	Zugriff nur für definierte Nutzer
Strukturierte Bereitstellung	Klare Trennung der Dienste	Dienste müssen einzeln betreibbar sein
Dokumentation	Bereitstellung verständlicher Unterlagen	Projekt- und Kundendokumentation

Nicht funktionale Anforderungen

Tabelle 21: nicht funktionale Anforderungen 2

Anforderung	Messbare Vorgabe
Datenschutz	DSGVO konform, keine externen Dienste
Datensouveränität	Keine Übertragung an Dritte
Verschlüsselung	Durchgehende verschlüsselte Kommunikation
Wirtschaftlichkeit	Keine Lizenzkosten
Skalierbarkeit	Erweiterbar auf weitere Arbeitsgruppen
Migration	Leicht auf andere Systeme übertragbar
Verfügbarkeit	Dienste müssen nach Neustart automatisch verfügbar sein
Nutzerkreis	Maximal 20 interne Nutzer

Abgrenzungen

Nicht Bestandteil des Projekts sind:

- Migration bestehender Daten
- Schulung der Endanwender
- Aufbau externer Zugriffs- oder VPN Strukturen
- Integration in bestehende Authentifizierungssysteme
- Entwicklung eigener Softwarelösungen
- Bereitstellung produktiver Nutzerzahlen
- Umsetzung kundenseitiger externer Zugriffskonzepte

Bereitzustellende Komponenten

Es werden folgender Funktionsumfang erwartet:

- Funktionsfähige interne Kollaborationsplattform
- Strukturierte Dateiablage
- Möglichkeit zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung
- Interner Remote Zugriff
- Einheitliche interne Domainstruktur
- Vollständige technische Projektdokumentation
- Kundendokumentation
- Testprotokolle

Pflichtenheft

Das Pflichtenheft beschreibt die technische Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen. Es legt fest, wie die geforderte interne, modulare und datenschutzkonforme Kollaborationsplattform realisiert wird. Die Umsetzung erfolgt gemäß der in Kapitel 5 beschriebenen Projektdurchführung.

Einleitung

Dieses Pflichtenheft konkretisiert die technische Umsetzung der im Lastenheft beschriebenen Anforderungen. Es definiert die Systemarchitektur, die Container Struktur, die Netzwerk und DNS-Konfiguration, die Sicherheitsmaßnahmen sowie die Teststrategie.

Alle technischen Entscheidungen orientieren sich an den Rahmenbedingungen des Auftraggebers, vollständig On Premises, ausschließlich Open Source Software, keine externen Cloud-Dienste, maximale Datensouveränität.

Systemarchitektur

Die Systemarchitektur bildet die technische Grundlage für die Bereitstellung der modularen Kollaborationsplattform.

Virtualisierungsschicht

- Installation von Proxmox auf der kundenseitigen Hardware
- Einrichtung einer virtuellen Maschine für den zentralen Serverbetrieb
- Zuweisung von Ressourcen:
- CPU: 6 vCPUs
- RAM: 16 GB
- Storage: lokaler Datenträger des Hosts

Basisbetriebssystem

Installation von Ubuntu Server LTS

- Grundkonfiguration

- Benutzerverwaltung
- SSH-Zugriff
- Systemupdates

Containerarchitektur

Die Plattform wird vollständig containerisiert betrieben. Die Dienste werden über Docker und Docker Compose bereitgestellt.

Installationsschritte

Installation der Docker Engine

Installation von Docker Compose

Aufbau eines modularen Compose Stacks

Trennung der Dienste in einzelne Container

Bereitgestellte Container

Nextcloud als zentrale Dateiablage

OnlyOffice Document Server für Dokumentenbearbeitung

MariaDB als Datenbank für Nextcloud

Caddy als Reverse Proxy und TLS Routing

Guacamole interner Remote Zugriff

Systemdienste nicht containerisiert

systemd-resolved interner DNS-Resolver des Ubuntu Servers

SSH Dienst Ubuntu integriert

Persistente Volumes

Konfigurationsdaten

Nutzdaten

Datenbanken

TLS-Konfiguration

Umsetzung der funktionalen Anforderungen

Tabelle 22: Umsetzung funktionale Anforderungen 2

Anforderung (Lastenheft)	Technische Umsetzung (Pflichtenheft)
Zentrale Dateiablage	Bereitstellung einer Nextcloud Instanz im Docker Container; Speicherung auf lokalem Volume; Versionierung aktiviert
Gemeinsame Dokumentenbearbeitung	Integration von OnlyOffice über Nextcloud App; Bereitstellung eines separaten OnlyOffice Containers
Interner Remote Zugriff	Bereitstellung eines Guacamole Containers; Konfiguration von RDP/SSH/VNC Zugängen
Interne Namensauflösung	Einrichtung eines internen DNS-Servers; Vergabe von *.lan Domains
Zentrale Zugriffskontrolle	Rollen und Gruppenverwaltung über Nextcloud Benutzerverwaltung
Strukturierte Bereitstellung	Jeder Dienst in eigenem Container; Compose Stack für Start/Stop/Restart
Dokumentation	Erstellung der technischen Projektdokumentation und Kundendokumentation

Umsetzung der nicht funktionalen Anforderungen

Tabelle 23: nicht funktionale Anforderungen 2

Anforderung (Lastenheft)	Technische Umsetzung (Pflichtenheft)
Datenschutz	Vollständiger On Premises Betrieb; keine externen Dienste; lokale Speicherung
Datensouveränität	Keine Übertragung an Dritte; interne DNS und Routing Struktur
Verschlüsselung	TLS 1.3 über Caddy Reverse Proxy; interne Zertifikate
Wirtschaftlichkeit	Nutzung vorhandener Hardware; ausschließlich Open Source Software
Skalierbarkeit	Modularer Container Stack; Dienste einzeln erweiterbar
Migration	Trennung von Konfigurations und Nutzdaten; Exportierbare Volumes
Verfügbarkeit	Autostart Policies; Wiederanlaufzeit ≤ 5 Minuten
Nutzerkreis	Zugriffsbeschränkung über Nextcloud Gruppen und Rollen

Netzwerk und DNS-Konzept

Die Dienste erhalten feste interne Domains:

- nextcloud.lan
- office.lan
- guac.lan

DNS-Server

- v. Betrieb eines DNS-Servers im eigenen Container
- vi. Statische A Records für alle Dienste
- vii. Forwarder für externe Auflösung (z. B. 1.1.1.1)

Reverse Proxy

- viii. Einsatz von Caddy als zentrale Routing Instanz
- TLS-Termination für alle Dienste
- Weiterleitung auf interne Container Ports
- Automatische Zertifikatsverwaltung (intern)

Sicherheitskonzept

- Container Isolation
- Keine Telemetrie oder externe Verbindungen
- Zugriffsbeschränkung über Rollen und Gruppen
- Lokale Speicherung aller Daten auf Kundenhardware
- Regelmäßige Updates der Container Images
- interne DNS-Struktur zur kontrollierten Namensauflösung

- TLS 1.3 für alle internen Dienste

Testkonzept

Die Tests in Kapitel 6 validieren die Umsetzung der Anforderungen:

- **Funktionstests:** Überprüfung der Dienste (Nextcloud, OnlyOffice, Guacamole)
- **DNS-Tests:** Auflösung aller internen Domains
- **Performance Tests:** Upload/Download, gleichzeitige Bearbeitung
- **Fehleranalyse:** Identifikation und Behebung von Konfigurationsfehlern

Dokumentation

- Erstellung der vollständigen Projektdokumentation gemäß IHK-Vorgaben
- Erstellung der Kundendokumentation mit Benutzeranleitung
- Anhang mit Screenshots, Konfigurationsauszügen und Testprotokollen

Realisierung einer modularen, nachhaltigen und datenschutzkonformen Kollaborationsplattform

Kundendokumentation

Realisierung einer modularen, nachhaltigen und datenschutzkonformen Kollaborationsplattform

Ersteller
Andreas Grötzinger
Brandenburgerstrasse 28 b
78467 Konstanz

im Auftrag

punktComputerservice
Salmannsweilergasse 6
78467 Konstanz

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck und Geltungsbereich.....	1
2. Zugang und Login.....	2
3. Grundfunktion Nextcloud.....	3
3.1 Upload / Download.....	3
3.2 Versionierung.....	4
3.3 Freigaben und Teilen.....	4
4. OnlyOffice Dokumentenbearbeitung.....	4
5. Häufige Fehler FAQ.....	5
6. Support, SLA, Kontakte.....	6

Abbildungsverzeichnis

Schaubild 1: Startseite.....	3
Schaubild 2: Datei Upload.....	4
Schaubild 3: Datei Menü.....	5

1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Benutzerfunktionen der bereitgestellten Kollaborationsplattform. Es richtet sich an Endanwender der definierten Arbeitsgruppe. Ziel ist die sichere und datenschutzkonforme Nutzung von Nextcloud und OnlyOffice innerhalb der internen Infrastruktur. Die Dokumentation enthält Bedienungsanleitungen, Schnellchecks zur Fehlerbehebung und Kontaktinformationen für Support.

2. Zugang und Login

Zugangs URL: [https:// nextcloud.lan](https://nextcloud.lan)

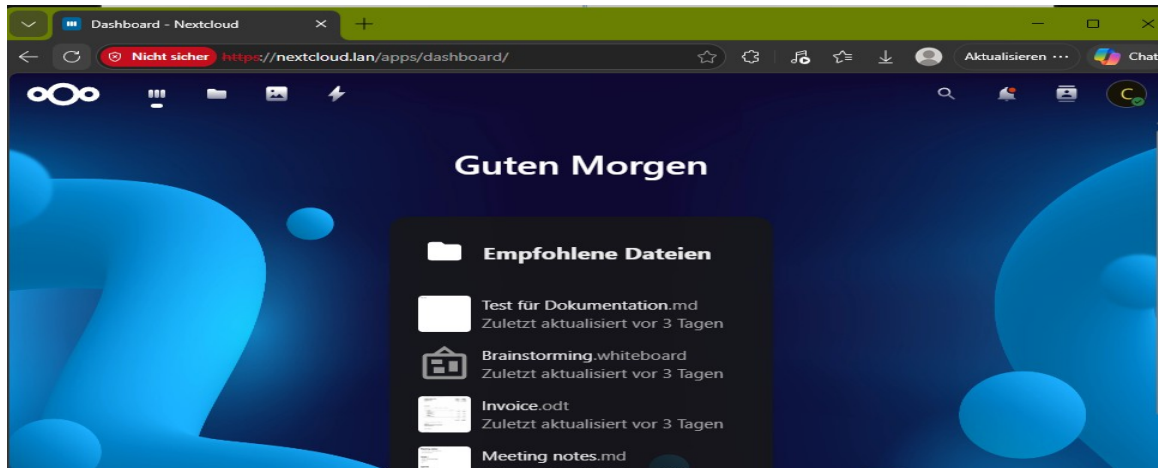


Schaubild 1: Startseite

Erstlogin: Benutzer erhalten initiale Zugangsdaten vom Administrator. Beim ersten Login ist das Passwort zu ändern.

Sicherheits Hinweis: Zugriff nur innerhalb des internen Netzwerks oder über genehmigte Zugangswege. Trusted Domains sind serverseitig konfiguriert. Bei Fehlermeldungen bezüglich "Trusted Domain" Administrator informieren.

Schritt für Schritt Login:

1. Browser öffnen
2. URL: <https://nextcloud.lan>
3. Benutzername und Passwort eingeben
4. Bei Aufforderung neues Passwort setzen
5. Bei Problemen: Screenshot der Fehlermeldung erstellen und an den Administrator senden

3. Grundfunktion Nextcloud

3.1 Upload / Download

Beschreibung: Dateien können per Drag & Drop oder über die Schaltfläche "Hochladen" in die Ordnerstruktur abgelegt werden. Maximale Dateigröße pro Upload 2 GB.

Anleitung Upload

1. Zielordner öffnen
2. Datei per Drag & Drop oder in das Browserfenster ziehen oder "+" > "Datei hochladen" wählen
3. Upload Status in der oberen rechten Ecke prüfen.

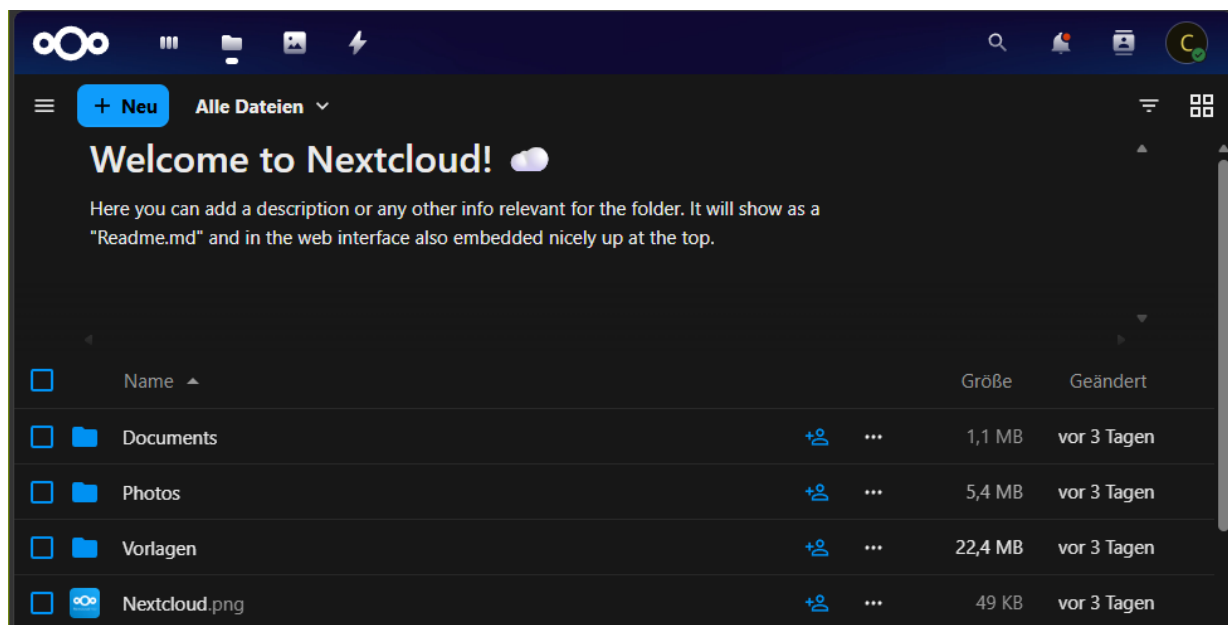


Schaubild 2: Datei Upload

Anleitung Download

1. Datei auswählen
2. "Herunterladen" wählen
3. Datei lokal speichern

3.2 Versionierung

Nextcloud speichert automatisch frühere Versionen von Dateien. Bei Bedarf kann eine ältere Version wiederhergestellt werden.

Wiederherstellung:

1. Datei auswählen > Details > Reiter "Versionen"
2. Gewünschte Version auswählen > "Wiederherstellen"

3.3 Freigaben und Teilen

Interne Freigabe

1. Datei/Ordner auswählen > "Teilen"
2. Nutzer oder Gruppe eingeben > Berechtigungen (Lesen/Schreiben) setzen

Externe Freigabe ist standardmäßig deaktiviert. Für Ausnahmen Support kontaktieren.

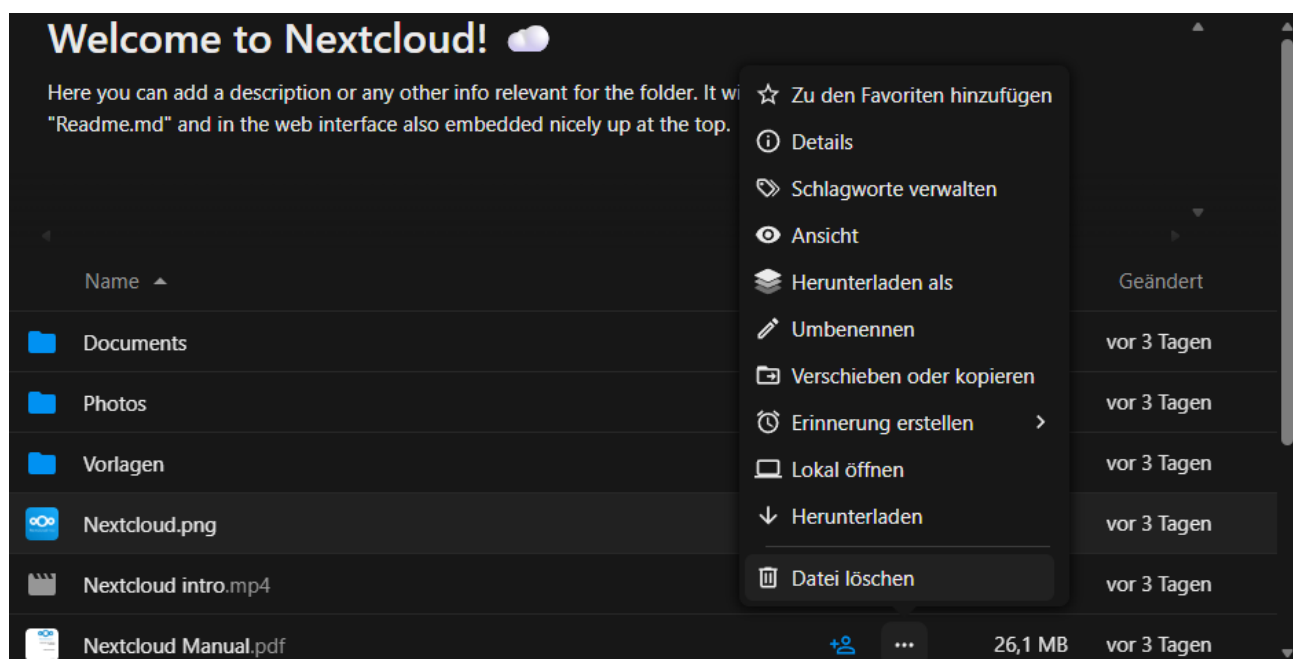


Schaubild 3: Datei Menü

4. OnlyOffice Dokumentenbearbeitung

Zweck

Gemeinsame, gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten direkt in Nextcloud

Starten eines Dokuments

1. In Nextcloud " + " > Dokument erstellen > Dateityp wählen
2. Dokument öffnet sich im OnlyOffice Editor

siehe Schaubild 3

Gleichzeitiges Bearbeiten

- Mehrere Nutzer können gleichzeitige Änderungen vornehmen. Änderungen werden in Echtzeit synchronisiert.

Speichern

- Speichern erfolgt automatisch.

Bei Verbindungsproblemen lokale Kopie herunterladen und Support informieren.

5. Häufige Fehler FAQ

Problem

Kein Zugriff auf
nextcloud.lan

OnlyOffice lädt nicht

Trusted Domain Fehler

Datei Upload schlägt fehl

Schnellcheck / Maßnahme

Prüfen: lokale Netzwerkverbindung;
nslookup nextcloud.lan
Browser Cache leeren
Screenshot an Administrator
Container Prüfen: docker ps auf Admin
VM
Screenshot an Administrator

Administrator kontaktieren

Dateigröße prüfen
Speicherplatz auf Volume prüfen

Fehlerprotokoll an Administrator

Wichtige Befehle für Support (*nur für Administratoren*, Ausführen in VM CLI)

- Containerstatus prüfen : `docker ps`
- Caddy : `docker logs caddy`
- DNS Auflösung prüfen : `nslookup nextcloud.lan`

6. Support, SLA, Kontakte

Bei Fragen und technischen Problemen nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Firmen IT Support auf.